

MATHÉMATIQUES SUPÉRIEURES & SPÉCIALES

Leçons de Mathématiques

*Théorèmes fondamentaux, démonstrations
et exercices niveau classes préparatoires*

Analyse · Algèbre linéaire · Topologie

3 juin 2026 — 11:35

Avant-propos

Ce recueil rassemble des leçons sur les théorèmes incontournables des mathématiques de classes préparatoires. L'ambition n'est pas l'exhaustivité : il s'agit de mettre au propre, avec rigueur et clarté, des résultats fondamentaux : énoncé, intuition, démonstration complète, exemples et exercices.

Structure d'une leçon. Chaque fiche suit le même plan :

1. **Énoncé** — le théorème dans toute sa précision, encadré en bleu avec les hypothèses explicitées.
2. **Signification intuitive** — une explication qualitative en quelques lignes, sans formalisme.
3. **Idée de la preuve** — la stratégie en prose, avant tout calcul.
4. **Démonstration formelle** — la preuve complète, structurée en étapes numérotées, avec une barre latérale bleue.
5. **Exemples & contre-exemples** — pour ancrer le résultat et cerner ses limites.
6. **Exercices** — des problèmes classiques pour s'entraîner.

Organisation. Les leçons sont regroupées en grandes parties thématiques : analyse réelle, algèbre linéaire, topologie. Cette structure reflète celle des programmes de classes préparatoires scientifiques.

Comment utiliser ce recueil. Chaque leçon est autonome et peut être lue indépendamment. L'index en fin de volume permet de retrouver rapidement un concept ou un théorème. Le glossaire rappelle les définitions essentielles. Les références bibliographiques orientent vers les sources classiques pour approfondir.

Bonne lecture et bon courage.

Table des matières

Avant-propos	iii
I ANALYSE RÉELLE	1
1 Suites numériques	3
Théorème de la limite monotone.	3
Théorème de Bolzano–Weierstrass	6
2 Fonctions continues	9
Théorème des valeurs intermédiaires	9
3 Fonctions dérivables	13
Théorème de Rolle.	13
Théorème des accroissements finis	16
4 Intégration	19
Intégrale de Riemann	19
Intégrale de Lebesgue	25
Intégrales de Wallis	30
Théorème fondamental de l’analyse	33
Interversion somme et intégrale.	37
5 Fonctions élémentaires	43
Construction du logarithme népérien.	43
L’exponentielle réelle.	47
6 Polynômes d’approximation	51
Polynômes de Tchebychev	51
7 Géométrie en grande dimension	55
Volume de la boule en dimension n	55
II STRUCTURES ALGÈBRIQUES	61
8 Relations et ensembles quotients	63
Ensemble quotient	63

9	Construction des nombres	67
	Construction de $\mathbb{N}$	67
	Construction de $\mathbb{Z}$	70
	Construction de $\mathbb{Q}$	73
	Construction de $\mathbb{R}$	76
	Construction de $\mathbb{C}$	80
	Construction de $\mathbb{H}$	83
10	Groupes, anneaux et corps	87
	Groupes	87
	Sous-groupes additifs de $\mathbb{R}$	91
	Anneaux	94
	Corps	98
11	Corps des fractions	101
	Corps des fractions	101
12	Nombres complexes	105
	Nombres complexes	105
	Polynômes surjectifs sur $\mathbb{C}$, $\mathbb{R}$, $\mathbb{Q}$	110
III ARITHMÉTIQUE		115
13	Nombres premiers	117
	Théorème fondamental de l'arithmétique	117
14	Nombres irrationnels	121
	Irrationalité de e et de π	121
IV COMBINATOIRE		125
15	Partitions d'ensembles	127
	Nombres de Bell	127
V TOPOLOGIE		133
16	Espaces métriques complets	135
	Théorème de Baire	135
VI ALGÈBRE LINÉAIRE		139
17	Applications linéaires	141
	Théorème du rang	141
18	Déterminant	145
	Déterminant	145

19	Endomorphismes et polynômes.....	151
	Théorème de Cayley–Hamilton.....	151
20	Exponentielle de matrice	155
	Exponentielle de matrice	155
	$e^X = \lim_{k \rightarrow \infty} \left(I + \frac{X}{k} \right)^k$	159
	Formule $\det(e^A) = e^{\text{tr}(A)}$	163
	Surjectivité de l'exponentielle matricielle	167
21	Produit scalaire	171
	Produit scalaire	171
22	Matrices orthogonales.....	177
	Matrices orthogonales	177
	Hyperplans de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$	181
23	Endomorphismes autoadjoints.....	187
	Théorème spectral.....	187

Glossaire	193
Références bibliographiques	199
Index.....	201

Première partie

Analyse réelle

Suites numériques

Théorème de la limite monotone

Analyse réelle — Suites numériques

Énoncé et signification

Théorème (limite monotone). *Toute suite monotone bornée est convergente.*

Plus précisément :

- Si (u_n) est **croissante** et **majorée**, elle converge vers $\sup\{u_n \mid n \in \mathbb{N}\}$.
- Si (u_n) est **décroissante** et **minorée**, elle converge vers $\inf\{u_n \mid n \in \mathbb{N}\}$.

Corollaire (suite monotone divergente). Une suite monotone non bornée diverge vers $+\infty$ (si croissante) ou $-\infty$ (si décroissante).

Signification intuitive. Une suite croissante avance toujours vers la droite sur la droite réelle. Si elle est en plus majorée, elle ne peut pas partir à l'infini : elle doit s'accumuler quelque part. La borne supérieure de l'ensemble des termes, garantie par la complétude de $\mathbb{R}$, est précisément la limite. Ce théorème est l'un des équivalents de la propriété de la borne supérieure : il caractérise à lui seul la complétude de $\mathbb{R}$.

* * *

Démonstration

Idée de la preuve. On pose $\ell = \sup_n u_n$, qui existe par complétude de $\mathbb{R}$. Par définition du supremum, ℓ est la plus petite borne supérieure : pour tout $\varepsilon > 0$, il existe un rang N à partir duquel les termes dépassent $\ell - \varepsilon$. La monotonie garantit qu'ils restent au voisinage de ℓ pour tout $n \geq N$.

Preuve (cas croissant).

Existence de la limite candidate. Soit (u_n) croissante et majorée. L'ensemble $S = \{u_n \mid n \in \mathbb{N}\}$ est non vide et majoré. Par la propriété de la borne supérieure de $\mathbb{R}$,

$$\ell := \sup S \in \mathbb{R}$$

est bien défini.

Vérification de la convergence. Soit $\varepsilon > 0$. Puisque $\ell - \varepsilon$ n'est pas un majorant de S , il existe $N \in \mathbb{N}$ tel que

$$u_N > \ell - \varepsilon.$$

Pour tout $n \geq N$, la croissance donne $u_n \geq u_N > \ell - \varepsilon$. D'autre part $u_n \leq \ell$ par définition du supremum. Donc :

$$\forall n \geq N, \quad \ell - \varepsilon < u_n \leq \ell,$$

ce qui signifie $|u_n - \ell| < \varepsilon$. Ainsi $(u_n) \rightarrow \ell$. ■

Cas décroissant.

Si (u_n) est décroissante et minorée, la suite $v_n = -u_n$ est croissante et majorée. Par le cas précédent, (v_n) converge vers $\sup_n v_n = -\inf_n u_n$. Donc $(u_n) = (-v_n)$ converge vers $\inf_n u_n$. ■

Équivalence avec la propriété de la borne supérieure.

Les deux propriétés suivantes sont équivalentes pour un corps ordonné :

1. Toute suite croissante majorée converge (*théorème de la limite monotone*).
2. Toute partie non vide et majorée admet un supremum (*propriété de la borne supérieure*).

(2) $\Rightarrow$ (1) : c'est la preuve ci-dessus.

(1) $\Rightarrow$ (2) : soit A une partie non vide et majorée. Pour tout n , on construit par dichotomie des intervalles $[a_n, b_n]$ avec $b_n - a_n \rightarrow 0$, $a_n \in A$ impossible et b_n majorant de A . La suite (b_n) décroissante et minorée converge vers ℓ , qui est le supremum de A . ■

* * *

Exemples, contre-exemples et exercices

Exemples.

1. Suite géométrique décroissante. Pour $0 < r < 1$, la suite $u_n = r^n$ est décroissante (car $u_{n+1} = r \cdot u_n < u_n$) et minorée par 0. Le théorème garantit la convergence ; la limite est $\inf_n r^n = 0$.

2. Suite définie par récurrence : $u_{n+1} = \sqrt{2 + u_n}$. Avec $u_0 = 0$. On montre par récurrence que (u_n) est croissante et majorée par 2 (car $u \leq 2 \Rightarrow \sqrt{2 + u} \leq 2$). Donc (u_n) converge vers un ℓ vérifiant $\ell = \sqrt{2 + \ell}$, soit $\ell^2 - \ell - 2 = 0$, d'où $\ell = 2$ (en rejetant $\ell = -1 < 0$).

3. Suite des sommes partielles de série à termes positifs. Si $a_n \geq 0$ pour tout n , la suite $S_N = \sum_{n=0}^N a_n$ est croissante. Elle converge si et seulement si elle est majorée, ce qui caractérise la convergence de la série $\sum a_n$ à termes positifs.

4. Définition de e par limite monotone. La suite $e_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$ est croissante et majorée par 3 (preuve via l'inégalité de Bernoulli ou par la concavité du logarithme). Elle converge vers le nombre d'Euler $e \approx 2,718$.

Contre-exemples.

Monotonie seule ne suffit pas. $u_n = n$ est croissante mais non bornée : elle diverge vers $+\infty$. La monotonie sans borne ne garantit pas la convergence.

Bornée seule ne suffit pas. $u_n = (-1)^n$ est bornée (dans $[-1, 1]$) mais ni croissante ni décroissante. Elle n'est pas convergente (Bolzano-Weierstrass garantit seulement l'existence de sous-suites convergentes).

La limite peut être non atteinte. La suite $u_n = 1 - 1/n$ est croissante, majorée par 1, et converge vers $1 = \sup_n u_n$, mais $u_n < 1$ pour tout n fini : la borne supérieure n'est pas un terme de la suite.

Exercices.

1. Soit $u_0 > 0$ et $u_{n+1} = \frac{1}{2} \left(u_n + \frac{a}{u_n} \right)$ pour $a > 0$ (algorithme de Héron). Montrer que pour $n \geq 1$, (u_n) est décroissante et minorée par $\sqrt{a}$, puis déterminer sa limite.
2. Montrer que la suite définie par $u_0 \in]0, 1[$ et $u_{n+1} = u_n(1 - u_n)$ est décroissante, minorée par 0, et converger vers 0.
3. Soit (u_n) croissante et (v_n) décroissante avec $u_n \leq v_n$ pour tout n . Montrer que (u_n) et (v_n) convergent et que $\lim u_n \leq \lim v_n$ (théorème des suites adjacentes si de plus $v_n - u_n \rightarrow 0$).
4. Montrer que la suite $H_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}$ (série harmonique) est croissante et non majorée, donc diverge vers $+\infty$.
5. (Théorème de Cesàro) Soit (u_n) une suite convergeant vers $\ell \in \mathbb{R}$. Montrer que la suite des moyennes $\sigma_n = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n u_k$ converge aussi vers ℓ . (*Indication* : utiliser la convergence et décomposer la somme en deux parties.)

Théorème de Bolzano–Weierstrass

Analyse réelle — Suites et compacité

Énoncé et signification

Théorème. *Toute suite bornée de réels admet au moins une sous-suite convergente.*

Précisément : si $\exists M > 0$ tel que $|u_n| \leq M$ pour tout n , alors il existe $\varphi : \mathbb{N} \hookrightarrow \mathbb{N}$ strictement croissante et $\ell \in [-M, M]$ avec

$$u_{\varphi(n)} \longrightarrow \ell \quad (n \rightarrow +\infty).$$

Signification intuitive. Une suite bornée vit dans un espace fini : elle revient infiniment souvent au voisinage d'au moins un point — sa valeur d'adhérence. On peut toujours en extraire un fil convergent. Ce résultat fonde la **compacité séquentielle** des intervalles fermés bornés de $\mathbb{R}$ et est indispensable pour les théorèmes d'existence en analyse.

* * *

Démonstration

Idée de la preuve. On coupe $[-M, M]$ en deux ; la moitié contenant infiniment de termes est gardée, et on y sélectionne un terme. En répétant, les intervalles emboîtés se resserrent vers un point ℓ , limite de la sous-suite construite.

Preuve.

Initialisation. Posons $I_0 = [-M, M]$. Tous les termes de (u_n) appartiennent à I_0 .

Induction. Supposons construits, pour $j \leq k$:

- un intervalle fermé $I_j \subset I_{j-1}$ de longueur $2M/2^j$ contenant une infinité de termes de (u_n) ;
- un indice $\varphi(j) > \varphi(j-1)$ tel que $u_{\varphi(j)} \in I_j$.

On divise $I_k = [a_k, b_k]$ en ses deux moitiés et on choisit I_{k+1} parmi celles qui contiennent une infinité de termes. On extrait $\varphi(k+1) > \varphi(k)$ tel que $u_{\varphi(k+1)} \in I_{k+1}$.

Convergence. Les suites (a_k) et (b_k) sont adjacentes, $b_k - a_k = 2M/2^k \rightarrow 0$, donc elles

convergent vers le même ℓ . Par encadrement :

$$a_k \leq u_{\varphi(k)} \leq b_k \implies u_{\varphi(k)} \xrightarrow{k \rightarrow \infty} \ell. \blacksquare$$

Reformulation : l'ensemble des valeurs d'adhérence.

L'ensemble E des valeurs d'adhérence d'une suite bornée est non vide (par Bolzano–Weierstrass), fermé (limite de valeurs d'adhérence) et borné. On définit :

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} u_n = \max E, \quad \liminf_{n \rightarrow \infty} u_n = \min E.$$

La suite converge si et seulement si $\limsup u_n = \liminf u_n$. $\blacksquare$

* * *

Exemples, contre-exemples et exercices

Exemples.

1. $u_n = \sin(n)$ est bornée par 1 ; tout point de $[-1, 1]$ en est une valeur d'adhérence.
2. $u_n = (-1)^n \left(1 - \frac{1}{n+1}\right)$ admet 1 et -1 comme valeurs d'adhérence (sous-suites paire et impaire).
3. $v_n = \{n\sqrt{2}\}$ est bornée dans $[0, 1)$ et dense dans $[0, 1]$: chaque point de $[0, 1]$ est limite d'une sous-suite.

Contre-exemples.

Borne nécessaire. $u_n = n$ est non bornée et n'admet aucune sous-suite convergente dans $\mathbb{R}$.

Dimension infinie. Dans $\ell^2(\mathbb{N})$, les vecteurs de base (e_n) vérifient $\|e_n\| = 1$ et $\|e_n - e_m\| = \sqrt{2}$ pour $n \neq m$: aucune sous-suite n'est de Cauchy. La compacité séquentielle est spécifique à la dimension finie.

Exercices.

1. Montrer que $u_n = \cos(n\pi/6)$ est bornée et déterminer toutes ses valeurs d'adhérence.
2. Soit (u_n) bornée. Montrer que l'ensemble E de ses valeurs d'adhérence est non vide, fermé, borné, et définir $\limsup u_n$ et $\liminf u_n$.
3. Si (u_n) est bornée et que toutes ses sous-suites convergentes tendent vers ℓ , montrer que $(u_n) \rightarrow \ell$.
4. Énoncer et démontrer Bolzano–Weierstrass dans $\mathbb{R}^d$ par extraction successive sur chaque coordonnée.
5. (Théorème de Heine) Montrer qu'une fonction continue sur un segment $[a, b]$ y est uniformément continue, en raisonnant par l'absurde à l'aide de Bolzano–Weierstrass.

Fonctions continues

Théorème des valeurs intermédiaires

Analyse réelle — Fonctions continues sur un intervalle

Énoncé et signification

Théorème (TVI). Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ continue. Pour tout réel γ compris entre $f(a)$ et $f(b)$, il existe $c \in [a, b]$ tel que $f(c) = \gamma$.

Autrement dit : $f([a, b])$ est un intervalle contenant à la fois $f(a)$ et $f(b)$, donc contenant $[\min(f(a), f(b)), \max(f(a), f(b))]$.

Corollaire (existence de racines). Si $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ est continue et si $f(a) \cdot f(b) < 0$, alors il existe $c \in]a, b[$ tel que $f(c) = 0$.

Signification intuitive. Une fonction continue ne peut pas « sauter » : son graphe est un trait continu. Si $f(a) < \gamma < f(b)$, la courbe part de $(a, f(a))$ en dessous de la droite $y = \gamma$ et termine en $(b, f(b))$ au-dessus : elle doit nécessairement la traverser en un point c . Ce résultat traduit en analyse la connexité par arcs des intervalles de $\mathbb{R}$.

* * *

Démonstration

Idée de la preuve. On raisonne par dichotomie : on cherche c tel que $f(c) = 0$ (quitte à remplacer f par $f - \gamma$). On divise $[a, b]$ en deux, on garde le demi-intervalle où f change de signe, et on répète. Les extrémités des intervalles emboîtés convergent vers un c où, par continuité, $f(c) = 0$.

Preuve.

Réduction. Sans perte de généralité (quitte à considérer $f - \gamma$), on suppose $f(a) \leq 0 \leq f(b)$ et on cherche c tel que $f(c) = 0$.

Construction par dichotomie. Posons $a_0 = a$, $b_0 = b$. À l'étape k , soit $m_k = (a_k + b_k)/2$ le milieu.

— Si $f(m_k) \leq 0$: on pose $a_{k+1} = m_k$, $b_{k+1} = b_k$.

— Si $f(m_k) > 0$: on pose $a_{k+1} = a_k$, $b_{k+1} = m_k$.

Par construction : $f(a_k) \leq 0 \leq f(b_k)$ pour tout k , et $b_k - a_k = (b - a)/2^k \rightarrow 0$.

Convergence. Puisque $b_k - a_k = (b - a)/2^k \rightarrow 0$, les suites (a_k) croissante majorée et (b_k) décroissante minorée ont la même limite c .

Conclusion. Par continuité de f :

$$f(c) = \lim_{k \rightarrow \infty} f(a_k) \leq 0 \quad \text{et} \quad f(c) = \lim_{k \rightarrow \infty} f(b_k) \geq 0,$$

donc $f(c) = 0$. ■

Preuve alternative — image d'un connexe.

$[a, b]$ est connexe par arcs ; l'image continue d'un connexe est connexe ; les connexes de $\mathbb{R}$ sont exactement les intervalles. Donc $f([a, b])$ est un intervalle, ce qui conclut. ■

* * *

Exemples, contre-exemples et exercices

Exemples.

1. Existence d'une racine de $x^3 - x - 1$. $f(1) = -1 < 0$ et $f(2) = 5 > 0$: le TVI garantit l'existence de $c \in]1, 2[$ tel que $c^3 - c - 1 = 0$.

2. Point fixe. Si $g : [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ est continue, alors g admet un point fixe : appliquer le TVI à $f(x) = g(x) - x$, qui vérifie $f(0) \geq 0 \geq f(1)$.

3. Dichotomie numérique. La preuve par dichotomie est à la base des algorithmes de recherche de zéro (méthode de la bisection), convergence en $O((b - a)/2^n)$.

Contre-exemples.

La continuité est indispensable. $f : [0, 2] \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $f(x) = \mathbf{1}_{[1, 2]}(x)$ vérifie $f(0) = 0$ et $f(2) = 1$, mais $f(x) \notin]0, 1[$ pour tout x .

L'intervalle est indispensable. $f : \{0\} \cup \{1\} \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $f(0) = 0$, $f(1) = 1$ est continue (sur un ensemble discret) mais ne prend pas la valeur $1/2$.

La réciproque est fausse. Une fonction vérifiant la propriété des valeurs intermédiaires n'est pas forcément continue : $f(x) = \sin(1/x)$ pour $x \neq 0$, $f(0) = 0$.

Exercices.

1. Montrer que tout polynôme de degré impair à coefficients réels admet au moins une racine réelle.
2. Soit $f : [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ continue. Montrer que f admet un point fixe. Généraliser au disque fermé de $\mathbb{R}^2$ (théorème de Brouwer en dimension 2, admis).
3. On pose $f(x) = x + e^x$. Montrer que f est une bijection de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$, et que son inverse f^{-1} est continu.
4. Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ continue et injective. Montrer que f est strictement monotone, et que f^{-1} est continu sur $f([a, b])$.
5. (Théorème de Darboux) Soit f dérivable sur $[a, b]$. Montrer que f' satisfait la propriété des valeurs intermédiaires, même si f' n'est pas continue.

Fonctions dérivables

Théorème de Rolle

Analyse réelle — Fonctions dérivables

Énoncé et signification

Théorème (Rolle, 1691). Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction vérifiant :

1. f est **continue** sur $[a, b]$;
2. f est **dérivable** sur $]a, b[$;
3. $f(a) = f(b)$.

Alors il existe $c \in]a, b[$ tel que $f'(c) = 0$.

Signification géométrique. Si la courbe $y = f(x)$ repart du même niveau qu'elle a quitté, elle possède au moins une tangente horizontale quelque part entre a et b . C'est une propriété de *valeur intermédiaire pour la dérivée*.

Nécessité des trois hypothèses. Les trois conditions sont indépendantes et toutes nécessaires (voir §3).

* * *

Démonstration

Idée de la preuve. f est continue sur un compact $[a, b]$, donc elle y atteint son maximum et son minimum. Si l'un d'eux est atteint en un point intérieur c , alors $f'(c) = 0$. L'hypothèse $f(a) = f(b)$ force au moins un extremum à être intérieur dès que f n'est pas constante.

Cas 1 : f est constante. Alors $f' \equiv 0$ sur $]a, b[$, et tout point de $]a, b[$ convient.

Cas 2 : f n'est pas constante. f est continue sur le compact $[a, b]$, donc par le théorème des bornes atteintes, elle y atteint son maximum M et son minimum m . Puisque f n'est pas constante, $m < M$. Or $f(a) = f(b)$, donc M et m ne peuvent pas être atteints tous les deux uniquement aux extrémités a et b . Ainsi, au moins l'un d'eux est atteint en un point $c \in]a, b[$.

En ce point, f admet un extremum local, donc par le théorème de Fermat, $f'(c) = 0$. ■

Rappel — Théorème de Fermat.

Si f est dérivable en c et admet un extremum local en c , alors $f'(c) = 0$. *Preuve :* Si c est un maximum local, alors pour $h > 0$ assez petit, $\frac{f(c+h)-f(c)}{h} \leq 0$ et $\frac{f(c-h)-f(c)}{-h} \geq 0$. En passant à la limite, $f'(c) \leq 0$ et $f'(c) \geq 0$, donc $f'(c) = 0$. ■

* * *

Applications, contre-exemples et exercices

Applications.

1. Unicité des racines. Si f' ne s'annule pas sur $]a, b[$, alors f admet *au plus* une racine dans $]a, b[$. (Par l'absurde : deux racines $\alpha < \beta$ donneraient via Rolle un $c \in]\alpha, \beta[$ avec $f'(c) = 0$.)

2. Séparation des racines. Entre deux racines consécutives de f' , f change de monotonie. Entre deux racines consécutives de f , f' s'annule au moins une fois.

3. Version généralisée (Rolle itéré). Si f est n fois dérivable et admet $n + 1$ racines distinctes sur $[a, b]$, alors $f^{(n)}$ admet au moins une racine sur $]a, b[$. (Par récurrence, en appliquant Rolle n fois.)

Contre-exemples — nécessité des hypothèses.

Continuité indispensable. $f(x) = \begin{cases} x & x \in [0, 1[\\ 0 & x = 1 \end{cases}$ vérifie $f(0) = f(1) = 0$ et $f'(x) = 1 \neq 0$ sur $]0, 1[$. La discontinuité en 1 invalide le théorème.

Dérivabilité indispensable. $f(x) = |x|$ sur $[-1, 1]$: $f(-1) = f(1) = 1$, f continue, mais $f'(x) = \text{sgn}(x) \neq 0$ sur $] -1, 1[\setminus \{0\}$ et f n'est pas dérivable en 0.

$f(a) = f(b)$ indispensable. $f(x) = x$ sur $[0, 1]$: $f'(x) = 1 \neq 0$ partout, car $f(0) \neq f(1)$.

Exercices.

-
1. Montrer que l'équation $x^5 - 5x + 1 = 0$ admet exactement trois racines réelles. (Étudier $f' = 5x^4 - 5 = 5(x^2 - 1)(x^2 + 1)$.)
 2. Soit f dérivable sur $\mathbb{R}$ avec $f(0) = 0$ et $f(1) = 1$. Montrer qu'il existe $a, b \in]0, 1[$, $a \neq b$, tels que $f'(a) + f'(b) = 2$. (*Hint* : appliquer Rolle à $f(x) - x$ sur $[0, 1/2]$ et $[1/2, 1]$.)
 3. (Rolle itéré) Soit P un polynôme de degré n ayant n racines réelles distinctes. Montrer que P' a exactement $n - 1$ racines réelles, P'' exactement $n - 2$, etc.
 4. Soit f continue sur $[0, 1]$, $\mathcal{C}^1$ sur $]0, 1[$, avec $f(0) = f(1) = 0$ et f' monotone. Montrer que $f \equiv 0$.

Théorème des accroissements finis

Analyse réelle — Fonctions dérivables

Énoncé

Théorème (TAF — Lagrange). Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ continue sur $[a, b]$ et dérivable sur $]a, b[$. Alors il existe $c \in]a, b[$ tel que

$$f(b) - f(a) = f'(c)(b - a).$$

Signification géométrique. Il existe un point c où la tangente est *parallèle* à la corde $[A, B]$ avec $A = (a, f(a))$ et $B = (b, f(b))$. Le taux d'accroissement moyen $\frac{f(b)-f(a)}{b-a}$ est atteint comme valeur instantanée de f' en au moins un point.

Théorème de Cauchy (TAF généralisé). Soient $f, g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ continues sur $[a, b]$, dérivables sur $]a, b[$. Il existe $c \in]a, b[$ tel que

$$[g(b) - g(a)] f'(c) = [f(b) - f(a)] g'(c).$$

En particulier, si g' ne s'annule pas : $\frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} = \frac{f'(c)}{g'(c)}$.

* * *

Démonstration

Idée. On soustrait à f la fonction affine passant par $(a, f(a))$ et $(b, f(b))$, ramenant le problème à une situation où les deux extrémités ont même image, puis on applique Rolle.

Posons

$$g(x) = f(x) - f(a) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x - a).$$

La fonction g est continue sur $[a, b]$, dérivable sur $]a, b[$, et $g(a) = g(b) = 0$. Par le théorème de Rolle, il existe $c \in]a, b[$ tel que $g'(c) = 0$, soit

$$f'(c) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a} = 0, \quad \text{i.e.} \quad f(b) - f(a) = f'(c)(b - a). \blacksquare$$

Corollaires fondamentaux

Soit f continue sur $[a, b]$, dérivable sur $]a, b[$.

1. **Constance** : $f' = 0$ sur $]a, b[\Rightarrow f$ est constante.
2. **Monotonie** : $f' \geq 0$ (resp. > 0) sur $]a, b[\Rightarrow f$ est croissante (resp. strictement croissante).
3. **Inégalité des accroissements finis** : Si $m \leq f'(x) \leq M$ pour tout $x \in]a, b[$, alors

$$m(b-a) \leq f(b) - f(a) \leq M(b-a).$$

4. **Lipschitz** : Si $|f'(x)| \leq K$ sur $]a, b[$, alors

$$|f(y) - f(x)| \leq K|y - x| \quad \text{pour tous } x, y \in [a, b].$$

Preuve du corollaire 1.

Pour tous $x, y \in [a, b]$, le TAF donne $f(y) - f(x) = f'(c)(y - x) = 0$. ■

Preuve de l'inégalité des accroissements finis.

Le TAF donne $f(b) - f(a) = f'(c)(b - a)$ pour un $c \in]a, b[$. Comme $m \leq f'(c) \leq M$ et $b - a > 0$: $m(b - a) \leq f'(c)(b - a) \leq M(b - a)$. ■

Application : règle de l'Hôpital (cas 0/0). Si $f(a) = g(a) = 0$, $g' \neq 0$ au voisinage de a , et $\lim_{x \rightarrow a} f'(x)/g'(x) = \ell$, alors par le TAF de Cauchy appliqué sur $[a, a+h]$:

$$\frac{f(a+h)}{g(a+h)} = \frac{f(a+h) - f(a)}{g(a+h) - g(a)} = \frac{f'(c_h)}{g'(c_h)} \xrightarrow{h \rightarrow 0} \ell.$$

Applications, contre-exemples et exercices

Applications.

1. **Étude de $\ln(1+x)$.** $f(x) = \ln(1+x)$, $f'(x) = 1/(1+x)$. Le TAF sur $[0, x]$ ($x > 0$) donne $\ln(1+x) = x/(1+c)$ avec $c \in]0, x[$, d'où $\frac{x}{1+x} < \ln(1+x) < x$.
2. **Inégalité $|\sin x - \sin y| \leq |x - y|$.** $f(x) = \sin x$ vérifie $|f'| \leq 1$, donc $|\sin x - \sin y| \leq |x - y|$ par le corollaire Lipschitz.
3. **Suite récurrente $u_{n+1} = f(u_n)$.** Si $|f'| \leq k < 1$ sur un intervalle stable, alors f est

une contraction, et la suite converge vers l'unique point fixe (théorème du point fixe de Banach).

Contre-exemples et pièges.

Le TAF ne vaut pas pour les fonctions à valeurs vectorielles. $f : t \mapsto (\cos t, \sin t)$ sur $[0, 2\pi] : f(0) = f(2\pi)$, mais $\|f'(c)\| = 1 \neq 0$ pour tout c , donc $f(2\pi) - f(0) = \mathbf{0} \neq f'(c) \cdot 2\pi$. La version vectorielle correcte est l'inégalité : $\|f(b) - f(a)\| \leq \sup |f'| \cdot (b - a)$.

Le point c n'est pas unique en général. $f(x) = \sin(2\pi x)$ sur $[0, 1] : f(0) = f(1) = 0$, et $f'(c) = 0$ admet deux solutions dans $]0, 1[$. Le TAF garantit l'existence, pas l'unicité.

Continuité sur le fermé est nécessaire. $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $f(x) = x$ pour $x \in [0, 1[$ et $f(1) = 0$. Alors $\frac{f(1)-f(0)}{1-0} = 0$, mais $f'(x) = 1 \neq 0$ pour tout $x \in]0, 1[$. La discontinuité en 1 brise la conclusion du TAF.

Exercices.

1. Montrer que $\forall x > 0, \quad x - \frac{x^3}{6} < \sin x < x$.
2. Soit f dérivable sur $\mathbb{R}$ avec $f(0) = 1$ et $f'(x) \geq f(x)$ pour tout $x \geq 0$. Montrer que $f(x) \geq e^x$ pour tout $x \geq 0$. (*Hint* : étudier $g(x) = f(x)e^{-x}$.)
3. Montrer que si f est dérivable sur $]a, b[$ et si f' admet une limite finie ℓ en a^+ , alors f est dérivable à droite en a et $f'_d(a) = \ell$. (TAF sur $[a, a+h]$.)
4. (TAF de Cauchy) Soient f, g continues sur $[a, b]$, $\mathcal{C}^1$ sur $]a, b[$, avec $g' \neq 0$. Démontrer la règle de l'Hôpital pour $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x)/g(x)$ lorsque $f(a) = g(a) = 0$.
5. Soit $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ dérivable avec $f(0) = 0$ et $|f'(x)| \leq |f(x)|$ pour tout $x \in [0, 1]$. Montrer que $f \equiv 0$. (*Hint* : majorer $\max_{[0,t]} |f|$ à l'aide du TAF, puis itérer.)

CHAPITRE 4

Intégration

Intégrale de Riemann

Analyse réelle — Construction de l'intégrale

Subdivisions, sommes de Darboux et définition

Cadre. Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ **bornée** sur un segment.

Subdivision. Une *subdivision* de $[a, b]$ est une famille finie ordonnée $\sigma = (x_0, x_1, \dots, x_n)$ avec

$$a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b.$$

Son *pas* est $|\sigma| = \max_i (x_i - x_{i-1})$.

Sommes de Darboux. Pour une subdivision σ , on pose $m_i = \inf_{[x_{i-1}, x_i]} f$ et $M_i = \sup_{[x_{i-1}, x_i]} f$, puis

$$s(f, \sigma) = \sum_{i=1}^n m_i (x_i - x_{i-1}), \quad S(f, \sigma) = \sum_{i=1}^n M_i (x_i - x_{i-1}).$$

Les *intégrales de Darboux* sont

$$\underline{I}(f) = \sup_{\sigma} s(f, \sigma), \quad \bar{I}(f) = \inf_{\sigma} S(f, \sigma).$$

On a toujours $\underline{I}(f) \leq \bar{I}(f)$.

Définition (intégrale de Riemann). La fonction f est dite *Riemann-intégrable* sur $[a, b]$ si $\underline{I}(f) = \bar{I}(f)$. Cette valeur commune est notée

$$\int_a^b f(t) dt.$$

Théorème (critère de Riemann). f est Riemann-intégrable sur $[a, b]$ si et seulement si

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \sigma \text{ subdivision tel que } S(f, \sigma) - s(f, \sigma) < \varepsilon.$$

Théorème (formulation par sommes de Riemann). f est Riemann-intégrable si et seulement si il existe $I \in \mathbb{R}$ tel que, pour toute suite (σ_n) de subdivisions de pas $|\sigma_n| \rightarrow 0$ et tout choix $\xi_i^{(n)} \in [x_{i-1}^{(n)}, x_i^{(n)}]$,

$$R(f, \sigma_n, \xi^{(n)}) = \sum_i f(\xi_i^{(n)}) (x_i^{(n)} - x_{i-1}^{(n)}) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} I = \int_a^b f.$$

Signification intuitive. On approche l'aire sous la courbe par des rectangles. La somme inférieure $s(f, \sigma)$ sous-estime l'aire (rectangles « par défaut »), la somme supérieure $S(f, \sigma)$ la sur-estime (rectangles « par excès »). Si les deux encadrements peuvent être rendus arbitrairement proches en raffinant la subdivision, l'aire est bien définie : c'est l'intégrale. L'idée géométrique remonte à Archimède (méthode d'exhaustion) ; la formalisation rigoureuse est due à Riemann (1854).

* * *

Propriétés de l'intégrale

Soient $f, g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ Riemann-intégrables et $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$.

1. **Linéarité** : $\lambda f + \mu g$ est intégrable et $\int_a^b (\lambda f + \mu g) = \lambda \int_a^b f + \mu \int_a^b g$.
2. **Positivité** : $f \geq 0 \Rightarrow \int_a^b f \geq 0$. Si de plus f est continue et $\int_a^b f = 0$, alors $f \equiv 0$.
3. **Croissance** : $f \leq g \Rightarrow \int_a^b f \leq \int_a^b g$.
4. **Inégalité triangulaire** : $|f|$ est intégrable et $\left| \int_a^b f \right| \leq \int_a^b |f| \leq (b-a) \|f\|_{\infty, [a, b]}$.
5. **Relation de Chasles** : pour $c \in [a, b]$, f intégrable sur $[a, c]$ et $[c, b]$ et $\int_a^b f = \int_a^c f + \int_c^b f$.
6. **Produit** : $f \cdot g$ est intégrable.
7. **Formule de la moyenne**. Si f est continue, il existe $c \in [a, b]$ tel que $\int_a^b f = (b-a) f(c)$.

Classes de fonctions Riemann-intégrables.

Sur tout segment $[a, b]$, sont Riemann-intégrables :

- les fonctions **continues** (Darboux 1875) ;
- les fonctions **monotones** (même si elles présentent des discontinuités, du moment qu'elles sont bornées) ;
- les fonctions **continues par morceaux** ;
- plus généralement (**critère de Lebesgue**) : f bornée est Riemann-intégrable si et seulement si son ensemble de points de discontinuité est de *mesure nulle*.

* * *

Démonstrations

Critère de Riemann.

($\Rightarrow$) Si f est intégrable, $\underline{I} = \bar{I} = I$. Par définition du sup et de l'inf, pour $\varepsilon > 0$, il existe deux subdivisions σ_1, σ_2 telles que $s(f, \sigma_1) > I - \varepsilon/2$ et $S(f, \sigma_2) < I + \varepsilon/2$. La subdivision plus fine σ réunion de σ_1 et σ_2 vérifie $s(f, \sigma) \geq s(f, \sigma_1)$ et $S(f, \sigma) \leq S(f, \sigma_2)$ (le raffinement augmente s et diminue S), donc $S(f, \sigma) - s(f, \sigma) < \varepsilon$.

($\Leftarrow$) Inversement, $s(f, \sigma) \leq \underline{I} \leq \bar{I} \leq S(f, \sigma)$ pour tout σ . Donc $\bar{I} - \underline{I} \leq S(f, \sigma) - s(f, \sigma) <$

ε pour tout $\varepsilon > 0$; on a $\underline{I} = \overline{I}$. ■

Continuité $\Rightarrow$ intégrabilité.

Soit f continue sur $[a, b]$. Par le théorème de Heine, f est *uniformément continue* : pour $\varepsilon > 0$, il existe $\delta > 0$ tel que $|x - y| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(y)| < \varepsilon/(b - a)$.

Soit σ une subdivision de pas $|\sigma| < \delta$. Sur chaque intervalle $[x_{i-1}, x_i]$, $M_i - m_i \leq \varepsilon/(b - a)$ (atteint sur un compact par continuité), donc

$$S(f, \sigma) - s(f, \sigma) = \sum_i (M_i - m_i)(x_i - x_{i-1}) \leq \frac{\varepsilon}{b-a} \sum_i (x_i - x_{i-1}) = \varepsilon.$$

Le critère de Riemann conclut. ■

Monotonie $\Rightarrow$ intégrabilité.

Soit f croissante sur $[a, b]$ (donc bornée, de bornes $f(a)$ et $f(b)$). Sur une subdivision σ de pas $|\sigma|$, $m_i = f(x_{i-1})$ et $M_i = f(x_i)$ par croissance. Donc

$$S(f, \sigma) - s(f, \sigma) = \sum_i (f(x_i) - f(x_{i-1}))(x_i - x_{i-1}) \leq |\sigma| \cdot (f(b) - f(a)).$$

Pour $|\sigma|$ assez petit, c'est $< \varepsilon$. Le critère s'applique. ■

Équivalence Darboux $\Leftrightarrow$ sommes de Riemann.

Encadrement. Pour toute subdivision pointée (σ, ξ) avec $\xi_i \in [x_{i-1}, x_i]$,

$$s(f, \sigma) \leq R(f, \sigma, \xi) = \sum_i f(\xi_i)(x_i - x_{i-1}) \leq S(f, \sigma)$$

car $m_i \leq f(\xi_i) \leq M_i$.

($\Rightarrow$) Si f est intégrable, le critère de Riemann donne $S(f, \sigma_n) - s(f, \sigma_n) \rightarrow 0$ pour $|\sigma_n| \rightarrow 0$. L'encadrement ci-dessus force $R(f, \sigma_n, \xi^{(n)}) \rightarrow I$.

($\Leftarrow$) En choisissant les ξ_i pour approcher m_i ou M_i à ε près (sur compact, supremum et infimum sont atteints ou approchés), on voit que $s(f, \sigma)$ et $S(f, \sigma)$ peuvent être obtenus comme limites de sommes de Riemann. Si toutes ces sommes convergent vers I , alors $\underline{I} = \overline{I} = I$. ■

Formule de la moyenne.

Pour f continue, posons $m = \min_{[a,b]} f$ et $M = \max_{[a,b]} f$. Par croissance, $m(b - a) \leq \int_a^b f \leq M(b - a)$, donc $\mu := \frac{1}{b-a} \int_a^b f \in [m, M]$. Le théorème des valeurs intermédiaires donne $c \in [a, b]$ avec $f(c) = \mu$. ■

* * *

Exemples, contre-exemples et exercices

Exemples.

1. Fonction constante. Si $f \equiv c$, alors $s(f, \sigma) = S(f, \sigma) = c(b - a)$ pour toute subdivision : $\int_a^b c \, dt = c(b - a)$.

2. Identité par sommes de Riemann. $\int_0^1 t \, dt = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{k}{n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n+1}{2n} = \frac{1}{2}$.

3. Puissance par découpe géométrique. Pour $\alpha > 0$, $\int_0^1 t^\alpha \, dt = \frac{1}{\alpha+1}$ s'obtient par subdivision géométrique $x_k = q^k$ avec $q = a^{1/n}$, méthode de Fermat (avant Riemann).

4. Reconnaissance d'une somme de Riemann. $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=1}^n \frac{n}{n^2 + k^2} = \int_0^1 \frac{dt}{1+t^2} = \frac{\pi}{4}$.

5. Fonction monotone discontinue intégrable. $f(t) = \lfloor 1/t \rfloor$ sur $]0, 1]$, prolongée par $f(0) = 0$, est décroissante avec une infinité dénombrable de sauts, donc Riemann-intégrable.

Contre-exemples et pièges.

Fonction de Dirichlet. $1_{\mathbb{Q}} : [0, 1] \rightarrow \{0, 1\}$: sur tout sous-intervalle non trivial, $m_i = 0$ et $M_i = 1$, donc $s(f, \sigma) = 0$ et $S(f, \sigma) = 1$ pour toute σ . Donc $\underline{I} = 0 \neq 1 = \bar{I}$: cette fonction n'est *pas* Riemann-intégrable. Elle est Lebesgue-intégrable d'intégrale 0 (l'ensemble $\mathbb{Q} \cap [0, 1]$ est de mesure nulle).

Fonctionnalité non bornée. $f(t) = 1/\sqrt{t}$ sur $]0, 1]$ n'est pas bornée, donc *pas* Riemann-intégrable sur $[0, 1]$ au sens strict. On peut cependant définir une *intégrale impropre* $\int_0^1 t^{-1/2} \, dt = 2$ par passage à la limite $\int_\epsilon^1$.

La continuité ponctuelle ne suffit pas pour l'intégrabilité. La fonction de Thomae $f(p/q) = 1/q$ (fraction irréductible) et $f(x) = 0$ pour x irrationnel est continue en chaque irrationnel mais discontinue sur $\mathbb{Q}$. Elle reste Riemann-intégrable d'intégrale 0 (ensemble de discontinuités dénombrable, donc de mesure nulle).

Exercices.

- Calculer $\int_0^1 t^2 \, dt$ par sommes de Riemann ($\sum_{k=1}^n k^2 = n(n+1)(2n+1)/6$).
- Montrer que $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \sqrt{\frac{k}{n}} = \int_0^1 \sqrt{t} \, dt = \frac{2}{3}$.
- Calculer $\lim_{n \rightarrow +\infty} \prod_{k=1}^n \left(1 + \frac{k}{n}\right)^{1/n}$ en reconnaissant exp d'une somme de Riemann.
- Démontrer que toute fonction continue par morceaux sur $[a, b]$ est Riemann-intégrable. (*Indication* : linéarité + continuité sur chaque morceau, puis Chasles.)
- Soit $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ continue. Montrer que $\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^1 f(t^n) \, dt = f(0)$.
- Construire une fonction Riemann-intégrable sur $[0, 1]$ dont l'ensemble des disconti-

nités est exactement $\{1/n \mid n \geq 1\} \cup \{0\}$.

7. (*Critère de Lebesgue, sens facile*) Si $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ bornée admet un ensemble fini de discontinuités, montrer que f est Riemann-intégrable par découpage et étude au voisinage de chaque point de discontinuité.
8. Montrer que la moyenne $\frac{1}{b-a} \int_a^b f$ d'une fonction continue est limite des moyennes discrètes $\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f(a + k(b-a)/n)$.

Intégrale de Lebesgue

Analyse réelle — Mesure et intégration

De la mesure à l'intégrale

Idée directrice. Là où Riemann découpe l'*abscisse* (subdivisions de $[a, b]$), Lebesgue découpe l'*ordonnée* : il regroupe les points t selon la valeur $f(t)$, puis pèse chaque tranche par une *mesure*. La mesure de Lebesgue λ généralise la longueur : $\lambda([a, b]) = b - a$.

Étape 1 — Tribu et mesure. On dispose d'une tribu $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ (borélienne) et d'une mesure $\lambda : \mathcal{B}(\mathbb{R}) \rightarrow [0, +\infty]$, σ -additive, invariante par translation, normalisée par $\lambda([0, 1]) = 1$.

Étape 2 — Fonctions étagées. Une fonction $\varphi = \sum_{k=1}^N \alpha_k \mathbf{1}_{A_k}$ avec $\alpha_k \geq 0$ et A_k mesurables disjoints est dite *étagée positive*. On pose

$$\int \varphi \, d\lambda = \sum_{k=1}^N \alpha_k \lambda(A_k) \in [0, +\infty].$$

Étape 3 — Fonctions mesurables positives. Toute fonction mesurable $f \geq 0$ est limite croissante d'une suite (φ_n) de fonctions étagées positives. On définit

$$\int f \, d\lambda = \sup \left\{ \int \varphi \, d\lambda \mid \varphi \text{ étagée, } 0 \leq \varphi \leq f \right\} \in [0, +\infty].$$

Étape 4 — Fonctions de signe quelconque. Pour f mesurable, on décompose $f = f^+ - f^-$ avec $f^\pm \geq 0$. Si $\int f^+ + \int f^- < +\infty$, f est dite *Lebesgue-intégrable* (notation $f \in L^1$) et l'on pose

$$\int f \, d\lambda = \int f^+ \, d\lambda - \int f^- \, d\lambda.$$

Signification intuitive. Pour calculer l'aire sous f , Lebesgue fait des tranches horizontales : pour chaque hauteur y , on mesure l'ensemble $\{t : f(t) > y\}$. On intègre ensuite ces mesures : $\int f = \int_0^{+\infty} \lambda(\{f > y\}) \, dy$ pour $f \geq 0$. Cette construction permet d'intégrer toute fonction mesurable positive, y compris très irrégulière, et donne un théorème de convergence simple : si $f_n \rightarrow f$ presque partout avec une domination intégrable, alors $\int f_n \rightarrow \int f$. Riemann ne dispose pas d'un tel théorème.

Théorèmes de convergence

Théorème 1 (convergence monotone, Beppo Levi). Soit (f_n) une suite croissante de fonctions mesurables positives, convergeant simplement vers f . Alors

$$\int f_n \, d\lambda \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \int f \, d\lambda \quad (\text{dans } [0, +\infty]).$$

Théorème 2 (lemme de Fatou). Pour toute suite (f_n) de fonctions mesurables positives,

$$\int \liminf_n f_n \, d\lambda \leq \liminf_n \int f_n \, d\lambda.$$

Théorème 3 (convergence dominée, Lebesgue). Soit (f_n) mesurables convergeant simplement (ou p.p.) vers f . On suppose qu'il existe $g \in L^1$ positive telle que $|f_n| \leq g$ pour tout n (*hypothèse de domination*). Alors $f \in L^1$ et

$$\int f_n \, d\lambda \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \int f \, d\lambda, \quad \int |f_n - f| \, d\lambda \rightarrow 0.$$

Théorème 4 (Fubini–Tonelli). Pour $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ mesurable :

- Si $f \geq 0$ (Tonelli) : les trois intégrales

$$\iint f \, d\lambda^2, \quad \iint f \, dx \, dy, \quad \iint f \, dy \, dx$$

sont toutes égales dans $[0, +\infty]$.

- Si $\iint |f| < +\infty$ (Fubini) : $f \in L^1(\mathbb{R}^2)$ et les intégrales itérées dans n'importe quel ordre coïncident.

Lien avec Riemann.

Théorème (Riemann $\subset$ Lebesgue). Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ bornée. Alors

- f est Riemann-intégrable si et seulement si l'ensemble de ses points de discontinuité est de mesure nulle (*critère de Lebesgue*) ;
- dans ce cas, f est Lebesgue-intégrable et les deux intégrales coïncident : $\int_a^b f(t) \, dt = \int_{[a,b]} f \, d\lambda$.

Pour les intégrales impropres absolument convergentes au sens de Riemann, la Lebesgue-intégrabilité équivaut à $\int |f| \, d\lambda < +\infty$. Les intégrales semi-convergentes (type $\int_0^{+\infty} \sin(t)/t \, dt$) sont définies par Riemann mais pas par Lebesgue.

Éléments de démonstration

Convergence monotone.

Soit $f_n \uparrow f$ avec $f_n \geq 0$ mesurables. La suite $(\int f_n)$ est croissante majorée par $\int f$, donc admet une limite $L \leq \int f$.

Inégalité inverse. Pour montrer $L \geq \int f$, on prend φ étagée avec $0 \leq \varphi \leq f$, $0 < c < 1$, et $A_n = \{f_n \geq c\varphi\}$. Comme $f_n \uparrow f \geq \varphi > c\varphi$ sur le support de φ , $A_n \uparrow$ l'ensemble entier. Par σ -additivité, $\int c\varphi \mathbf{1}_{A_n} \rightarrow \int c\varphi$. Mais $\int f_n \geq \int c\varphi \mathbf{1}_{A_n}$, donc à la limite $L \geq c \int \varphi$. Faisant $c \rightarrow 1^-$ puis $\sup_{\varphi} : L \geq \int f$. ■

Lemme de Fatou.

Posons $g_n = \inf_{k \geq n} f_k$. La suite (g_n) est croissante et $g_n \rightarrow \liminf f_n$. Par convergence monotone, $\int g_n \rightarrow \int \liminf f_n$. Comme $g_n \leq f_n$, $\int g_n \leq \int f_n$, donc à la limite inférieure : $\int \liminf f_n \leq \liminf \int f_n$. ■

Convergence dominée.

Soit $|f_n| \leq g \in L^1$ et $f_n \rightarrow f$ p.p. Alors $|f| \leq g$ p.p., donc $f \in L^1$. On applique Fatou à $g + f_n - f \geq 0$ (à un terme près d'absolue valeur) et à $g - (f_n - f) \geq 0$:

$$\int (g \pm f) \leq \liminf_n \int (g \pm f_n) = \int g \pm \liminf_n \int f_n.$$

Combiné, cela donne $\limsup \int f_n \leq \int f \leq \liminf \int f_n$, d'où $\int f_n \rightarrow \int f$.

Pour la convergence dans L^1 : appliquer Fatou à $|f_n - f| \leq 2g$ avec $\liminf |f_n - f| = 0$. ■

Comparaison Riemann/Lebesgue (sens facile).

Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ continue. Pour une subdivision régulière σ_n de pas $1/n$, les sommes de Darboux $s(f, \sigma_n) \rightarrow \int_{[a,b]} f \, d\lambda$ par convergence monotone appliquée aux fonctions étagées $\varphi_n = \sum_i m_i^{(n)} \mathbf{1}_{[x_{i-1}, x_i[}$. De même $S(f, \sigma_n) \rightarrow \int_{[a,b]} f \, d\lambda$. Comme f est Riemann-intégrable, $s, S \rightarrow \int_a^b f$ (Riemann). Les deux limites coïncident. ■

* * *

Exemples, contre-exemples et exercices

Exemples.

1. Dirichlet est Lebesgue-intégrable. $\mathbf{1}_{\mathbb{Q} \cap [0,1]}$ vaut 0 sauf sur un ensemble dénombrable, donc de mesure nulle : $\int_{[0,1]} \mathbf{1}_{\mathbb{Q}} \, d\lambda = 0$, alors que Riemann ne sait pas l'intégrer.

2. Limite simple non dominée. $f_n(t) = n \mathbf{1}_{[0,1/n]}(t)$ vérifie $f_n \rightarrow 0$ p.p. mais $\int f_n = 1$

pour tout n . La domination $|f_n| \leq g$ est violée (la borne $g = \sup f_n = +\infty$).

3. Échange dérivation-intégrale. Pour $F(x) = \int_{\mathbb{R}} f(x, t) d\lambda(t)$ avec f dérivable en x et $|\partial_x f(x, t)| \leq g(t) \in L^1$ uniformément en x , la convergence dominée donne $F'(x) = \int \partial_x f(x, t) d\lambda(t)$.

4. Calcul de $\int_0^{+\infty} \frac{\sin t}{t} dt$. Cette intégrale vaut $\pi/2$ au sens de Riemann (limite de $\int_0^A$), mais $\int_0^{+\infty} |\sin t/t| = +\infty$, donc *pas* Lebesgue-intégrable.

5. Fubini. $\int_0^1 \int_0^1 \frac{x^2 - y^2}{(x^2 + y^2)^2} dx dy = \frac{\pi}{4}$ alors que l'intégrale dans l'autre ordre vaut $-\pi/4$: l'hypothèse $\iint |f| < +\infty$ est violée, Fubini ne s'applique pas.

Contre-exemples et subtilités.

Mesure nulle $\neq$ ensemble petit. L'ensemble de Cantor triadique est non dénombrable, mais de mesure nulle : $\lambda(\mathcal{C}) = 0$. La fonction indicatrice $\mathbf{1}_{\mathcal{C}}$ est d'intégrale nulle.

Convergence p.p. sans convergence dans L^1 . $f_n = n \mathbf{1}_{[0, 1/n]} \rightarrow 0$ p.p., mais $\|f_n\|_1 = 1 \not\rightarrow 0$. Sans hypothèse de domination, on ne contrôle pas l'intégrale de la limite.

Lebesgue ne « voit » pas la semi-convergence. $\int_0^{+\infty} \sin(t)/t dt$ existe au sens de Riemann impropre ($= \pi/2$) mais pas au sens de Lebesgue. Lebesgue est strictement plus exigeant pour les intégrales infinies (il demande absolue convergence).

Une fonction Lebesgue-intégrable peut être nulle part Riemann-intégrable. $\mathbf{1}_{\mathbb{Q} \cap [0, 1]}$ est partout discontinue : aucun sous-intervalle ne porte f Riemann-intégrable.

Exercices.

1. Soit $f_n(t) = \frac{n}{1 + n^2 t^2}$ sur $[0, 1]$. Montrer que $f_n \rightarrow 0$ p.p. mais $\int_0^1 f_n \not\rightarrow 0$. Identifier la masse de Dirac qui se cache derrière.
2. Montrer que $\int_0^{+\infty} \frac{dt}{1 + t^n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 1$ par convergence dominée.
3. Démontrer la formule $\int_0^{+\infty} e^{-t} t^{s-1} dt = \Gamma(s)$, de classe $\mathcal{C}^\infty$ en $s > 0$, par dérivation sous le signe intégral.
4. Soit $f \in L^1(\mathbb{R})$. Montrer la *continuité dans L^1* : $\|f(\cdot - h) - f\|_1 \rightarrow 0$ quand $h \rightarrow 0$. (*Indication* : densité des fonctions $\mathcal{C}_c$ dans L^1 .)
5. Établir la formule $\int_0^{+\infty} \frac{\ln t}{1 + t^2} dt = 0$ via Fubini sur $\iint \frac{dt du}{(1+t^2)(1+tu)}$ ou par changement $t \mapsto 1/t$.
6. Soit $A \subset [0, 1]$ borélien avec $\lambda(A) = 1$. Montrer que A est dense dans $[0, 1]$.
7. (*Ensemble de Cantor « gras »*) Construire un sous-ensemble fermé d'intérieur vide de $[0, 1]$ de mesure $1/2$. En déduire qu'il existe une fonction Riemann-intégrable nulle part continue sur un intervalle non trivial.
8. Soit $f_n \rightarrow f$ dans L^1 . Montrer qu'il existe une sous-suite (f_{n_k}) convergeant vers

f presque partout. (*Indication* : choisir n_k tel que $\|f_{n_k} - f\|_1 \leq 2^{-k}$ et appliquer Borel–Cantelli.)

Intégrales de Wallis

Analyse réelle — Intégration et équivalents asymptotiques

Définition et résultats fondamentaux

Définition. Pour tout entier $n \geq 0$, on définit l'intégrale de Wallis d'ordre n par

$$W_n = \int_0^{\pi/2} \sin^n(t) dt = \int_0^{\pi/2} \cos^n(t) dt.$$

Théorème (formules closes et équivalent).

— Valeurs explicites :

$$W_{2p} = \frac{(2p-1)!!}{(2p)!!} \cdot \frac{\pi}{2}, \quad W_{2p+1} = \frac{(2p)!!}{(2p+1)!!}.$$

— Relation de récurrence :

$$W_n = \frac{n-1}{n} W_{n-2}, \quad W_0 = \frac{\pi}{2}, \quad W_1 = 1.$$

— Équivalent asymptotique :

$$W_n \sim \sqrt{\frac{\pi}{2n}} \quad (n \rightarrow +\infty).$$

— Produit de Wallis :

$$\prod_{k=1}^{+\infty} \frac{(2k)^2}{(2k-1)(2k+1)} = \frac{\pi}{2}.$$

Signification intuitive. Les intégrales de Wallis mesurent la « hauteur moyenne » de $\sin^n$ sur $[0, \pi/2]$. Plus n est grand, plus $\sin^n$ s'écrase vers zéro sauf au voisinage de $\pi/2$: W_n tend vers 0, mais lentement. L'équivalent $W_n \sim \sqrt{\pi/(2n)}$ quantifie précisément cette décroissance en $1/\sqrt{n}$, qui est à la racine de la formule de Stirling.

* * *

Démonstration

Idée de la preuve. La récurrence s'obtient par intégration par parties. L'équivalent découle de l'encadrement $W_{n+1} \leq W_n$ et du produit $W_{2p} \cdot W_{2p+1}$ calculé via les formules closes.

Preuve.

Étape 1 — Égalité sin/cos et monotonie. Le changement $t \mapsto \pi/2 - t$ montre l'égalité des deux intégrales. Comme $0 \leq \sin t \leq 1$ sur $[0, \pi/2]$, la suite (W_n) est décroissante.

Étape 2 — Récurrence. On intègre par parties : $u = \sin^{n-1} t$, $v' = \sin t$:

$$W_n = (n-1) \int_0^{\pi/2} \cos^2 t \sin^{n-2} t \, dt = (n-1)(W_{n-2} - W_n),$$

d'où $n W_n = (n-1) W_{n-2}$, soit $W_n = \frac{n-1}{n} W_{n-2}$.

Étape 3 — Formules closes. En déroulant depuis $W_0 = \pi/2$ (resp. $W_1 = 1$) :

$$W_{2p} = \frac{(2p-1)!!}{(2p)!!} \cdot \frac{\pi}{2}, \quad W_{2p+1} = \frac{(2p)!!}{(2p+1)!!}.$$

Étape 4 — Équivalent. De $W_{n+1} \leq W_n \leq W_{n-1}$ et $W_{n+1}/W_{n-1} = n/(n+1) \rightarrow 1$, on tire $W_n/W_{n-1} \rightarrow 1$. Les formules closes donnent :

$$W_{2p} \cdot W_{2p+1} = \frac{\pi}{2(2p+1)}.$$

Comme $W_{2p+1} \sim W_{2p}$, on obtient $W_{2p}^2 \sim \pi/(4p)$, soit $W_{2p} \sim \sqrt{\pi/(4p)}$. Par symétrie des indices :

$$W_n \sim \sqrt{\frac{\pi}{2n}}. \blacksquare$$

* * *

Exemples, contre-exemples et exercices

Exemples.

1. Premières valeurs.

$$W_0 = \frac{\pi}{2}, \quad W_1 = 1, \quad W_2 = \frac{\pi}{4}, \quad W_3 = \frac{2}{3}, \quad W_4 = \frac{3\pi}{16}, \quad W_5 = \frac{8}{15}.$$

2. Lien avec Stirling. Les formules closes donnent $W_{2p}^2 \sim \pi/(4p)$, ce qui implique, après développement de $(2p)!$ en termes de $(p!)^2$, la formule de Stirling $n! \sim \sqrt{2\pi n} (n/e)^n$.

3. Calcul direct. $\int_0^{\pi/2} \sin^6 t \, dt = W_6 = \frac{5}{6} \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{5\pi}{32}$.

4. Fonction Bêta. $W_n = \frac{1}{2} B\left(\frac{1}{2}, \frac{n+1}{2}\right)$, extension aux $n > -1$ réels.

Contre-exemples et pièges.

Décroissance lente. $n W_n^2 \rightarrow \pi/2 \neq 0$: la convergence vers 0 est en $1/\sqrt{n}$, bien plus lente qu'une décroissance géométrique.

Non-multiplicativité. $W_n \neq W_{n-1} \cdot W_1$: la relation de récurrence n'est pas un simple produit.

Exercices.

1. Calculer $\int_0^\pi \sin^7(t) dt$ et $\int_0^{\pi/4} \cos^4(t) dt$.
2. Montrer que $\sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n W_{2n+1} = \frac{\pi}{4}$.
3. En utilisant $W_n \sim \sqrt{\pi/(2n)}$, retrouver la formule de Stirling (exprimer W_{2n} en termes de $(2n)!$ et $(n!)^2$).
4. Montrer que $\int_0^{+\infty} e^{-t^2} t^{2n} dt = \frac{(2n-1)!!}{2^{n+1}} \sqrt{\pi}$.
5. (Généralisation) Pour $\alpha > -1$, poser $I_n(\alpha) = \int_0^{\pi/2} \sin^\alpha(t) \cos^n(t) dt$. Établir une récurrence et exprimer $I_n(\alpha)$ via la fonction Bêta d'Euler.

Théorème fondamental de l'analyse

Analyse réelle — Intégration et primitives

Énoncé

Théorème fondamental de l'analyse. Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ **continue**.

Partie I — L'intégrale définit une primitive. La fonction F définie par

$$F(x) = \int_a^x f(t) dt$$

est l'unique primitive de f sur $[a, b]$ qui s'annule en a . En particulier, F est dérivable sur $[a, b]$ et $F'(x) = f(x)$ pour tout $x \in [a, b]$.

Partie II — Formule de Newton–Leibniz. Si G est une primitive quelconque de f sur $[a, b]$, alors

$$\int_a^b f(t) dt = G(b) - G(a) =: [G(t)]_a^b.$$

Signification. La Partie I dit que l'intégration et la dérivation sont des opérations inverses : dériver l'intégrale de f redonne f . La Partie II donne le calcul effectif : pour évaluer une intégrale, il suffit de trouver une primitive. Ensemble, elles établissent l'équivalence entre le calcul différentiel et le calcul intégral, deux théories développées indépendamment (Newton, Leibniz).

* * *

Démonstration

Preuve de la Partie I.

Soit $x \in [a, b]$ et $h \neq 0$ assez petit. On a

$$F(x+h) - F(x) = \int_x^{x+h} f(t) dt.$$

On veut montrer que $\frac{F(x+h) - F(x)}{h} \rightarrow f(x)$ quand $h \rightarrow 0$. On écrit

$$\frac{F(x+h) - F(x)}{h} - f(x) = \frac{1}{h} \int_x^{x+h} (f(t) - f(x)) dt.$$

Soit $\varepsilon > 0$. Par continuité de f en x , il existe $\delta > 0$ tel que $|t - x| \leq |h| < \delta \Rightarrow |f(t) - f(x)| < \varepsilon$. Alors

$$\left| \frac{F(x+h) - F(x)}{h} - f(x) \right| \leq \frac{1}{|h|} \int_x^{x+h} |f(t) - f(x)| dt \leq \varepsilon.$$

Donc $F'(x) = f(x)$. L'unicité vient du fait que deux primitives diffèrent d'une constante, et $F(a) = 0$ fixe celle-ci. ■

Preuve de la Partie II.

Soit G une primitive de f . Alors $(G - F)' = f - f = 0$ sur $[a, b]$, donc $G - F$ est constante (corollaire du TAF). En a : $G(a) - F(a) = G(a) - 0 = G(a)$. Donc pour tout x :

$$G(x) - F(x) = G(a), \quad \text{soit} \quad F(x) = G(x) - G(a).$$

En $x = b$: $\int_a^b f(t) dt = F(b) = G(b) - G(a)$. ■

* * *

Corollaires importants

Soient f, g continues et G, H des primitives respectives.

1. Intégration par parties :

$$\int_a^b f(t) g'(t) dt = [f(t)g(t)]_a^b - \int_a^b f'(t) g(t) dt.$$

2. Changement de variable : Si $\varphi : [\alpha, \beta] \rightarrow [a, b]$ est $\mathcal{C}^1$, $\varphi(\alpha) = a$, $\varphi(\beta) = b$:

$$\int_a^b f(t) dt = \int_\alpha^\beta f(\varphi(u)) \varphi'(u) du.$$

3. Dérivation sous le signe intégral : Si $f(x, t)$ et $\partial_x f(x, t)$ sont continues, alors

$$\frac{d}{dx} \int_a^b f(x, t) dt = \int_a^b \partial_x f(x, t) dt.$$

4. Paramètre aux bornes : $\frac{d}{dx} \int_a^{u(x)} f(t) dt = f(u(x)) \cdot u'(x)$.

Preuve de l'intégration par parties.

$(fg)' = f'g + fg'$ s'intègre sur $[a, b]$ via Newton-Leibniz : $[fg]_a^b = \int_a^b f'g + \int_a^b fg'$. ■

* * *

Applications, contre-exemples et exercices

Applications.

1. **Calcul direct.** $\int_0^1 t^n dt = \left[\frac{t^{n+1}}{n+1} \right]_0^1 = \frac{1}{n+1}$.

2. **Formule de Taylor avec reste intégral.** Par applications successives de la Partie I :

$$f(b) = f(a) + f'(a)(b-a) + \cdots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(b-a)^n + \int_a^b \frac{(b-t)^n}{n!} f^{(n+1)}(t) dt.$$

3. **Sommes de Riemann.** Pour f continue, $\frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} f\left(\frac{k}{n}\right) \rightarrow \int_0^1 f(t) dt$.

Pièges et contre-exemples.

La continuité est indispensable pour la Partie I. Soit $f = \mathbf{1}_{[1/2, 1]}$ sur $[0, 1]$ (indicatrice, discontinue en $1/2$). $F(x) = \int_0^x f$ est continue et affine par morceaux, mais $F'(1/2)$ n'existe pas.

Toute fonction dérivable n'est pas une primitive de sa dérivée au sens de Riemann. Si f' n'est pas intégrable au sens de Riemann, la formule de Newton-Leibniz ne s'applique pas directement (elle est valide pour l'intégrale de Lebesgue).

$\int_a^b f = 0$ n'implique pas $f = 0$. $\int_0^{2\pi} \sin t dt = 0$, mais $\sin \not\equiv 0$. En revanche, si $f \geq 0$ et $\int f = 0$, alors $f = 0$ (par continuité).

Exercices.

1. Calculer $\frac{d}{dx} \int_x^{x^2} e^{-t^2} dt$.
2. Montrer que $f(x) = \int_0^x (x-t) \sin(t^2) dt$ est de classe $\mathcal{C}^2$ et calculer f'' .
3. Soit f continue sur $[0, 1]$. Montrer que $\lim_{n \rightarrow +\infty} n \int_0^1 t^n f(t) dt = f(1)$.
4. Dédurre la formule de Taylor-Lagrange du reste intégral en majorant

$$\left| \int_a^b \frac{(b-t)^n}{n!} f^{(n+1)}(t) dt \right| \leq \frac{M}{(n+1)!} |b-a|^{n+1}.$$

5. Calculer $\int_0^{\pi/2} \frac{dt}{1 + \tan^n(t)}$ pour $n > 0$. (*Hint* : changement $t \mapsto \pi/2 - t$.)

Fiche de cours / I. Newton (1666) — G. W. Leibniz (1675) — A.-L. Cauchy (1823)

Interversion somme et intégrale

Analyse réelle — Séries de fonctions et intégration

Énoncés

Problème. Étant donnée une série de fonctions $\sum_{n \geq 0} f_n$ convergeant (simplement) vers f sur un intervalle I , sous quelles hypothèses peut-on écrire

$$\int_I \sum_{n=0}^{+\infty} f_n(t) dt = \sum_{n=0}^{+\infty} \int_I f_n(t) dt ?$$

La question est non triviale dès que l'intervalle est non borné ou que les f_n ne sont pas uniformément contrôlées.

Théorème 1 (convergence uniforme sur un segment). Soit (f_n) une suite de fonctions continues sur un segment $[a, b]$ convergeant *uniformément* vers f . Alors f est continue et

$$\int_a^b f_n(t) dt \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \int_a^b f(t) dt.$$

En particulier, si $\sum f_n$ converge *normalement* sur $[a, b]$,

$$\int_a^b \sum_{n=0}^{+\infty} f_n(t) dt = \sum_{n=0}^{+\infty} \int_a^b f_n(t) dt.$$

Théorème 2 (somme des séries à termes positifs). Soit (f_n) une suite de fonctions *positives* et continues par morceaux sur un intervalle I . Alors, dans $[0, +\infty]$:

$$\int_I \sum_{n=0}^{+\infty} f_n(t) dt = \sum_{n=0}^{+\infty} \int_I f_n(t) dt.$$

La somme $\sum f_n$ est intégrable sur I si et seulement si $\sum_n \int_I f_n < +\infty$.

Théorème 3 (intégration terme à terme). Soit (f_n) une suite de fonctions continues par morceaux et intégrables sur I . On suppose :

1. la série $\sum f_n$ converge simplement vers une fonction f continue par morceaux sur I ;
2. $\sum_{n=0}^{+\infty} \int_I |f_n(t)| dt < +\infty$.

Alors f est intégrable sur I et

$$\int_I f(t) dt = \sum_{n=0}^{+\infty} \int_I f_n(t) dt.$$

Signification intuitive. Permuter $\sum$ et $\int$ revient à échanger deux limites : l'intégrale est un passage à la limite (sommes de Riemann), et la série en est une autre (sommes partielles). Une telle interversion exige toujours une forme d'uniformité ou de domination. Trois cadres se dégagent : sur un segment, la convergence uniforme suffit ; sur un intervalle quelconque, la positivité (Théorème 2) ou la sommabilité absolue (Théorème 3) prennent le relais.

Démonstrations

Théorème 1 — convergence uniforme.

Continuité de la limite. La limite uniforme d'une suite de fonctions continues est continue (résultat classique) ; en particulier f est intégrable sur $[a, b]$.

Passage à la limite. La majoration fondamentale de l'intégrale sur un segment donne

$$\left| \int_a^b f_n - \int_a^b f \right| \leq \int_a^b |f_n(t) - f(t)| dt \leq (b-a) \|f_n - f\|_{\infty, [a, b]}.$$

Comme $\|f_n - f\|_{\infty} \rightarrow 0$ par convergence uniforme, le membre de gauche tend vers 0.

Application aux séries normalement convergentes. Soit $S_N = \sum_{n=0}^N f_n$. La convergence normale entraîne la convergence uniforme de (S_N) vers $S = \sum f_n$ sur $[a, b]$. On applique le résultat précédent à (S_N) :

$$\int_a^b S_N = \sum_{n=0}^N \int_a^b f_n \xrightarrow{N \rightarrow +\infty} \int_a^b S = \int_a^b \sum_{n=0}^{+\infty} f_n.$$

■

Théorème 2 — termes positifs.

Notons $S_N = \sum_{n=0}^N f_n$ et $S = \sum_{n=0}^{+\infty} f_n$ (avec valeur éventuellement infinie). Les f_n étant positives, la suite (S_N) est croissante et tend simplement vers S sur I .

Inégalité ($\leq$). Pour tout N , $S_N \leq S$, donc par croissance de l'intégrale des fonctions positives,

$$\sum_{n=0}^N \int_I f_n = \int_I S_N \leq \int_I S.$$

En passant à la limite $N \rightarrow +\infty$: $\sum_{n=0}^{+\infty} \int_I f_n \leq \int_I S$.

Inégalité ($\geq$). Soit $[a, b] \subset I$ un segment quelconque. Par positivité, $\int_a^b S_N \leq \sum_{n=0}^N \int_I f_n$. La suite (S_N) est croissante de limite S sur $[a, b]$, et la convergence de $\int_a^b S_N$ vers $\int_a^b S$ s'obtient en majorant chaque S_N par S (théorème de la limite monotone appliqué à l'intégrale). Donc

$$\int_a^b S \leq \sum_{n=0}^{+\infty} \int_I f_n.$$

En prenant l'enveloppe supérieure sur les segments $[a, b] \subset I$, on obtient $\int_I S \leq \sum_{n=0}^{+\infty} \int_I f_n$.

Les deux inégalités donnent l'égalité (avec valeur $+\infty$ autorisée des deux côtés). ■

Théorème 3 — intégration terme à terme.

Intégrabilité de f . La fonction $|f| = |\sum f_n| \leq \sum |f_n|$ est dominée par une fonction positive dont l'intégrale vaut, par le Théorème 2, $\sum_n \int_I |f_n| < +\infty$. Donc f est intégrable sur I .

Convergence de $\int_I (f - S_N)$ vers 0. Le reste $f - S_N = \sum_{k>N} f_k$ vérifie

$$|f - S_N| \leq \sum_{k=N+1}^{+\infty} |f_k|.$$

Le Théorème 2 appliqué aux $|f_k|$ donne

$$\int_I |f - S_N| \leq \sum_{k=N+1}^{+\infty} \int_I |f_k| \xrightarrow{N \rightarrow +\infty} 0,$$

comme reste d'une série convergente à termes positifs.

Conclusion. Par l'inégalité triangulaire,

$$\left| \int_I f - \sum_{n=0}^N \int_I f_n \right| = \left| \int_I (f - S_N) \right| \leq \int_I |f - S_N| \xrightarrow{N \rightarrow +\infty} 0.$$

Ainsi $\sum_n \int_I f_n = \int_I f$. ■

* * *

Exemples, contre-exemples et exercices

Exemples.

1. Développement en série de $\ln(1+x)$. Pour $x \in]-1, 1[$, $\frac{1}{1+t} = \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n t^n$ uniformément sur tout $[0, x]$ avec $|x| < 1$. Une intégration terme à terme donne

$$\ln(1+x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n+1} x^{n+1} = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} x^n.$$

2. Fonction zêta et intégrale. Pour $s > 1$, $\zeta(s) \Gamma(s) = \int_0^{+\infty} \frac{t^{s-1}}{e^t - 1} dt$. La preuve consiste à écrire $\frac{1}{e^t - 1} = \sum_{n \geq 1} e^{-nt}$ (série à termes positifs), puis à appliquer le Théorème 2 : $\int_0^{+\infty} t^{s-1} \sum_{n \geq 1} e^{-nt} dt = \sum_{n \geq 1} \int_0^{+\infty} t^{s-1} e^{-nt} dt = \sum_{n \geq 1} \Gamma(s)/n^s$.

3. Identité d'Euler $\sum 1/n^2 = \pi^2/6$. Le développement $\frac{1}{1-tu} = \sum_{n \geq 0} (tu)^n$ et le Théorème 2 donnent $\int_0^1 \int_0^1 \frac{dt du}{1-tu} = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{(n+1)^2} = \zeta(2)$. Un changement de variable astucieux permet alors de calculer l'intégrale et de retrouver $\pi^2/6$ (Apéry, Beukers).

4. Fonction Γ et série exponentielle. $\int_0^{+\infty} \frac{t^{s-1}}{1+t} dt = \frac{\pi}{\sin(\pi s)}$ pour $0 < s < 1$, via le développement $1/(1+t) = \sum (-1)^n t^n$ (Théorème 3 sur $[0, 1]$, prolongement).

Contre-exemples et pièges.

Sans uniformité, l'interversion peut échouer. Soit $f_n : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $f_n(t) = n$ si $t \in]0, 1/n]$, et 0 sinon. On a $\int_0^1 f_n = 1$ pour tout n , alors que $f_n(t) \rightarrow 0$ pour tout $t \in [0, 1]$. Donc $\int \lim f_n = 0 \neq 1 = \lim \int f_n$. En posant $g_n = f_n - f_{n-1}$ (avec $f_{-1} = 0$), la série $\sum g_n$ donne un contre-exemple à l'interversion.

L'hypothèse de positivité est essentielle pour le Théorème 2. Sans positivité, des compensations entre termes peuvent rendre les deux membres différents (ou rendre l'un convergent et l'autre pas). L'exemple précédent, lu comme série télescopique signée, illustre ce phénomène.

$\sum \int |f_n| < +\infty$ **est strictement plus forte que la convergence simple.** La série $\sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^n}{n} \mathbf{1}_{[n, n+1]}$ converge simplement sur $[1, +\infty[$ vers une fonction nulle hors d'un ensemble de mesure finie, mais $\sum \int |f_n| = \sum 1/n = +\infty$; l'interversion via le Théorème 3 ne s'applique pas (bien que, par d'autres arguments, le résultat puisse rester valable).

Convergence simple $\neq$ convergence uniforme. Sur $[0, 1]$, $f_n(t) = t^n$ converge simplement vers $\mathbf{1}_{\{1\}}$ mais non uniformément. Pourtant l'interversion $\int f_n = 1/(n+1) \rightarrow 0$ fonctionne ici; la convergence uniforme est suffisante, pas nécessaire.

Exercices.

- Montrer que $\int_0^1 \frac{\ln t}{t-1} dt = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$. (*Indication* : développer $1/(1-t)$ en série géométrique, puis appliquer le Théorème 2 après vérification du signe.)
- Calculer $\int_0^{+\infty} \frac{t}{e^t-1} dt$ et plus généralement, pour $s > 1$, $\int_0^{+\infty} \frac{t^{s-1}}{e^t-1} dt = \Gamma(s) \zeta(s)$.
- Montrer que $\int_0^1 t^{-t} dt = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^n}$ (*sophomore's dream*). *Indication* : écrire $t^{-t} = e^{-t \ln t} = \sum_n \frac{(-t \ln t)^n}{n!}$ puis intégrer terme à terme; calculer $\int_0^1 t^n (-\ln t)^n dt$ par le changement $t = e^{-u}$.
- Soit f continue sur $[0, 1]$. Montrer que $\sum_{n=1}^{+\infty} \int_0^1 t^n f(t) dt$ converge et calculer sa somme en fonction de f .
- (*Échec contrôlé*) Soit $f_n(t) = n t^n (1-t)$ sur $[0, 1]$. Montrer que $f_n \rightarrow 0$ simplement mais non uniformément; calculer $\int_0^1 f_n$ et conclure si l'interversion $\lim \int = \int \lim$ tient.
- En écrivant $\frac{1}{1-x} = \sum x^n$, retrouver $\int_0^1 \frac{-\ln(1-x)}{x} dx = \zeta(2)$.
- Démontrer la formule d'Abel-Plana sous une forme simplifiée : si f est analytique

et décroît assez vite, $\sum_{n=0}^{+\infty} f(n) = \int_0^{+\infty} f(t) dt + \frac{f(0)}{2} + \text{terme correctif}$. Quelle interversion est en jeu ?

Fonctions élémentaires

Construction du logarithme népérien

Analyse réelle — Fonctions et intégration

Définition et propriétés fondamentales

Définition (par intégrale). On définit le *logarithme népérien* comme la fonction

$$\ln : (0, +\infty) \longrightarrow \mathbb{R}, \quad x \longmapsto \int_1^x \frac{dt}{t}.$$

Théorème (propriétés fondamentales).

- $\ln$ est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $(0, +\infty)$ et $\ln'(x) = \frac{1}{x}$.
- $\ln(1) = 0$; $\ln$ est strictement croissante et concave.
- *Équation fonctionnelle* : pour tous $a, b > 0$,

$$\ln(ab) = \ln(a) + \ln(b).$$

- $\ln$ est une bijection de $(0, +\infty)$ sur $\mathbb{R}$.
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln(x) = +\infty$, $\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln(x) = -\infty$.

Le nombre e . On définit le nombre de Néper comme l'unique réel $e > 0$ vérifiant $\ln(e) = 1$. Son existence et son unicité découlent de la bijectivité de $\ln$ et du théorème des valeurs intermédiaires. On a $e \approx 2,718$. Pour tout $r \in \mathbb{Q}$, l'équation fonctionnelle donne $\ln(e^r) = r$, ce qui justifie rétrospectivement la notation.

* * *

Démonstration

Idée de la preuve. La dérivabilité est donnée par le théorème fondamental du calcul intégral. L'équation fonctionnelle résulte d'un argument de dérivation montrant que $x \mapsto \ln(ax) - \ln(x)$ est constante. La bijectivité découle des limites obtenues par comparaison à des sommes de Riemann.

Preuve.

Étape 1 — Dérivabilité. La fonction $t \mapsto 1/t$ est continue sur $(0, +\infty)$. Par le théorème fondamental du calcul intégral, $\ln$ est dérivable et $\ln'(x) = 1/x > 0$. En particulier $\ln$ est strictement croissante. Comme $\ln' = 1/(\cdot)$ est elle-même dérivable, $\ln$ est $\mathcal{C}^\infty$, avec $\ln''(x) = -1/x^2 < 0$ (concavité).

Étape 2 — Équation fonctionnelle. Fixons $a > 0$ et posons $\varphi(x) = \ln(ax) - \ln(a) - \ln(x)$ sur $(0, +\infty)$. Alors

$$\varphi'(x) = \frac{a}{ax} - \frac{1}{x} = 0,$$

donc φ est constante. En $x = 1$: $\varphi(1) = \ln(a) - \ln(a) - 0 = 0$. Ainsi $\ln(ax) = \ln(a) + \ln(x)$ pour tout $x > 0$, ce qui donne bien $\ln(ab) = \ln(a) + \ln(b)$.

Étape 3 — Limites. De l'équation fonctionnelle : $\ln(2^n) = n \ln(2)$. Comme $\ln(2) > 0$ (car $\int_1^2 dt/t > 0$), on a $\ln(2^n) \rightarrow +\infty$. Puisque $\ln$ est croissante, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln(x) = +\infty$. Puis $\ln(x) = -\ln(1/x) \rightarrow -\infty$ quand $x \rightarrow 0^+$.

Étape 4 — Bijectivité. $\ln$ est continue sur $(0, +\infty)$, strictement croissante, avec $\ln(x) \rightarrow -\infty$ en 0^+ et $\ln(x) \rightarrow +\infty$ en $+\infty$. Par le théorème des valeurs intermédiaires, $\ln$ est surjective sur $\mathbb{R}$. L'injectivité est assurée par la stricte croissance. ■

Propriétés algébriques déduites.

Pour tous $a, b > 0$, $n \in \mathbb{Z}$, $r \in \mathbb{Q}$:

$$\ln\left(\frac{a}{b}\right) = \ln(a) - \ln(b), \quad \ln(a^n) = n \ln(a), \quad \ln(a^r) = r \ln(a).$$

La concavité de $\ln$ implique l'inégalité fondamentale :

$$\forall x > 0, \quad \ln(x) \leq x - 1,$$

avec égalité si et seulement si $x = 1$. ■

* * *

Exemples, contre-exemples et exercices

Exemples.

1. Croissances comparées. Pour tout $\alpha > 0$:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x^\alpha} = 0, \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} x^\alpha \ln x = 0.$$

Le logarithme est dominé par toute puissance positive de x .

2. Développement limité en 1.

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \cdots + (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n} + o(x^n) \quad (x \rightarrow 0).$$

3. Calcul d'intégrale. Par intégration par parties :

$$\int_1^e \ln(t) dt = [t \ln(t) - t]_1^e = 1.$$

4. Inégalité arithmético-géométrique. De $\ln(x) \leq x - 1$, en remplaçant x par a_i/μ et en sommant sur $i = 1, \dots, n$, on retrouve $\frac{a_1 + \cdots + a_n}{n} \geq (a_1 \cdots a_n)^{1/n}$.

Contre-exemples et pièges.

ln n'est pas défini en 0. $\ln(0)$ n'existe pas : l'intégrale $\int_0^1 dt/t$ diverge (le pôle en 0 est non intégrable).

$\ln(a+b) \neq \ln(a) + \ln(b)$. L'équation fonctionnelle concerne le *produit*. Ainsi $\ln(2+3) = \ln(5) \neq \ln(2) + \ln(3) = \ln(6)$.

Divergence lente. La série harmonique $\sum 1/n$ diverge, mais $H_n \sim \ln(n)$: c'est la divergence la plus lente qui soit.

Exercices.

1. Montrer, à partir de la définition intégrale, que $\frac{1}{2} < \ln(2) < 1$.
2. Établir $\ln(1+x) = \int_0^x \frac{dt}{1+t}$ et en déduire le développement limité à tout ordre en 0.
3. Montrer que $H_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}$ vérifie $H_n - \ln(n) \rightarrow \gamma$ pour une constante $\gamma \in (0, 1)$ (constante d'Euler).
4. Soit $f : (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ continue, dérivable en 1, vérifiant $f(xy) = f(x) + f(y)$ pour tous $x, y > 0$. Montrer que $f = f'(1) \cdot \ln$.
5. Montrer l'inégalité de Young : pour $a, b \geq 0$ et $p, q > 1$ avec $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$,

$$ab \leq \frac{a^p}{p} + \frac{b^q}{q},$$

en appliquant la concavité de $\ln$ à une combinaison convexe de $\ln(a^p)$ et $\ln(b^q)$.

Fiche de cours / Définition par intégrale — approche de N. Bourbaki, Fonctions d'une variable réelle (1949)

L'exponentielle réelle

Analyse réelle — Fonctions élémentaires

Définition par série entière

Définition. On appelle *exponentielle réelle* la fonction

$$\exp : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}, \quad x \longmapsto \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^n}{n!} = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots$$

Théorème. Cette série converge absolument pour tout $x \in \mathbb{R}$, uniformément sur tout segment. La fonction $\exp$ est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}$.

Pour tout $x \in \mathbb{R}$ et tout $M > 0$, la série $\sum \frac{|x|^n}{n!}$ converge : elle est dominée par $\sum \frac{M^n}{n!}$ sur $[-M, M]$ (série convergente car $u_{n+1}/u_n = M/(n+1) \rightarrow 0$). La convergence est donc normale sur tout segment, et la fonction somme est continue. La dérivabilité terme à terme (la convergence reste normale après dérivation) donne $\exp' = \exp$ (voir § 2). On itère : $\exp \in \mathcal{C}^\infty$. ■

Premières valeurs.

$$\exp(0) = 1, \quad \exp(1) =: e \approx 2,718 \dots, \quad \exp(-1) = \frac{1}{e}.$$

Le nombre e est irrationnel (voir exercice 4), voire transcendant.

* * *

Propriétés fondamentales

Théorème.

1. **Équation différentielle** : $\exp' = \exp$ et $\exp(0) = 1$.

2. **Équation fonctionnelle** : pour tous $a, b \in \mathbb{R}$,

$$\exp(a + b) = \exp(a) \exp(b).$$

3. **Signe et inversibilité** : $\exp(x) > 0$ pour tout x , et $\exp(x)^{-1} = \exp(-x)$.

4. **Monotonie** : $\exp$ est strictement croissante.

5. **Bijektivité** : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \exp(x) = +\infty$, $\lim_{x \rightarrow -\infty} \exp(x) = 0^+$. $\exp$ est une bijection de $\mathbb{R}$ sur $(0, +\infty)$.

(1) *Dérivée.* La dérivation terme à terme (licite par convergence normale) donne :

$$\exp'(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} n \cdot \frac{x^{n-1}}{n!} = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{x^{n-1}}{(n-1)!} = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{x^k}{k!} = \exp(x).$$

Et $\exp(0) = 1$ par définition.

(2) *Équation fonctionnelle.* Fixons $a \in \mathbb{R}$ et posons $\varphi(x) = \exp(a + x) - \exp(a) \exp(x)$. Alors $\varphi'(x) = \exp(a + x) - \exp(a) \exp(x) = \varphi(x)$ et $\varphi(0) = \exp(a) - \exp(a) \cdot 1 = 0$. Posons $\psi = \varphi \cdot \exp(-\cdot)$:

$$\psi'(x) = \varphi'(x) \exp(-x) + \varphi(x) \cdot (-\exp(-x)) = \varphi(x) \exp(-x) - \varphi(x) \exp(-x) = 0.$$

Donc ψ est constante : $\psi \equiv \psi(0) = \varphi(0) \cdot \exp(0) = 0$. Puisque $\exp > 0$, on conclut $\varphi \equiv 0$, i.e. $\exp(a + x) = \exp(a) \exp(x)$.

(3) *Signe.* Pour tout x : $\exp(x) \cdot \exp(-x) = \exp(0) = 1 > 0$, donc $\exp(x) \neq 0$. Comme $\exp(0) = 1 > 0$ et $\exp$ est continue, $\exp > 0$.

(4) *Monotonie.* $\exp'(x) = \exp(x) > 0$: $\exp$ est strictement croissante.

(5) *Limites.* Pour $x > 0$: $\exp(x) \geq 1 + x \rightarrow +\infty$. Pour $x \rightarrow -\infty$: $\exp(x) = 1/\exp(-x) \rightarrow 0$. La bijectivité résulte du TVI. ■

Unicité.

Théorème (caractérisation). $\exp$ est l'unique fonction $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^1$ vérifiant $f' = f$ et $f(0) = 1$.

Si $f' = f$ et $f(0) = 1$, posons $g = f \cdot \exp(-\cdot)$. Alors $g' = f' \exp(-\cdot) - f \exp(-\cdot) = (f' - f) \exp(-\cdot) = 0$. Donc g est constante : $g \equiv g(0) = f(0) \cdot \exp(0) = 1$. Ainsi $f(x) = \exp(x)$ pour tout x . ■

Inégalités fondamentales et développements limités

Théorème. Pour tout $x \in \mathbb{R}$ et tout $n \geq 0$:

1. **Inégalité de convexité** : $\exp(x) \geq 1 + x$.

2. **Troncatures** :

$$\exp(x) = \sum_{k=0}^n \frac{x^k}{k!} + o(x^n) \quad (x \rightarrow 0).$$

3. **Reste de Taylor** : pour $x > 0$,

$$\exp(x) = \sum_{k=0}^n \frac{x^k}{k!} + \frac{x^{n+1}}{(n+1)!} \exp(\xi), \quad \xi \in (0, x).$$

(1). La fonction $h(x) = \exp(x) - 1 - x$ vérifie $h(0) = 0$ et $h'(x) = \exp(x) - 1$. Or $h' \geq 0$ pour $x \geq 0$ et $h' \leq 0$ pour $x \leq 0$, donc h a un minimum global en 0 : $h(x) \geq 0$ pour tout x .

(2). C'est le développement de Taylor-Young de $\exp$ en 0 (les dérivées $\exp^{(k)}(0) = \exp(0) = 1$).

(3). Formule de Taylor avec reste de Lagrange : $\exp^{(n+1)} = \exp$, d'où le reste $\frac{\exp(\xi)}{(n+1)!} x^{n+1}$ pour un ξ entre 0 et x . ■

* * *

Croissances comparées

Théorème. Pour tout $\alpha \in \mathbb{R}$ et tout $n \in \mathbb{N}$:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^\alpha}{\exp(x)} = 0, \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} |x|^\alpha \exp(x) = 0, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\exp(x)}{x^n} = +\infty.$$

L'exponentielle croît plus vite que tout polynôme et que toute puissance.

Soit $n = \lceil \alpha \rceil + 1$. Pour $x > 0$, la troncature donne :

$$\exp(x) \geq \frac{x^n}{n!}, \quad \text{donc} \quad 0 \leq \frac{x^\alpha}{\exp(x)} \leq \frac{n! x^\alpha}{x^n} = \frac{n!}{x^{n-\alpha}} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0,$$

car $n - \alpha \geq 1 > 0$. La limite en $-\infty$ s'obtient par le changement $x \mapsto -x$. ■

* * *

Applications, pièges et exercices

Applications.

1. Puissances réelles. Pour $a > 0$ et $\alpha \in \mathbb{R}$, on pose $a^\alpha = \exp(\alpha \ln a)$ (la leçon sur $\ln$ construit le logarithme naturel comme réciproque de $\exp$). On a ainsi $e^x = \exp(x)$ pour tout x , cohérent avec la notation.

2. Modèle de croissance/décroissance. La solution de $y' = \lambda y$, $y(0) = y_0$ est $y(t) = y_0 \exp(\lambda t)$. Si $\lambda < 0$, $y(t) \rightarrow 0$ (décroissance exponentielle) ; si $\lambda > 0$, $y(t) \rightarrow +\infty$ (explosion exponentielle).

3. Convexité et inégalités. $\exp$ est convexe (car $\exp'' = \exp > 0$). L'inégalité de Jensen donne, pour $x_1, \dots, x_n \in \mathbb{R}$:

$$\exp\left(\frac{x_1 + \dots + x_n}{n}\right) \leq \frac{\exp(x_1) + \dots + \exp(x_n)}{n}.$$

Pièges.

$\exp(a+b) \neq \exp(a) + \exp(b)$. L'équation fonctionnelle concerne le *produit*, pas la somme : $\exp(1+1) = e^2 \approx 7,39$, mais $\exp(1) + \exp(1) = 2e \approx 5,44$.

$\exp$ **ne s'annule jamais**. $\exp(x) = 0$ n'a pas de solution réelle. Le pôle apparent en $-\infty$ est une limite, non une valeur.

L'inégalité $\exp(x) \geq 1 + x$ **peut être améliorée**. On a aussi $\exp(x) \geq 1 + x + x^2/2$ pour $x \geq 0$, mais *pas* pour x arbitraire (les termes d'ordre supérieur alternent de signe pour $x < 0$). Pour $x < 0$, la troncature à l'ordre impair donne une majoration, à l'ordre pair une minoration.

Exercices.

- Montrer que $\exp(x) \geq 1 + x + x^2/2$ pour tout $x \geq 0$. En déduire $\exp(x)/x^2 \rightarrow +\infty$ quand $x \rightarrow +\infty$.
- Calculer $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n$ pour $x \in \mathbb{R}$. (*Hint* : montrer que le logarithme de l'expression tend vers x .)
- Résoudre l'équation différentielle $y'' - 3y' + 2y = 0$ avec les conditions initiales $y(0) = 1$, $y'(0) = 0$.
- Montrer que $e \notin \mathbb{Q}$. (*Hint* : supposer $e = p/q$, multiplier par $q!$ le développement $e = \sum_{k=0}^q 1/k! + \sum_{k>q} 1/k!$, et montrer que la partie fractionnaire est un entier strictement entre 0 et 1.)
- (Inégalité de Young revisitée) Pour $p, q > 1$ avec $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$ et $a, b > 0$, montrer $ab \leq \frac{a^p}{p} + \frac{b^q}{q}$ en appliquant la convexité de $\exp$ à une combinaison convexe de $p \ln a$ et $q \ln b$.

Polynômes d'approximation

Polynômes de Tchebychev

Analyse — Approximation et polynômes trigonométriques

Définition et premières valeurs

Définition. Le n -ième polynôme de Tchebychev de première espèce est l'unique polynôme $T_n \in \mathbb{R}[X]$ vérifiant

$$T_n(\cos \theta) = \cos(n\theta) \quad \forall \theta \in \mathbb{R}.$$

Récurrence. Les polynômes T_n sont bien définis et vérifient

$$T_0 = 1, \quad T_1 = X, \quad T_{n+1} = 2X T_n - T_{n-1} \quad (n \geq 1).$$

Existence et unicité.

Existence. Par récurrence sur n à partir de la formule d'addition de cosinus :

$$\cos((n+1)\theta) = 2 \cos \theta \cdot \cos(n\theta) - \cos((n-1)\theta).$$

Posant $x = \cos \theta$, si $T_n(x) = \cos(n\theta)$ et $T_{n-1}(x) = \cos((n-1)\theta)$, alors $T_{n+1}(x) = 2x T_n(x) - T_{n-1}(x)$ est bien un polynôme en x .

Unicité. Deux polynômes coïncidant sur $[-1, 1]$ (qui contient une infinité de points) sont égaux. ■

Premières valeurs.

$$\begin{aligned}
 T_0(x) &= 1 \\
 T_1(x) &= x \\
 T_2(x) &= 2x^2 - 1 \\
 T_3(x) &= 4x^3 - 3x \\
 T_4(x) &= 8x^4 - 8x^2 + 1 \\
 T_5(x) &= 16x^5 - 20x^3 + 5x
 \end{aligned}$$

Le coefficient dominant de T_n est 2^{n-1} pour $n \geq 1$.

* * *

Propriétés algébriques

Proposition. Pour tout $n \geq 0$:

1. **Parité.** $T_n(-x) = (-1)^n T_n(x)$.
2. **Racines.** T_n a exactement n racines simples dans $(-1, 1)$:

$$x_k = \cos\left(\frac{(2k-1)\pi}{2n}\right), \quad k = 1, \dots, n.$$

3. **Extrema.** T_n prend alternativement les valeurs $+1$ et -1 aux $n+1$ points

$$\xi_j = \cos\left(\frac{j\pi}{n}\right), \quad j = 0, 1, \dots, n.$$

4. **Borne.** $|T_n(x)| \leq 1$ pour tout $x \in [-1, 1]$.
5. **Composition.** $T_m \circ T_n = T_{mn}$.

Preuve des points 1–3.

Parité. $T_n(-\cos \theta) = T_n(\cos(\pi - \theta)) = \cos(n(\pi - \theta)) = (-1)^n \cos(n\theta) = (-1)^n T_n(\cos \theta)$.

□

Racines. $T_n(x_k) = \cos\left(n \cdot \frac{(2k-1)\pi}{2n}\right) = \cos\left(\frac{(2k-1)\pi}{2}\right) = 0$. Ce sont n valeurs distinctes dans $(-1, 1)$, donc toutes les racines d'un polynôme de degré n . □

Extrema. $T_n(\xi_j) = \cos(j\pi) = (-1)^j$. ■

* * *

Théorème d'approximation minimale

Théorème (Tchebychev). Parmi tous les polynômes unitaires ^a de degré $n \geq 1$, le polynôme

$$\tilde{T}_n = \frac{1}{2^{n-1}} T_n$$

est celui qui minimise la norme uniforme sur $[-1, 1]$:

$$\min_{\substack{P \in \mathbb{R}[X] \\ \deg P = n, P \text{ unitaire}}} \|P\|_{[-1,1]} = \|\tilde{T}_n\|_{[-1,1]} = \frac{1}{2^{n-1}}.$$

^a. Coefficient dominant égal à 1.

Preuve.

On sait que $\|\tilde{T}_n\|_{[-1,1]} = \frac{1}{2^{n-1}}$ (les $n+1$ extrema alternent entre $\pm \frac{1}{2^{n-1}}$).

Soit P un polynôme unitaire de degré n tel que $\|P\|_{[-1,1]} < \frac{1}{2^{n-1}}$. Posons $Q = \tilde{T}_n - P$; c'est un polynôme de degré $< n$ (les termes dominants s'annulent). Aux $n+1$ points ξ_j :

$$\tilde{T}_n(\xi_j) = \frac{(-1)^j}{2^{n-1}}, \quad |P(\xi_j)| < \frac{1}{2^{n-1}},$$

donc $Q(\xi_j)$ change de signe entre ξ_{j-1} et ξ_j (n fois). Par le théorème des valeurs intermédiaires, Q admet au moins n racines. Contradiction avec $\deg Q < n$, sauf si $Q = 0$, mais alors $P = \tilde{T}_n$ et l'hypothèse est fausse. ■

* * *

Orthogonalité

Théorème. Les polynômes de Tchebychev sont orthogonaux pour le produit scalaire à poids $w(x) = (1 - x^2)^{-1/2}$ sur $(-1, 1)$:

$$\int_{-1}^1 T_m(x) T_n(x) \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = \begin{cases} 0 & \text{si } m \neq n, \\ \pi & \text{si } m = n = 0, \\ \pi/2 & \text{si } m = n \geq 1. \end{cases}$$

Preuve.

On pose $x = \cos \theta$, d'où $dx = -\sin \theta d\theta$ et $(1 - x^2)^{1/2} = \sin \theta$.

$$\int_{-1}^1 T_m T_n \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = \int_0^\pi \cos(m\theta) \cos(n\theta) d\theta.$$

La formule de linéarisation $2 \cos(m\theta) \cos(n\theta) = \cos((m-n)\theta) + \cos((m+n)\theta)$ et le calcul standard des intégrales de cosinus donnent le résultat. ■

* * *

Applications, pièges et exercices

Applications.

1. Nœuds de Tchebychev pour l'interpolation. Pour interpoler une fonction f en $n+1$ points de $[-1, 1]$, les racines de T_{n+1} (nœuds de Tchebychev) minimisent le terme d'erreur, qui contient $\|\omega\|_\infty$ avec $\omega = \prod (x - x_k)$.

2. Polynômes de Tchebychev de deuxième espèce. On définit U_n par $U_n(\cos \theta) \sin \theta = \sin((n+1)\theta)$. Ils vérifient la même récurrence $U_{n+1} = 2X U_n - U_{n-1}$ avec $U_0 = 1$, $U_1 = 2X$, et $T'_n = n U_{n-1}$.

3. Développement en série de Tchebychev. Toute fonction continue $f : [-1, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ admet un développement $f = \sum_{n \geq 0} c_n T_n$ convergent, analogue de la série de Fourier, avec $c_n = \frac{2}{\pi} \int_{-1}^1 f(x) T_n(x) \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}}$.

Pièges.

Coefficient dominant 2^{n-1} , pas 1. T_n n'est pas unitaire pour $n \geq 2$. Le polynôme unitaire associé est $\tilde{T}_n = \frac{1}{2^{n-1}} T_n$.

Poids de l'orthogonalité. L'orthogonalité de (T_n) est relative au poids $(1-x^2)^{-1/2}$, non à la mesure de Lebesgue. Sans ce poids, $\int_{-1}^1 T_m T_n dx \neq 0$ en général.

Ne pas confondre T_n et U_n . $T'_n = n U_{n-1}$; les polynômes de deuxième espèce U_n ont les racines $\cos(\frac{k\pi}{n+1})$, $k = 1, \dots, n$, et non les racines de T_n .

Exercices.

- Vérifier par la récurrence que $T_3(x) = 4x^3 - 3x$ et $T_4(x) = 8x^4 - 8x^2 + 1$, puis retrouver les racines de T_3 via la formule trigonométrique.
- Montrer que $T_m(T_n(x)) = T_{mn}(x)$ en utilisant la définition $T_n(\cos \theta) = \cos(n\theta)$.
- En utilisant le théorème d'approximation minimale, montrer que pour tout polynôme P de degré $\leq n-1$:

$$\max_{x \in [-1, 1]} |x^n - P(x)| \geq \frac{1}{2^{n-1}}.$$

- Calculer $\int_{-1}^1 T_3(x)^2 \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}}$ directement, puis via le théorème d'orthogonalité.
- Montrer que $T'_n(x) = n U_{n-1}(x)$ en dérivant la relation $\cos(n\theta) = T_n(\cos \theta)$ par rapport à θ .

Géométrie en grande dimension

Volume de la boule en dimension n

Analyse — Wallis, Fubini et géométrie en grande dimension

La boule euclidienne — définition et homogénéité

Définition. Pour $n \geq 1$ et $R > 0$, la *boule euclidienne* de dimension n est

$$B_n(R) = \{(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n \mid x_1^2 + \dots + x_n^2 \leq R^2\}.$$

Son volume est noté $V_n(R) = \text{vol}(B_n(R))$.

Théorème (formule générale). *Il existe une constante $\mu_n > 0$ telle que*

$$V_n(R) = \mu_n R^n.$$

De plus :

$$\mu_{2m} = \frac{\pi^m}{m!}, \quad \mu_{2m+1} = \frac{2^{2m+1} m! \pi^m}{(2m+1)!}.$$

Premiers exemples.

$$\mu_1 = 2 \quad (V_1(R) = 2R), \quad \mu_2 = \pi \quad (V_2(R) = \pi R^2), \quad \mu_3 = \frac{4\pi}{3} \quad (V_3(R) = \frac{4}{3}\pi R^3).$$

Homogénéité. L'identité $V_n(R) = \mu_n R^n$ s'obtient par le changement de variables $x_i = Ru_i$ (jacobien R^n) qui transforme $B_n(R)$ en $B_n(1)$. Il suffit donc de calculer $\mu_n = V_n(1)$.

* * *

Réurrence sur la dimension — méthode des tranches

Décomposition de la boule. On écrit $B_n(R)$ comme une pile de boules $(n-1)$ -dimensionnelles :

$$B_n(R) = \{(u, x_n) \in \mathbb{R}^{n-1} \times \mathbb{R} \mid u \in B_{n-1}(\sqrt{R^2 - x_n^2}), -R \leq x_n \leq R\}.$$

Par le théorème de Fubini :

$$V_n(R) = \int_{-R}^R V_{n-1}(\sqrt{R^2 - x^2}) dx = \mu_{n-1} \int_{-R}^R (R^2 - x^2)^{(n-1)/2} dx.$$

Changement de variable et intégrales de Wallis. On pose $x = R \cos \theta$, $dx = -R \sin \theta d\theta$ (avec $\theta : \pi \rightarrow 0$ quand $x : -R \rightarrow R$) :

$$(R^2 - x^2)^{(n-1)/2} = R^{n-1} \sin^{n-1} \theta,$$

d'où

$$V_n(R) = \mu_{n-1} R^{n-1} \int_{\pi}^0 (-R \sin \theta) \sin^{n-1} \theta d\theta = \mu_{n-1} R^n \int_0^{\pi} \sin^n \theta d\theta = 2\mu_{n-1} R^n W_n,$$

en utilisant $\int_0^{\pi} \sin^n \theta d\theta = 2 \int_0^{\pi/2} \sin^n \theta d\theta = 2W_n$ (symétrie de $\sin$ autour de $\pi/2$), où W_n désigne les intégrales de Wallis (voir leçon dédiée).

Réurrence. Pour tout $n \geq 1$, avec $\mu_0 = 1$ (volume d'une boule de dimension 0) :

$$\mu_n = 2 \mu_{n-1} W_n.$$

En itérant deux fois et en utilisant $W_n W_{n-1} = \frac{\pi}{2n}$ (cf. Wallis) :

$$\mu_n = 4 \mu_{n-2} W_n W_{n-1} = \frac{2\pi}{n} \mu_{n-2}.$$

Identité clé : $W_n W_{n-1} = \pi/(2n)$.

Des formules closes des intégrales de Wallis on tire, pour $p \geq 1$:

$$W_{2p} \cdot W_{2p-1} = \frac{(2p-1)!!}{(2p)!!} \cdot \frac{\pi}{2} \cdot \frac{(2p-2)!!}{(2p-1)!!} = \frac{\pi}{2 \cdot 2p} = \frac{\pi}{2n} \text{ avec } n = 2p,$$

et de même $W_{2p+1} \cdot W_{2p} = \frac{\pi}{2(2p+1)}$. En résumé : $n W_n W_{n-1} = \frac{\pi}{2}$ pour tout $n \geq 1$. ■

Formule explicite et comportement en grande dimension

Preuve de la formule pour μ_n .

Cas pair $n = 2m$. La récurrence $\mu_n = \frac{2\pi}{n} \mu_{n-2}$ donne pour $n = 2k$: $\mu_{2k} = \frac{\pi}{k} \mu_{2(k-1)}$. En itérant m fois depuis $\mu_0 = 1$:

$$\mu_{2m} = \frac{\pi}{m} \cdot \frac{\pi}{m-1} \cdots \frac{\pi}{1} \cdot \mu_0 = \frac{\pi^m}{m!}.$$

Cas impair $n = 2m + 1$. En partant de $\mu_1 = 2$:

$$\mu_{2m+1} = \frac{2\pi}{2m+1} \cdot \frac{2\pi}{2m-1} \cdots \frac{2\pi}{3} \cdot \mu_1 = \frac{2^m \pi^m}{(2m+1)(2m-1) \cdots 3} \cdot 2 = \frac{2^{2m+1} m! \pi^m}{(2m+1)!},$$

en multipliant numérateur et dénominateur par $(2m)!! = 2^m m!$. ■

Tableau des premières valeurs de $\mu_n = V_n(1)$.

n	μ_n (exact)	μ_n (approx.)	formule
1	2	2,00	$\mu_1 = 2$
2	π	3,14	$\mu_2 = \pi$
3	$\frac{4\pi}{3}$	4,19	$\mu_3 = \frac{4\pi}{3}$
4	$\frac{\pi^2}{2}$	4,93	$\mu_4 = \frac{\pi^2}{2}$
5	$\frac{8\pi^2}{15}$	5,26	max
6	$\frac{\pi^3}{6}$	5,17	$\mu_6 = \frac{\pi^3}{6}$
7	$\frac{16\pi^3}{105}$	4,72	
8	$\frac{\pi^4}{24}$	4,06	$\mu_8 = \frac{\pi^4}{24}$

$\mu_n \rightarrow 0$: la boule se vide en grande dimension.

Théorème. $\mu_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$. Plus précisément, par la formule de Stirling :

$$\mu_n \sim \sqrt{2\pi n} \left(\frac{2\pi e}{n} \right)^{n/2} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0.$$

De la récurrence $\mu_n = \frac{2\pi}{n} \mu_{n-2}$, on tire

$$\ln \mu_n - \ln \mu_{n-2} = \ln \frac{2\pi}{n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} -\infty.$$

En particulier ce terme est négatif dès $n > 2\pi \approx 6,28$, i.e. pour $n \geq 7$ (conformément au tableau : le maximum est atteint en $n = 5$).

La suite $(\ln \mu_{2k})_k$ est une série télescopique :

$$\ln \mu_{2m} = \ln \mu_0 + \sum_{k=1}^m \ln \frac{\pi}{k} = m \ln \pi - \ln(m!) \sim m \ln \pi - m \ln m + m \rightarrow -\infty. \blacksquare$$

Interprétation géométrique. En grande dimension, presque tout le volume de $[-1, 1]^n$ (qui vaut 2^n) est concentré dans les coins, loin du centre. La boule unité $B_n(1)$ ne capte qu'une fraction $\mu_n/2^n \rightarrow 0$ du cube — phénomène de *concentration de la mesure*.

* * *

Applications, contre-exemples et exercices

Applications.

1. Aire de la sphère. En dérivant $V_n(R) = \mu_n R^n$ par rapport à R :

$$\text{Aire}(S^{n-1}(R)) = V'_n(R) = n \mu_n R^{n-1}.$$

Pour $n = 3$: $\text{Aire}(S^2(R)) = 4\pi R^2 = 3\mu_3 R^2$. ✓

2. Volume de la boule en dehors d'une bande centrale. La fraction du volume de $B_n(1)$ à distance $\geq \varepsilon$ de l'équateur $\{x_1 = 0\}$ est $1 - V_{n-1}(\sqrt{1 - \varepsilon^2})/V_{n-1}(1) \approx 1 - (1 - \varepsilon^2)^{(n-1)/2} \rightarrow 1$: presque tout le volume se concentre près de l'équateur.

3. Probabilité de tomber dans la boule. Un vecteur gaussien $X \sim \mathcal{N}(0, I_n)$ satisfait $\|X\|^2 \sim \chi^2(n)$, de moyenne n et écart-type $\sqrt{2n}$. La norme typique est $\sqrt{n}$, bien au-delà de 1 : $P(X \in B_n(1)) \rightarrow 0$ très vite.

Pièges et contre-exemples.

Le maximum de μ_n n'est pas en $n = 3$. $\mu_5 \approx 5,26 > \mu_3 \approx 4,19 > \mu_2 = \pi$. La suite (μ_n) est d'abord croissante, puis décroissante à partir de $n = 6$.

$\mu_n \rightarrow 0$ ne contredit pas le fait que $\mu_3 > \mu_2$. Les volumes ne sont pas directement comparables (dimensions différentes) ; c'est uniquement le comportement en $n \rightarrow \infty$ qui est universel.

$V_{n+1}(R) \neq V_n(R) \cdot 2R$. Couper par des tranches donne $V_{n+1}(R) = 2\mu_n W_{n+1} R^{n+1}$, avec $W_{n+1} < 1$: le facteur n'est pas $2R$ car les tranches ne sont pas toutes de rayon R .

Exercices.

- Vérifier la formule $\mu_n = \frac{2\pi}{n} \mu_{n-2}$ pour $n = 4, 5, 6$ en utilisant le tableau des valeurs exactes.
- Montrer que le volume de la sphère creuse $\{R_1 \leq \|x\| \leq R_2\}$ vaut $\mu_n(R_2^n - R_1^n)$ et calculer la fraction du volume de $B_n(1)$ contenue dans la couronne $\{1 - \varepsilon \leq \|x\| \leq 1\}$.

Que se passe-t-il quand $n \rightarrow \infty$?

3. (Volume et intégrale gaussienne) Calculer $\int_{\mathbb{R}^n} e^{-\|x\|^2} dx$ de deux façons : par produit tensoriel d'intégrales gaussiennes, puis en coordonnées sphériques. En déduire la valeur de μ_n , et retrouver ainsi que $\mu_{2m} = \pi^m/m!$.
4. Montrer que $n \geq 5$ est le dernier entier tel que $\mu_n > \mu_{n-2}$, en utilisant la condition $\frac{2\pi}{n} > 1$.
5. Soit $E_n = \mathbb{E}[\|X\|]$ pour $X \sim \mathcal{N}(0, I_n)$. Montrer que $E_n \sim \sqrt{n}$ quand $n \rightarrow \infty$. En déduire que pour tout $\varepsilon > 0$, $P(\|X\| \in [(1 - \varepsilon)\sqrt{n}, (1 + \varepsilon)\sqrt{n}]) \rightarrow 1$.

Deuxième partie

Structures algébriques

Relations et ensembles quotients

Ensemble quotient

Algèbre — Relations d'équivalence et passage au quotient

Relations d'équivalence

Définition. Une relation $\mathcal{R}$ sur un ensemble E est une *relation d'équivalence* si elle est :

1. **Réflexive** : $\forall x \in E, x \mathcal{R} x$;
2. **Symétrique** : $x \mathcal{R} y \Rightarrow y \mathcal{R} x$;
3. **Transitive** : $x \mathcal{R} y$ et $y \mathcal{R} z \Rightarrow x \mathcal{R} z$.

La *classe d'équivalence* de $x \in E$ est

$$[x]_{\mathcal{R}} = \{y \in E \mid x \mathcal{R} y\}.$$

Classes et partition.

Théorème. Les classes d'équivalence de $\mathcal{R}$ forment une partition de E : elles sont deux à deux disjointes et leur réunion est E . Réciproquement, toute partition de E définit une relation d'équivalence.

Non-vide et recouvrement. $x \in [x]$ par réflexivité, donc $E = \bigcup_{x \in E} [x]$.

Disjonction. Si $[x] \cap [y] \neq \emptyset$, soit $z \in [x] \cap [y]$. Alors $x \mathcal{R} z$ et $y \mathcal{R} z$, donc par symétrie et transitivité $x \mathcal{R} y$. Pour tout $t \in [x]$: $x \mathcal{R} t$, et comme $y \mathcal{R} x$, la transitivité donne $y \mathcal{R} t$,

soit $t \in [y]$. Ainsi $[x] \subseteq [y]$, et par symétrie $[x] = [y]$. ■

* * *

Ensemble quotient et projection canonique

Définition. L'ensemble quotient de E par $\mathcal{R}$ est l'ensemble des classes d'équivalence :

$$E/\mathcal{R} = \{[x] \mid x \in E\}.$$

La *projection canonique* est l'application

$$\pi : E \longrightarrow E/\mathcal{R}, \quad x \longmapsto [x].$$

Elle est surjective par définition.

Propriété universelle du passage au quotient.

Théorème (factorisation). Soit $f : E \rightarrow F$ une application. On dit que f est compatible avec $\mathcal{R}$ si

$$x \mathcal{R} y \Rightarrow f(x) = f(y).$$

Dans ce cas, il existe une unique application $\bar{f} : E/\mathcal{R} \rightarrow F$ telle que $f = \bar{f} \circ \pi$, i.e. le diagramme

$$\begin{array}{ccc} E & \xrightarrow{f} & F \\ \pi \downarrow & \nearrow \bar{f} & \\ E/\mathcal{R} & & \end{array}$$

est commutatif. De plus, $\bar{f}$ est injective si et seulement si $f(x) = f(y) \Rightarrow x \mathcal{R} y$.

Existence et unicité. On pose $\bar{f}([x]) = f(x)$. C'est bien défini : si $[x] = [y]$, alors $x \mathcal{R} y$, donc $f(x) = f(y)$. L'unicité vient de $f = \bar{f} \circ \pi$: on doit avoir $\bar{f}([x]) = f(x)$.

Injectivité. $\bar{f}([x]) = \bar{f}([y]) \Rightarrow f(x) = f(y) \Rightarrow x \mathcal{R} y \Rightarrow [x] = [y]$. ■

* * *

Exemples fondamentaux

1. Congruences : $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$. Sur $\mathbb{Z}$, poser $a \equiv b \pmod{n}$ si $n \mid (b - a)$. C'est une relation d'équivalence; la classe de a est $[a] = \{a + kn \mid k \in \mathbb{Z}\}$. L'ensemble quotient $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} = \{[0], [1], \dots, [n-1]\}$ est un anneau (et même un corps si n est premier).

2. Construction de $\mathbb{Q}$. Sur $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}^*$, poser $(a, b) \sim (c, d)$ si $ad = bc$. C'est une relation d'équivalence, et $\mathbb{Q} = (\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}^*)/\sim$. La classe de (a, b) est notée $\frac{a}{b}$.

3. Espace vectoriel quotient. Soit F un sous-espace de E . On pose $x \sim y$ si $x - y \in F$. L'ensemble quotient E/F est naturellement un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel, avec $\dim(E/F) = \dim E - \dim F$ (théorème du rang).

4. Orbites d'une action de groupe. Si un groupe G agit sur E , poser $x \sim y$ si $\exists g \in G, y = g \cdot x$. Les classes sont les *orbites*; $E/\sim$ est l'espace des orbites.

* * *

Applications, pièges et exercices

Pièges.

Bien-fondé des opérations. Pour définir une loi sur $E/\mathcal{R}$, il faut vérifier que l'opération ne dépend pas du représentant choisi. Exemple piège : sur $\mathbb{Z}$, la relation $a \sim b$ si $|a| = |b|$ est une relation d'équivalence, mais $[a] + [b] := [a + b]$ n'est *pas* bien définie. En effet $1 \sim -1$, donc $[1] = [-1]$. Calculons $[1] + [1]$: avec le représentant 1, on obtient $[1 + 1] = [2]$; avec le représentant -1 , on obtient $[-1 + 1] = [0]$. Or $[2] = \{2, -2\} \neq \{0\} = [0]$: le résultat dépend du choix du représentant.

$E/\mathcal{R}$ peut être très grand ou très petit. Si $\mathcal{R}$ est l'égalité, $E/\mathcal{R} \cong E$. Si $\mathcal{R}$ est la relation totale ($x\mathcal{R}y$ toujours), $E/\mathcal{R}$ est un singleton.

Exercices.

- Montrer que la relation $\sim$ sur $\mathbb{R}^2$ définie par $(x, y) \sim (x', y')$ si $x^2 + y^2 = x'^2 + y'^2$ est une relation d'équivalence. Décrire $\mathbb{R}^2/\sim$ et la projection canonique.
- Soit $f : E \rightarrow F$. Montrer que la relation $x \sim_f y \Leftrightarrow f(x) = f(y)$ est une relation d'équivalence, et que l'application induite $\bar{f} : E/\sim_f \rightarrow F$ est injective. En déduire la décomposition canonique $f = \iota \circ \bar{f} \circ \pi$ où ι est l'injection de $\text{Im}(f)$ dans F .
- Montrer que $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ est un corps si et seulement si n est premier.
- Soit $E = \mathcal{C}([0, 1], \mathbb{R})$ et $f \sim g$ si $\int_0^1 f = \int_0^1 g$. Montrer que c'est une relation d'équivalence. Décrire $E/\sim$.
- (Théorème de Noether) Soit $\varphi : G \rightarrow H$ un homomorphisme de groupes. Montrer que $G/\ker \varphi \cong \text{Im}(\varphi)$.

Construction des nombres

Construction de $\mathbb{N}$

Théorie des ensembles — Axiomes de Peano

Axiomes de Peano

Axiomes de Peano (1889). Il existe un ensemble $\mathbb{N}$ muni d'un élément distingué $0 \in \mathbb{N}$ et d'une application $S : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ (le *successeur*) vérifiant :

P1. 0 n'est le successeur d'aucun entier : $0 \notin \text{Im}(S)$.

P2. S est injective : $S(n) = S(m) \Rightarrow n = m$.

P3. (Récurrence) Si $A \subseteq \mathbb{N}$ vérifie $0 \in A$ et $\forall n \in A, S(n) \in A$, alors $A = \mathbb{N}$.

On pose $1 = S(0)$, $2 = S(1)$, $3 = S(2)$, etc.

Unicité à isomorphisme près. Si $(\mathbb{N}, 0, S)$ et $(\mathbb{N}', 0', S')$ satisfont tous deux les axiomes de Peano, il existe un unique isomorphisme $\varphi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}'$ tel que $\varphi(0) = 0'$ et $\varphi \circ S = S' \circ \varphi$. La preuve utilise P3 deux fois : d'abord pour construire φ par récurrence, ensuite pour montrer que c'est une bijection.

* * *

Définition de l'addition et de la multiplication

Définition par récurrence. On définit $+$ et $\times$ sur $\mathbb{N}$ par :

$$n + 0 = n, \quad n + S(m) = S(n + m),$$

$$n \times 0 = 0, \quad n \times S(m) = (n \times m) + n.$$

Ces définitions sont légitimes par le *théorème de définition par récurrence* : pour toute application $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ et tout $a \in \mathbb{N}$, il existe une unique suite (u_n) telle que $u_0 = a$ et $u_{S(n)} = f(u_n)$.

On vérifie par récurrence les propriétés algébriques usuelles : commutativité, associativité de $+$ et $\times$, distributivité. Par exemple, $n + m = m + n$ se montre par double récurrence sur n et m .

Ordre. On pose $n \leq m$ si $\exists k \in \mathbb{N}$, $m = n + k$. C'est un ordre total (P3 garantit la comparabilité) et compatible avec $+$ et $\times$. ■

* * *

Modèle ensembliste — construction de von Neumann

Construction de von Neumann (dans ZFC). On construit $\mathbb{N}$ comme ensemble au sein de la théorie des ensembles de Zermelo-Fraenkel avec l'axiome du choix (ZFC) :

$$0 := \emptyset, \quad S(n) := n \cup \{n\}, \quad \mathbb{N} := \{0, S(0), S(S(0)), \dots\}.$$

Explicitement : $0 = \emptyset$, $1 = \{\emptyset\}$, $2 = \{\emptyset, \{\emptyset\}\}$, $3 = \{\emptyset, \{\emptyset\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}\}$, etc. L'existence de $\mathbb{N}$ est garantie par l'*axiome de l'infini*.

Signification. Chaque entier n est identifié à l'ensemble $\{0, 1, \dots, n-1\}$ de ses prédécesseurs. Ainsi $n \in m \Leftrightarrow n < m$, ce qui donne une interprétation purement ensembliste de l'ordre.

* * *

Propriétés, pièges et exercices

Propriétés fondamentales.

1. Principe de bonne fondation. Tout sous-ensemble non vide $A \subseteq \mathbb{N}$ admet un plus petit élément. *Preuve* : supposons A sans minimum. Posons $B = \{n \in \mathbb{N} \mid n <$

a pour tout $a \in A$ }. Alors $0 \in B$ (sinon $0 \in A$ serait minimal), et $n \in B \Rightarrow S(n) \in B$ (sinon $S(n) \in A$ serait le minimum de A). Par P3, $B = \mathbb{N}$, donc $A = \emptyset$. Contradiction.

2. Récurrence forte. Si $P(n)$ est vraie dès que $P(k)$ est vraie pour tout $k < n$, alors $P(n)$ est vraie pour tout n . Équivalent à P3 via la bonne fondation.

3. Cardinalité. $\mathbb{N}$ est infini dénombrable : $|\mathbb{N}| = \aleph_0$. Tout sous-ensemble infini de $\mathbb{N}$ est dénombrable.

Pièges.

$0 \in \mathbb{N}$ **ou** $0 \notin \mathbb{N}$? Par convention (ISO 800002, Peano), $0 \in \mathbb{N}$. Certains auteurs (tradition française classique) posent $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$. Vérifier la convention avant tout raisonnement.

Les axiomes de Peano ne suffisent pas à fonder ZFC. Peano est une théorie du premier ordre : le schéma de récurrence (P3) ne quantifie que sur les formules du premier ordre. Le modèle standard ω et des *modèles non standard* satisfont tous les mêmes énoncés du premier ordre (théorème de complétude de Gödel).

Exercices.

1. Montrer par récurrence que $\sum_{k=0}^n k = n(n+1)/2$.
2. En utilisant les axiomes de Peano, montrer que la soustraction $m - n$ (pour $n \leq m$) est bien définie et unique.
3. Montrer que $\mathbb{N}$ est le seul modèle à isomorphisme près des axiomes de Peano (unicité du modèle standard).
4. (Division euclidienne) Montrer que pour tous $n, d \in \mathbb{N}$ avec $d > 0$, il existe des uniques $q, r \in \mathbb{N}$ tels que $n = qd + r$ et $0 \leq r < d$.
5. Montrer que dans la construction de von Neumann, $n \in m \Leftrightarrow n \subsetneq m \Leftrightarrow n < m$.

Construction de $\mathbb{Z}$

Théorie des ensembles — Extension par différences

Motivation — inverser l'addition

Pourquoi étendre $\mathbb{N}$? Dans $\mathbb{N}$, l'équation $n + x = m$ n'a pas toujours de solution (elle n'en a que si $n \leq m$). On veut construire le plus petit anneau contenant $\mathbb{N}$ dans lequel l'addition est inversible — i.e. un *groupe abélien*.

Idée. Un entier relatif est la « différence $m - n$ » de deux entiers naturels. On modélise cela par une paire $(m, n) \in \mathbb{N}^2$ représentant $m - n$, avec la relation d'équivalence

$$(m, n) \sim (m', n') \iff m + n' = m' + n.$$

* * *

Construction formelle

Définition. On pose $\mathbb{Z} = (\mathbb{N} \times \mathbb{N})/\sim$. On note $[m, n]$ la classe de (m, n) . Les lois sont définies par :

$$\begin{aligned} [m, n] + [p, q] &= [m + p, n + q], \\ [m, n] \times [p, q] &= [mp + nq, mq + np]. \end{aligned}$$

L'élément neutre de $+$ est $[0, 0]$, l'opposé de $[m, n]$ est $[n, m]$. L'injection $\iota : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z}$, $n \mapsto [n, 0]$, est un homomorphisme d'anneaux.

Bien-fondé de $+$. Si $(m, n) \sim (m', n')$ et $(p, q) \sim (p', q')$, alors $m + n' = m' + n$ et $p + q' = p' + q$. En additionnant : $(m + p) + (n' + q') = (m' + p') + (n + q)$, donc $[m + p, n + q] = [m' + p', n' + q']$. ✓

Bien-fondé de $\times$. Analogue, en utilisant $m + n' = m' + n$ et les propriétés de $\mathbb{N}$.

Groupe abélien. Associativité et commutativité héritées de $\mathbb{N}$. Neutre $[0, 0]$, opposé $[n, m] : [m, n] + [n, m] = [m + n, n + m] = [0, 0]$ (car $m + n = n + m$).

Anneau. La distributivité se vérifie par calcul direct. ■

Structure de $\mathbb{Z}$

Propriétés de $\mathbb{Z}$.

1. $(\mathbb{Z}, +, \times)$ est un *anneau commutatif intègre*.
2. $\mathbb{Z}$ est un *anneau principal* : tout idéal de $\mathbb{Z}$ est de la forme $n\mathbb{Z}$.
3. L'ordre de $\mathbb{N}$ s'étend : $[m, n] \leq [p, q] \Leftrightarrow m + q \leq p + n$ dans $\mathbb{N}$. $(\mathbb{Z}, \leq)$ est un ordre total compatible avec $+$.
4. $\text{Frac}(\mathbb{Z}) = \mathbb{Q}$ (corps des fractions).

Propriété universelle.

Soit A un anneau et $\varphi : \mathbb{N} \rightarrow A$ un homomorphisme d'anneaux. Il existe un unique homomorphisme d'anneaux $\tilde{\varphi} : \mathbb{Z} \rightarrow A$ prolongeant φ , donné par $\tilde{\varphi}([m, n]) = \varphi(m) - \varphi(n)$. Ainsi $\mathbb{Z}$ est *l'anneau initial* : il existe un unique homomorphisme $\mathbb{Z} \rightarrow A$ pour tout anneau A . ■

Exemples, pièges et exercices

Exemples.

- 1. Représentation standard.** Tout $[m, n]$ est représenté soit par $[k, 0]$ (entier $k = m - n \geq 0$) soit par $[0, k]$ (entier $-k < 0$). On retrouve la présentation habituelle.
- 2. Arithmétique.** $\mathbb{Z}$ est euclidien (division euclidienne), donc principal, donc factoriel (décomposition en premiers unique à ordre et signe près).
- 3. Caractéristique.** $\mathbb{Z}$ est de caractéristique 0 : $n \cdot 1 = [n, 0] \neq [0, 0]$ pour tout $n \geq 1$.

Pièges.

$\mathbb{Z}$ n'est pas un corps. $2 = [2, 0]$ n'est pas inversible dans $\mathbb{Z}$: $[2, 0] \cdot [p, q] = [1, 0]$ impliquerait $2p + q = 1 + 2q$, i.e. $2(p - q) = 1$ dans $\mathbb{N}$, impossible.

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$ vs $\mathbb{N}$. Dans $\mathbb{Z}$, les unités sont ± 1 . Les irréductibles (ou premiers) se présentent par paires $\{p, -p\}$. Dans $\mathbb{N}$, seuls les $p > 0$ sont considérés.

Exercices.

1. Montrer que la relation $\sim$ sur $\mathbb{N}^2$ est bien une relation d'équivalence.
2. Montrer que $\mathbb{Z}$ est intègre : si $[m, n] \cdot [p, q] = [0, 0]$ et $[m, n] \neq [0, 0]$, alors $[p, q] = [0, 0]$.
3. Montrer que tout idéal de $\mathbb{Z}$ est principal. (On utilisera la bonne fondation de $\mathbb{N}$.)

4. Montrer que $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ est un corps si et seulement si n est premier.
5. Soit $\sigma : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ un automorphisme d'anneau. Montrer que $\sigma = \text{id}$.

Construction de $\mathbb{Q}$

Théorie des ensembles — Corps des fractions de $\mathbb{Z}$

Motivation — inverser la multiplication

Pourquoi étendre $\mathbb{Z}$? Dans $\mathbb{Z}$, l'équation $n \cdot x = m$ n'a de solution entière que si $n \mid m$. On veut le plus petit corps contenant $\mathbb{Z}$ — on force la division par tout entier non nul. Ce corps est exactement $\mathbb{Q} = \text{Frac}(\mathbb{Z})$.

Définition. Sur $S = \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}^*$ (avec $\mathbb{Z}^* = \mathbb{Z} \setminus \{0\}$), on pose

$$(a, b) \sim (c, d) \iff ad = bc.$$

$\mathbb{Q} = S/\sim$, muni des lois $\frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{ad+bc}{bd}$ et $\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{ac}{bd}$, est un corps.

* * *

Structure de $\mathbb{Q}$

Propriétés de $\mathbb{Q}$.

1. $\mathbb{Q}$ est un *corps commutatif* de caractéristique 0.
2. L'ordre $\frac{a}{b} \leq \frac{c}{d}$ (avec $b, d > 0$) $\Leftrightarrow ad \leq bc$ fait de $\mathbb{Q}$ un *corps ordonné*.
3. $\mathbb{Q}$ est *dense* : entre deux rationnels distincts il y en a toujours un autre.
4. $\mathbb{Q}$ est *dénombrable* : il existe une bijection $\mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Q}$ (argument de Cantor — diagonale).

Densité. Si $p < q$ dans $\mathbb{Q}$, alors $p < \frac{p+q}{2} < q$. ✓

Dénombrabilité. On liste les fractions irréductibles a/b avec $b > 0$ en parcourant les diagonales du tableau $\mathbb{Z} \times \mathbb{N}^*$. L'image de cette liste est $\mathbb{Q}$, donc $|\mathbb{Q}| \leq |\mathbb{N}|$. Comme $\mathbb{N} \hookrightarrow \mathbb{Q}$, on a $|\mathbb{Q}| = \aleph_0$. ■

Représentation unique. Toute fraction $a/b \in \mathbb{Q}$ s'écrit de façon unique sous la forme p/q avec $\text{pgcd}(p, q) = 1$ et $q > 0$ (*fraction irréductible*).

* * *

Incomplétude de $\mathbb{Q}$

Théorème ($\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$). Il n'existe pas de rationnel x tel que $x^2 = 2$.

Supposons $x = p/q$ irréductible vérifiant $p^2 = 2q^2$. Alors $2 \mid p^2$, donc $2 \mid p$ (car 2 est premier). Écrivons $p = 2k$. Alors $4k^2 = 2q^2$, soit $2k^2 = q^2$, donc $2 \mid q$. Contradiction avec $\text{pgcd}(p, q) = 1$. ■

Conséquence : $\mathbb{Q}$ n'est pas complet. La suite (x_n) définie par $x_0 = 1$ et $x_{n+1} = \frac{x_n}{2} + \frac{1}{x_n}$ est de Cauchy dans $\mathbb{Q}$ mais converge vers $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$. Cette incomplétude motive la construction de $\mathbb{R}$.

* * *

Exemples, pièges et exercices

Exemples.

- 1. Corps premier.** $\mathbb{Q}$ est le *corps premier* de caractéristique 0 : tout corps de caractéristique 0 contient un sous-corps isomorphe à $\mathbb{Q}$.
- 2. Approximation.** Théorème de Dirichlet : pour tout $\alpha \in \mathbb{R}$ et $N \geq 1$, il existe p/q avec $1 \leq q \leq N$ et $|\alpha - p/q| \leq 1/(qN)$. Ainsi $\mathbb{Q}$ est dense dans $\mathbb{R}$ pour la topologie usuelle.
- 3. Topologie.** Muni de la valeur absolue usuelle, $\mathbb{Q}$ est un espace métrique. Sa complétion est $\mathbb{R}$. Muni de la valeur absolue p -adique $|\cdot|_p$, sa complétion est $\mathbb{Q}_p$.

Pièges.

Dense $\neq$ complet. $\mathbb{Q}$ est dense dans $\mathbb{R}$ (tout réel est limite de rationnels), mais pas complet : des suites de Cauchy rationnelles peuvent converger vers des irrationnels.

Corps ordonné $\neq$ archimédien. Tout corps ordonné n'est pas archimédien. Mais $\mathbb{Q}$ l'est : pour tout $x \in \mathbb{Q}^+$, il existe $n \in \mathbb{N}$ tel que $n > x$.

Exercices.

1. Montrer que $\sqrt{3}$, $\sqrt{5}$ et $\sqrt{2} + \sqrt{3}$ sont irrationnels.
2. Montrer que $\mathbb{Q}$ est dénombrable en utilisant le théorème de Schröder-Bernstein.
3. Montrer que tout corps ordonné archimédien se plonge dans $\mathbb{R}$.
4. Montrer que $\mathbb{Q}$ n'admet pas d'extension algébrique finie de degré 1 autre que lui-même.

même (i.e. tout polynôme irréductible sur $\mathbb{Q}$ de degré ≥ 2 n'a pas de racine dans $\mathbb{Q}$). Donner un exemple de degré 2.

5. Soit $\alpha \in \mathbb{R}$ algébrique sur $\mathbb{Q}$. Montrer que $\mathbb{Q}(\alpha)$ est dénombrable.

Construction de $\mathbb{R}$

Théorie des ensembles — Complétion de $\mathbb{Q}$

Deux constructions classiques

Le problème. $\mathbb{Q}$ est dense mais incomplet. On veut le compléter : obtenir un corps ordonné archimédien *complet*, c'est-à-dire dans lequel toute suite de Cauchy converge. Il existe deux méthodes standards.

Construction A — Coupures de Dedekind (1872). Une *coupure* est un couple (L, U) de sous-ensembles non vides de $\mathbb{Q}$ vérifiant :

- $L \cup U = \mathbb{Q}$ et $L \cap U = \emptyset$.
- L est un *segment initial* : $x \in L$ et $y < x \Rightarrow y \in L$.
- L n'a pas de maximum.

On pose $\mathbb{R} = \{\text{coupures}(L, U)\}$. L'ensemble U est alors entièrement déterminé par L , que l'on identifie à la coupure.

Construction B — Suites de Cauchy (Cantor, 1872). Soit $\mathcal{C}$ l'ensemble des suites de Cauchy dans $\mathbb{Q}$. On pose $(a_n) \sim (b_n)$ si $a_n - b_n \rightarrow 0$. Alors

$$\mathbb{R} = \mathcal{C} / \sim$$

muni des lois terme à terme est un corps complet.

* * *

Détail de la construction de Dedekind

Ordre. On pose $\alpha \leq \beta$ si $\alpha \subseteq \beta$ (en tant que sous-ensembles de $\mathbb{Q}$). C'est un ordre total sur $\mathbb{R}$.

Borne supérieure. Si $A \subseteq \mathbb{R}$ est non vide et majoré, alors $\sup A = \bigcup_{\alpha \in A} \alpha$ est une coupure et c'est le plus petit majorant de A . C'est la propriété de la *borne supérieure*.

Addition. $\alpha + \beta = \{a + b \mid a \in \alpha, b \in \beta\}$. On vérifie que c'est une coupure, et que les axiomes de groupe abélien sont satisfaits.

Multiplication. Plus délicate (gestion des signes) : pour $\alpha, \beta > 0$, $\alpha \cdot \beta = \{q \in \mathbb{Q} \mid q \leq ab, a \in \alpha \cap \mathbb{Q}^+, b \in \beta \cap \mathbb{Q}^+\}$.

Plongement de $\mathbb{Q}$. À $q \in \mathbb{Q}$ on associe la coupure $\hat{q} = \{r \in \mathbb{Q} \mid r < q\}$. ■

* * *

Détail de la construction de Cantor

Étape 1 — L'anneau $\mathcal{C}$.

Soit $\mathcal{C} = \{(a_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathbb{Q}^{\mathbb{N}} \mid (a_n) \text{ est de Cauchy}\}$ l'ensemble des suites de Cauchy à valeurs dans $\mathbb{Q}$. On vérifie que $\mathcal{C}$ est un sous-anneau de $\mathbb{Q}^{\mathbb{N}}$:

- Si (a_n) et (b_n) sont de Cauchy, alors $(a_n + b_n)$ l'est (inégalité triangulaire : $|(a_n + b_n) - (a_m + b_m)| \leq |a_n - a_m| + |b_n - b_m|$).
- Si (a_n) et (b_n) sont de Cauchy, elles sont bornées ($|a_n| \leq M$, $|b_n| \leq N$). Alors $|a_n b_n - a_m b_m| \leq M|b_n - b_m| + N|a_n - a_m| \rightarrow 0$, donc $(a_n b_n)$ est de Cauchy.

✓

Étape 2 — La relation d'équivalence.

On définit $(a_n) \sim (b_n)$ si $a_n - b_n \rightarrow 0$ dans $\mathbb{Q}$. C'est bien une relation d'équivalence (réflexivité et symétrie sont immédiates ; transitivité : $a_n - c_n = (a_n - b_n) + (b_n - c_n) \rightarrow 0$).
Compatibilité avec les lois. Si $(a_n) \sim (a'_n)$ et $(b_n) \sim (b'_n)$, alors $(a_n + b_n) - (a'_n + b'_n) = (a_n - a'_n) + (b_n - b'_n) \rightarrow 0$ (+ bien fondé). Pour $\times$: $(a_n b_n - a'_n b'_n) = a_n(b_n - b'_n) + b'_n(a_n - a'_n) \rightarrow 0$ car (a_n) est bornée et $(b_n - b'_n), (a_n - a'_n) \rightarrow 0$ ($\times$ bien fondé). ✓

Étape 3 — $\mathbb{R} = \mathcal{C}/\sim$ est un corps.

On note $[(a_n)]$ la classe d'équivalence de (a_n) , avec lois $[(a_n)] + [(b_n)] = [(a_n + b_n)]$ et $[(a_n)] \cdot [(b_n)] = [(a_n b_n)]$.

Neutre additif : $[(0)]$ (suite constante nulle). *Opposé de $[(a_n)]$* : $[(-a_n)]$.

Inverse multiplicatif. Soit $[(a_n)] \neq [(0)]$, i.e. $(a_n) \not\rightarrow 0$. Alors il existe $\varepsilon > 0$ et $N \in \mathbb{N}$ tels que $|a_n| > \varepsilon$ pour tout $n \geq N$. On pose

$$b_n = \begin{cases} 1 & \text{si } n < N, \\ 1/a_n & \text{si } n \geq N. \end{cases}$$

Pour $n, m \geq N$: $|b_n - b_m| = \frac{|a_n - a_m|}{|a_n||a_m|} \leq \frac{|a_n - a_m|}{\varepsilon^2} \rightarrow 0$, donc $(b_n) \in \mathcal{C}$. Et $a_n b_n = 1$ pour $n \geq N$, donc $[(a_n)] \cdot [(b_n)] = [(1)]$. Ainsi tout élément non nul est inversible : $\mathbb{R}$ est un corps. ■

Étape 4 — Ordre et plongement de $\mathbb{Q}$.

Ordre. On dit que $[(a_n)] > 0$ s'il existe $\varepsilon > 0$ et N tels que $a_n > \varepsilon$ pour tout $n \geq N$. (Bien fondé : si $(a_n) \sim (a'_n)$ et $a_n > \varepsilon$ pour $n \geq N$, alors $|a_n - a'_n| < \varepsilon/2$ pour n assez grand, donc $a'_n > \varepsilon/2$.) On pose $\alpha \leq \beta$ si $\beta - \alpha \geq 0$. C'est un ordre total compatible avec les lois.

Plongement. $\iota : \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{R}$, $q \mapsto [(q, q, q, \dots)]$ est un homomorphisme de corps ordonné injectif. On identifie $\mathbb{Q}$ à son image. ■

Étape 5 — $\mathbb{R}$ est complet.

Théorème. Toute suite de Cauchy dans $\mathbb{R}$ converge.

Soit $(\alpha^{(k)})_{k \geq 1}$ une suite de Cauchy dans $\mathbb{R}$, avec $\alpha^{(k)} = [(a_n^{(k)})_{n \geq 0}]$.

Extraction d'une suite diagonale. Pour chaque k , $(a_n^{(k)})$ est de Cauchy dans $\mathbb{Q}$, donc il existe $N_k \in \mathbb{N}$ tel que

$$n, m \geq N_k \Rightarrow |a_n^{(k)} - a_m^{(k)}| < \frac{1}{k}.$$

On pose $c_k = a_{N_k}^{(k)} \in \mathbb{Q}$.

(c_k) est de Cauchy dans $\mathbb{Q}$. Pour k, ℓ grands, $|\alpha^{(k)} - \alpha^{(\ell)}| < \varepsilon/3$ (hypothèse Cauchy sur $(\alpha^{(k)})$), et $|\alpha^{(k)} - \iota(c_k)| \leq 1/k$ (par construction de c_k). L'inégalité triangulaire donne $|c_k - c_\ell| < \varepsilon$ pour k, ℓ assez grands.

Convergence. Posons $\ell = [(c_k)] \in \mathbb{R}$. Alors $|\alpha^{(k)} - \ell| \leq |\alpha^{(k)} - \iota(c_k)| + |\iota(c_k) - \ell| \rightarrow 0$. ■

* * *

Caractérisation axiomatique de $\mathbb{R}$

Théorème (unicité). À isomorphisme de corps ordonnés près, il existe un *unique* corps ordonné complet archimédien. C'est $\mathbb{R}$.

Propriétés équivalentes à la complétude. Les énoncés suivants sont tous équivalents pour un corps ordonné archimédien :

1. Toute suite de Cauchy converge.
2. Tout sous-ensemble non vide majoré admet une borne supérieure.
3. Tout intervalle emboîté $[a_n, b_n]$ avec $b_n - a_n \rightarrow 0$ admet un point commun.
4. Toute suite croissante majorée converge (théorème de la limite monotone).

Non dénombrabilité.

Théorème de Cantor. $\mathbb{R}$ n'est pas dénombrable : $|\mathbb{R}| = 2^{\aleph_0} =: \mathfrak{c}$ (puissance du continu).

Preuve (argument diagonal). Supposons $\mathbb{R}$ dénombrable : $\mathbb{R} = \{x_1, x_2, \dots\}$. Construisons $y \in [0, 1]$ différent de chaque x_n : si le n -ième chiffre décimal de x_n est d , on pose le n -ième chiffre décimal de y égal à 5 si $d \neq 5$, et 6 sinon. En n'utilisant que les chiffres 5

et 6, y admet un développement décimal unique (pas de phénomène $0,999\dots = 1$), et $y \neq x_n$ pour tout n (ils diffèrent au rang n) : contradiction. ■

* * *

Exemples, pièges et exercices

Exemples.

- 1. Nombres algébriques et transcendants.** Les réels algébriques sur $\mathbb{Q}$ forment un sous-corps dénombrable de $\mathbb{R}$. Donc « la plupart » des réels sont transcendants (e par Hermite 1873, π par Lindemann 1882).
- 2. Mesure de Lebesgue.** $\mathbb{Q}$ est de mesure nulle dans $\mathbb{R}$: $\lambda(\mathbb{Q}) = 0$. Cela illustre que densité et mesure positive sont des notions indépendantes.
- 3. Topologie.** $\mathbb{R}$ est localement compact, σ -compact, connexe, et localement connexe. C'est la seule droite topologique (à homéomorphisme près).

Pièges.

Les deux constructions donnent le même objet. Les constructions de Dedekind et de Cantor-Cauchy produisent des corps ordonnés complets archimédiens, donc isomorphes par unicité. La « meilleure » construction dépend du contexte.

Hypothèse du continu. On a $\aleph_0 < \mathfrak{c}$, mais la question de savoir s'il existe un cardinal strictement entre $\aleph_0$ et $\mathfrak{c}$ est *indécidable* dans ZFC (Cohen, 1963).

Exercices.

1. Vérifier que la borne supérieure de coupures $\sup A = \bigcup_{\alpha \in A} \alpha$ est bien une coupure de Dedekind.
2. Montrer que les quatre propriétés de complétude (Cauchy, borne sup, intervalles emboîtés, suite monotone majorée) sont équivalentes dans un corps ordonné archimédien.
3. Montrer que $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ est non dénombrable.
4. Montrer que la complétion de $(\mathbb{Q}, |\cdot|_p)$ pour la valeur absolue p -adique est $\mathbb{Q}_p$, qui n'est *pas* archimédien.
5. (Théorème de Baire) Montrer que $\mathbb{R}$ n'est pas réunion dénombrable d'ensembles fermés d'intérieur vide.

Construction de $\mathbb{C}$

Théorie des ensembles — Clôture algébrique de $\mathbb{R}$

Motivation — fermer algébriquement $\mathbb{R}$

Le problème. Dans $\mathbb{R}$, le polynôme $X^2 + 1$ n'a pas de racine. On veut étendre $\mathbb{R}$ en un corps algébriquement clos, c'est-à-dire dans lequel tout polynôme non constant a au moins une racine.

Construction algébrique. On construit $\mathbb{C} \cong \mathbb{R}[X]/(X^2 + 1)$ en réalisant cet isomorphisme de corps sur l'ensemble $\mathbb{R}^2$ (à ne pas confondre avec l'anneau-produit $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ qui n'est pas un corps), muni des lois :

$$\begin{aligned}(a, b) + (c, d) &= (a + c, b + d), \\ (a, b) \times (c, d) &= (ac - bd, ad + bc).\end{aligned}$$

On note $i = (0, 1)$, de sorte que $i^2 = (-1, 0) \equiv -1$. L'injection $\mathbb{R} \hookrightarrow \mathbb{C}$, $a \mapsto (a, 0)$, est un homomorphisme de corps.

* * *

$\mathbb{C}$ est un corps

Corps. Les axiomes de groupe abélien pour $+$ sont immédiats. Pour l'inverse multiplicatif de $(a, b) \neq (0, 0)$:

$$(a, b)^{-1} = \left(\frac{a}{a^2 + b^2}, \frac{-b}{a^2 + b^2} \right).$$

On vérifie $(a, b) \cdot (a, -b) = (a^2 + b^2, 0) \neq (0, 0)$ car $a^2 + b^2 > 0$.

Dimension. $\mathbb{C}$ est un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel de dimension 2, de base $(1, i)$. Tout $z \in \mathbb{C}$ s'écrit $z = a + ib$ avec $a, b \in \mathbb{R}$. ■

Propriétés fondamentales. Pour $z = a + ib$, on définit :

$$\bar{z} = a - ib \quad (\text{conjugué}), \quad |z| = \sqrt{a^2 + b^2} \quad (\text{module}).$$

On a $z\bar{z} = |z|^2$, $|zw| = |z||w|$, et $|z + w| \leq |z| + |w|$ (inégalité triangulaire). La forme polaire est $z = |z|e^{i\theta}$ avec $\theta = \arg z$.

* * *

Théorème fondamental de l'algèbre

Théorème (d'Alembert–Gauss). $\mathbb{C}$ est *algébriquement clos* : tout polynôme $P \in \mathbb{C}[X]$ de degré $n \geq 1$ admet exactement n racines dans $\mathbb{C}$ (comptées avec multiplicités).

En particulier, $\mathbb{C}$ est la *clôture algébrique* de $\mathbb{R}$: toute extension algébrique de $\mathbb{C}$ est égale à $\mathbb{C}$.

Esquisse (preuve topologique). Si P n'a pas de racine, la fonction $z \mapsto P(z)/|P(z)|$ définit un élément non trivial de $\pi_1(\mathbb{S}^1) \cong \mathbb{Z}$. Mais $P(z)/|P(z)| \sim z^n/|z|^n$ pour $|z| \rightarrow \infty$, ce qui produit un enroulement d'indice n autour de l'origine — contradiction si P est sans racine et $n \geq 1$. ■

Conséquence : classification des corps. Toute extension algébrique finie de $\mathbb{R}$ est soit $\mathbb{R}$ soit $\mathbb{C}$ (extension de degré 2). Il n'existe pas d'extension algébrique de $\mathbb{R}$ de degré 3 ou plus.

* * *

Exemples, pièges et exercices

Exemples.

1. **Formule d'Euler.** $e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$. En particulier, $e^{i\pi} + 1 = 0$ (identité d'Euler).
2. **Racines n -ièmes de l'unité.** Les solutions de $z^n = 1$ sont $\omega_k = e^{2ik\pi/n}$ pour $k = 0, \dots, n-1$. Elles forment le groupe cyclique $\mu_n \cong \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$.
3. **Transformée de Fourier.** L'utilisation de $\mathbb{C}$ est fondamentale en analyse harmonique : $\hat{f}(\xi) = \int_{\mathbb{R}} f(x)e^{-2\pi i x \xi} dx$.

Pièges.

$\mathbb{C}$ n'est pas un corps ordonné. Il n'existe aucun ordre total sur $\mathbb{C}$ compatible avec $+$ et $\times$. En effet, $i^2 = -1 < 0$ dans tout corps ordonné, impossible.

Pas de clôture algébrique canonique. La clôture algébrique de $\mathbb{Q}$ (les nombres algébriques $\overline{\mathbb{Q}}$) n'est pas $\mathbb{C}$ entier — c'est un sous-corps strict, mais l'isomorphisme $\text{Aut}(\mathbb{C}/\mathbb{Q})$ est immense et non canonique.

Exercices.

1. Montrer que $\mathbb{R}[X]/(X^2 + 1)$ est bien un corps, et que $(X^2 + 1)$ est un idéal maximal de $\mathbb{R}[X]$.
2. Trouver toutes les racines carrées de $3 + 4i$.
3. Montrer que tout automorphisme de corps de $\mathbb{C}$ fixant $\mathbb{R}$ est soit l'identité, soit la conjugaison.
4. Factoriser $X^4 + 4$ dans $\mathbb{R}[X]$, puis dans $\mathbb{C}[X]$.
5. (Théorème de Liouville) Montrer qu'une fonction entière bornée est constante, et en déduire le théorème fondamental de l'algèbre.

Construction de $\mathbb{H}$

Théorie des ensembles — Quaternions de Hamilton

Définition des quaternions

Contexte historique. Hamilton cherchait (1843) à étendre $\mathbb{C}$ pour représenter les rotations de l'espace $\mathbb{R}^3$. Après des années à tenter une structure en dimension 3, il découvrit que la dimension 4 est nécessaire, en renonçant à la commutativité de la multiplication.

Définition. L'algèbre des *quaternions* est

$$\mathbb{H} = \{a + bi + cj + dk \mid a, b, c, d \in \mathbb{R}\}$$

munie de l'addition composante par composante et de la multiplication déterminée par les relations de Hamilton :

$$i^2 = j^2 = k^2 = ijk = -1.$$

Ces relations imposent : $ij = k$, $ji = -k$, $jk = i$, $kj = -i$, $ki = j$, $ik = -j$.

* * *

$\mathbb{H}$ est un corps gauche

Propriétés fondamentales. Pour $q = a + bi + cj + dk \in \mathbb{H}$, on définit :

$$\bar{q} = a - bi - cj - dk \quad (\text{conjugué}), \quad |q|^2 = q\bar{q} = a^2 + b^2 + c^2 + d^2 \quad (\text{norme au carré}).$$

- $\overline{pq} = \bar{q}\bar{p}$ pour tous $p, q \in \mathbb{H}$.
- $|pq| = |p||q|$ (multiplicativité de la norme).
- Pour $q \neq 0$: $q^{-1} = \bar{q}/|q|^2$.
- $(\mathbb{H}, +, \times)$ est un *corps gauche* (division ring) : tous les axiomes d'un corps sauf la commutativité de $\times$.

Inverse. $q \cdot \bar{q} = |q|^2 \in \mathbb{R}^+$, donc $q \cdot (\bar{q}/|q|^2) = 1$. De même $(\bar{q}/|q|^2) \cdot q = 1$, ce qui donne bien un inverse à gauche et à droite.

Non-commutativité. $ij = k \neq -k = ji$. ✓

Associativité. Vérification directe (fastidieuse mais mécanique) : on vérifie les 27 triplets de base $\{1, i, j, k\}^3$. ■

Construction matricielle.

$\mathbb{H}$ est isomorphe (comme algèbre réelle) au sous-anneau de $\mathcal{M}_2(\mathbb{C})$:

$$a + bi + cj + dk \mapsto \begin{pmatrix} a + bi & c + di \\ -(c - di) & a - bi \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a + bi & c + di \\ -c + di & \overline{a + bi} \end{pmatrix}.$$

(Matrices unitaires de $SU(2)$ pour les quaternions de norme 1.) ■

* * *

Quaternions et rotations de $\mathbb{R}^3$

Théorème (Hamilton–Rodrigues). Soit $\mathbf{n}$ un vecteur unitaire de $\mathbb{R}^3$ et $\theta \in \mathbb{R}$. Le quaternion unitaire $q = \cos(\theta/2) + \sin(\theta/2)(n_1i + n_2j + n_3k)$ représente la rotation d’axe $\mathbf{n}$ et d’angle θ via :

$$\mathbf{v} \mapsto q \mathbf{v} \bar{q}$$

où $\mathbf{v}$ est identifié au quaternion pur $v_1i + v_2j + v_3k$.

Double recouvrement de $SO(3)$. L’application $q \mapsto (v \mapsto qv\bar{q})$ est un homomorphisme de groupes surjectif $Sp(1) \rightarrow SO(3)$ (où $Sp(1)$ désigne les quaternions unitaires), de noyau $\{\pm 1\}$. Ainsi $SO(3) \cong Sp(1)/\{\pm 1\} \cong SU(2)/\{\pm I\}$.

* * *

Classification, pièges et exercices

Théorème de classification.

Théorème de Frobenius (1877). Les seules algèbres à division de dimension finie sur $\mathbb{R}$ sont : $\mathbb{R}$, $\mathbb{C}$ et $\mathbb{H}$.

Octonions $\mathbb{O}$. En abandonnant aussi l’associativité, on obtient les *octonions* $\mathbb{O}$ (dimension 8). Par le théorème de Hurwitz (1898), les seules algèbres normées sur $\mathbb{R}$ sont $\mathbb{R}, \mathbb{C}, \mathbb{H}, \mathbb{O}$ (dimensions 1, 2, 4, 8).

Pièges.

$\mathbb{H}$ **n'est pas commutatif**. Ne pas écrire $q^2 = |q|^2$ en général : $q^2 = q \cdot q \neq q\bar{q} = |q|^2$ (sauf si q est réel pur ou scalaire).

Pas de polynômes bien définis. Dans $\mathbb{H}[X]$, l'équation $X^2 + 1 = 0$ a une infinité de solutions : tous les quaternions purs unitaires $bi + cj + dk$ avec $b^2 + c^2 + d^2 = 1$. L'algèbre des polynômes est délicate en non-commutatif.

Exercices.

1. Vérifier les relations $ij = k$, $jk = i$, $ki = j$ à partir de $i^2 = j^2 = k^2 = ijk = -1$.
2. Montrer que $|pq| = |p||q|$ pour tous $p, q \in \mathbb{H}$.
3. Montrer que les quaternions unitaires $\text{Sp}(1) = \{q \in \mathbb{H} \mid |q| = 1\}$ forment un groupe (homéomorphe à $\mathbb{S}^3$).
4. Calculer la rotation correspondant au quaternion $q = \frac{1}{2}(1 + i + j + k)$. Quel est son axe et son angle ?
5. Montrer que le centre de $\mathbb{H}$ est $\mathbb{R}$, i.e. que seuls les scalaires commutent avec tous les quaternions.

Groupes, anneaux et corps

Groupes

Algèbre — Structures avec une loi de groupe

Définition et premiers exemples

Définition. Un *groupe* est un ensemble G muni d'une loi interne $\cdot$ vérifiant :

G1. Associativité : $(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$.

G2. Élément neutre : $\exists e \in G, \forall a, e \cdot a = a \cdot e = a$.

G3. Symétrique : $\forall a \in G, \exists a^{-1} \in G, a \cdot a^{-1} = a^{-1} \cdot a = e$.

Si de plus $a \cdot b = b \cdot a$ pour tous a, b , le groupe est dit *abélien* (ou *commutatif*) ; on note alors la loi $+$ et le neutre 0 .

Exemples fondamentaux.

1. Groupes additifs. $(\mathbb{Z}, +)$, $(\mathbb{Q}, +)$, $(\mathbb{R}, +)$, $(\mathbb{C}, +)$ sont des groupes abéliens. $(\mathbb{N}, +)$ n'est *pas* un groupe (pas d'opposé).

2. Groupes multiplicatifs. $(\mathbb{Q}^*, \times)$, $(\mathbb{R}^*, \times)$, $(\mathbb{C}^*, \times)$, $(\mathbb{U}, \times)$ (racines de l'unité) sont abéliens.

3. Groupe symétrique $\mathfrak{S}_n$. L'ensemble des bijections de $\{1, \dots, n\}$ dans lui-même, muni de la composition, est un groupe d'ordre $n!$. Non abélien pour $n \geq 3$.

4. Groupe linéaire $GL_n(\mathbb{K})$. Les matrices inversibles de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, muni du produit matriciel. Non abélien pour $n \geq 2$.

5. $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$. Groupe abélien d'ordre n , cyclique, engendré par $[1]$.

* * *

Sous-groupes et morphismes

Définition. Une partie $H \subseteq G$ est un *sous-groupe* si $e \in H$ et $\forall a, b \in H, ab^{-1} \in H$.

Une application $\varphi : G \rightarrow H$ est un *morphisme de groupes* si $\varphi(ab) = \varphi(a)\varphi(b)$ pour tous $a, b \in G$. Son *noyau* est $\ker \varphi = \varphi^{-1}(\{e_H\})$, son *image* est $\text{Im}(\varphi) = \varphi(G)$.

$\ker \varphi$ est un sous-groupe de G . $e_G \in \ker \varphi$ car $\varphi(e_G) = e_H$. Si $a, b \in \ker \varphi : \varphi(ab^{-1}) = \varphi(a)\varphi(b)^{-1} = e_H$, donc $ab^{-1} \in \ker \varphi$. ✓

$\text{Im}(\varphi)$ est un sous-groupe de H . Analogue. ✓

φ est injective ssi $\ker \varphi = \{e_G\}$. Si $\ker \varphi = \{e_G\}$ et $\varphi(a) = \varphi(b)$, alors $\varphi(ab^{-1}) = e_H$, donc $ab^{-1} = e_G$, soit $a = b$. ■

Sous-groupes de $\mathbb{Z}$. Tout sous-groupe de $(\mathbb{Z}, +)$ est de la forme $n\mathbb{Z}$ pour un unique $n \in \mathbb{N}$.

Soit $H \leq \mathbb{Z}$. Si $H = \{0\}$, $H = 0\mathbb{Z}$. Sinon, H contient un entier > 0 (car si $a \in H$, $a \neq 0$, alors $|a| = \pm a \in H$). Soit $n = \min(H \cap \mathbb{N}^*)$. Clairement $n\mathbb{Z} \subseteq H$. Pour tout $h \in H$, la division euclidienne donne $h = qn + r$ avec $0 \leq r < n$; or $r = h - qn \in H$, donc $r = 0$ par minimalité de n . Ainsi $H = n\mathbb{Z}$. ■

* * *

Théorème de Lagrange et premier théorème d'isomorphisme

Théorème de Lagrange. Soit G un groupe fini et H un sous-groupe de G . Alors $|H|$ divise $|G|$, et $|G| = |H| \cdot [G : H]$, où $[G : H]$ est le nombre de classes à gauche de H dans G .

Corollaire. L'ordre d'un élément $a \in G$ (le plus petit $k \geq 1$ tel que $a^k = e$) divise $|G|$. En particulier, $a^{|G|} = e$ pour tout $a \in G$.

Les classes à gauche $aH = \{ah \mid h \in H\}$ forment une partition de G (cf. relation d'équivalence $a \sim b \Leftrightarrow a^{-1}b \in H$). Chaque classe a cardinal $|H|$ (la bijection $h \mapsto ah$ est de H vers aH). Donc $|G| = |H| \cdot |\{\text{classes}\}| = |H| \cdot [G : H]$. ■

Sous-groupe distingué et groupe quotient. H est *distingué* dans G (noté $H \trianglelefteq G$) si $gHg^{-1} = H$ pour tout $g \in G$. Dans ce cas, l'ensemble des classes G/H est muni d'une structure de groupe par $(aH)(bH) = (ab)H$.

Premier théorème d'isomorphisme. Si $\varphi : G \rightarrow H$ est un morphisme de groupes, alors $\ker \varphi \trianglelefteq G$ et

$$G/\ker \varphi \cong \operatorname{Im}(\varphi).$$

Bien-fondé de la loi sur G/H . Si $a' \in aH$ et $b' \in bH$, alors $a'b' = (ah_1)(bh_2) = ab(b^{-1}h_1b)h_2$. Comme $H \trianglelefteq G$, $b^{-1}h_1b \in H$, donc $a'b' \in abH$. ✓

Isomorphisme. L'application $\bar{\varphi} : G/\ker \varphi \rightarrow \operatorname{Im}(\varphi)$, $a\ker \varphi \mapsto \varphi(a)$ est bien définie, injective (si $\varphi(a) = e_H$ alors $a \in \ker \varphi$), surjective sur $\operatorname{Im}(\varphi)$, et c'est un morphisme. ■

* * *

Groupes cycliques, pièges et exercices

Groupes cycliques.

Définition. G est *cyclique* s'il existe $g \in G$ (un *générateur*) tel que $G = \langle g \rangle = \{g^n \mid n \in \mathbb{Z}\}$.

Classification. Tout groupe cyclique est isomorphe à $\mathbb{Z}$ (si infini) ou $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ (si d'ordre n). Les générateurs de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ sont les $[k]$ avec $\operatorname{pgcd}(k, n) = 1$: il y en a $\varphi(n)$ (indicatrice d'Euler).

Petit théorème de Fermat. Pour p premier et $a \not\equiv 0 \pmod{p}$: $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$.

Preuve : $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^*$ est un groupe d'ordre $p-1$, donc $a^{p-1} = e$.

Pièges.

Un sous-groupe n'est pas toujours distingué. Dans $\mathfrak{S}_3$, $H = \{e, (12)\}$ est un sous-groupe mais pas distingué : $(123)(12)(123)^{-1} = (23) \notin H$.

Tout groupe d'ordre premier est cyclique. Si $|G| = p$ premier, tout $g \neq e$ engendre G (car $|\langle g \rangle|$ divise p , donc vaut p). En particulier $G \cong \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$.

Réciproque de Lagrange fausse. Si $d \mid |G|$, il n'existe pas forcément un sous-groupe d'ordre d . Contre-exemple : A_4 (d'ordre 12) n'a pas de sous-groupe d'ordre 6.

Exercices.

1. Montrer que l'intersection d'une famille de sous-groupes de G est un sous-groupe de G .
2. Montrer que $\mathfrak{S}_n$ est engendré par les transpositions, et que le signe $\varepsilon : \mathfrak{S}_n \rightarrow \{+1, -1\}$ est un morphisme de groupes surjectif.
3. Montrer que tout groupe d'ordre p^2 (p premier) est abélien. (*Hint* : considérer le

centre $Z(G)$.)

4. Soit G fini et H, K deux sous-groupes de G . Montrer que $|HK| = |H||K|/|H \cap K|$.
5. (Théorème de Cayley) Montrer que tout groupe fini G est isomorphe à un sous-groupe de $\mathfrak{S}_{|G|}$.

Sous-groupes additifs de $\mathbb{R}$

Algèbre & topologie — Dichotomie monogène ou dense

Énoncé et signification

Théorème (dichotomie). Soit G un sous-groupe de $(\mathbb{R}, +)$. Alors l'une exactement des deux situations suivantes se produit :

1. **cas monogène** : il existe un unique réel $a \geq 0$ tel que

$$G = a\mathbb{Z} = \{ na : n \in \mathbb{Z} \};$$

2. **cas dense** : G est dense dans $\mathbb{R}$.

Plus précisément, en posant $a = \inf(G \cap]0, +\infty[)$ (avec $a = +\infty$ si $G = \{0\}$), on est dans le cas monogène lorsque $a > 0$ (ou $G = \{0\}$), et dans le cas dense lorsque $a = 0$.

Signification intuitive. Un sous-groupe additif de $\mathbb{R}$ ne peut pas être « à moitié discret ». Soit ses éléments strictement positifs admettent un plus petit représentant a , et alors tout le groupe est constitué des multiples entiers de ce « pas » ; soit ils s'accumulent en 0, et la translation par ces éléments arbitrairement petits permet d'atteindre n'importe quel réel d'aussi près que l'on veut. La frontière entre les deux mondes est nette : il n'existe pas d'intermédiaire.

* * *

Démonstration

Idée de la preuve. On mesure la « finesse » du groupe par $a = \inf(G \cap]0, +\infty[)$. Si $a > 0$, on montre d'abord que cette borne inférieure est atteinte ($a \in G$) à l'aide d'un argument de différence de deux éléments trop proches, puis la division euclidienne réelle donne $G = a\mathbb{Z}$. Si $a = 0$, le groupe contient des éléments positifs aussi petits que voulu, et leurs multiples quadrillent $\mathbb{R}$: c'est la densité.

Preuve.

Le cas trivial. Si $G = \{0\}$, alors $G = 0 \cdot \mathbb{Z}$: c'est le cas monogène avec $a = 0$. On suppose désormais $G \neq \{0\}$. Si $x \in G \setminus \{0\}$, alors $-x \in G$ (sous-groupe), donc $|x| \in G \cap]0, +\infty[$:

cet ensemble est non vide et minoré par 0, sa borne inférieure

$$a = \inf(G \cap]0, +\infty[) \geq 0$$

est bien définie.

Cas $a > 0$: montrons d'abord $a \in G$. Supposons par l'absurde $a \notin G$. Par définition de la borne inférieure appliquée à $\varepsilon = a$, il existe $g \in G$ avec $a < g < 2a$ (l'inégalité est stricte à gauche car $a \notin G$). Appliquée ensuite à $\varepsilon = g - a > 0$, elle fournit $h \in G$ avec $a < h < g$. Alors

$$g - h \in G \quad \text{et} \quad 0 < g - h < g - a < a,$$

ce qui contredit la définition de a comme *plus petit* élément > 0 approché. Donc $a \in G$.

Cas $a > 0$: conclusion $G = a\mathbb{Z}$. Comme $a \in G$, on a $a\mathbb{Z} \subseteq G$. Réciproquement, soit $x \in G$. La division euclidienne réelle donne $q = \lfloor x/a \rfloor \in \mathbb{Z}$ et un reste $r = x - qa$ avec $0 \leq r < a$. Or $r = x - qa \in G$ (car $x \in G$ et $qa \in G$), et a est le plus petit élément strictement positif de G ; l'encadrement $0 \leq r < a$ force $r = 0$. Ainsi $x = qa \in a\mathbb{Z}$, d'où $G = a\mathbb{Z}$.

Cas $a = 0$: densité. Soit $x \in \mathbb{R}$ et $\varepsilon > 0$. Puisque $\inf(G \cap]0, +\infty[) = 0$, il existe $g \in G$ avec $0 < g < \varepsilon$. Posons $n = \lfloor x/g \rfloor \in \mathbb{Z}$, de sorte que $ng \leq x < (n+1)g$, donc

$$|x - ng| < g < \varepsilon, \quad ng \in G.$$

Tout réel est donc limite d'éléments de G : G est dense dans $\mathbb{R}$.

Exclusivité et unicité. Si $a > 0$, l'intervalle $]0, a[$ ne rencontre pas G , donc G n'est pas dense : les deux cas s'excluent. Enfin, si $a\mathbb{Z} = b\mathbb{Z}$ avec $a, b \geq 0$, alors a et b sont le plus petit élément > 0 commun (ou 0), d'où $a = b$: le générateur positif est unique. ■

* * *

Application : le groupe $\mathbb{Z} + \alpha\mathbb{Z}$

Théorème (critère d'irrationalité). Soit $\alpha \in \mathbb{R}$ et $G = \mathbb{Z} + \alpha\mathbb{Z} = \{m + n\alpha : (m, n) \in \mathbb{Z}^2\}$. Alors :

$$G \text{ est dense dans } \mathbb{R} \iff \alpha \notin \mathbb{Q}.$$

De façon équivalente, la suite des parties fractionnaires $(\{n\alpha\})_{n \in \mathbb{N}}$ est dense dans $[0, 1]$ si et seulement si α est irrationnel.

Preuve.

G est un sous-groupe de $(\mathbb{R}, +)$, on lui applique la dichotomie.

Si $\alpha = p/q \in \mathbb{Q}$ (fraction irréductible, $q \geq 1$), alors $m + n\alpha = (mq + np)/q \in \frac{1}{q}\mathbb{Z}$, et par

Bézout $\frac{1}{q}\mathbb{Z} \subseteq G$; donc $G = \frac{1}{q}\mathbb{Z}$ est monogène, *non* dense.

Si $\alpha \notin \mathbb{Q}$, supposons G monogène, $G = a\mathbb{Z}$ avec $a > 0$. Comme $1 \in G$ et $\alpha \in G$, il existe $k, \ell \in \mathbb{Z}$ avec $1 = ka$ et $\alpha = \ell a$. Alors $a = 1/k$ puis $\alpha = \ell/k \in \mathbb{Q}$, contradiction. Le cas monogène est donc exclu : G est dense.

Enfin $\{n\alpha\} = n\alpha - \lfloor n\alpha \rfloor$ parcourt $G \cap [0, 1[$; la densité de G dans $\mathbb{R}$ équivaut à celle de $(\{n\alpha\})$ dans $[0, 1]$. ■

Exemples.

1. Pas régulier. $G = \frac{1}{2}\mathbb{Z} = \{\dots, -1, -\frac{1}{2}, 0, \frac{1}{2}, 1, \dots\}$ est monogène de générateur $a = \frac{1}{2}$.

2. $\mathbb{Q}$ est dense. $\mathbb{Q}$ est un sous-groupe de $(\mathbb{R}, +)$ contenant des éléments positifs arbitrairement petits ($\frac{1}{n} \rightarrow 0$) : $a = 0$, il est dense — ce que l'on savait déjà, ici relu par la dichotomie.

3. Densité de $(\cos n)_{n \in \mathbb{N}}$. Comme $\pi \notin \mathbb{Q}$, 2π est irrationnel, donc $\mathbb{Z} + 2\pi\mathbb{Z}$ est dense dans $\mathbb{R}$: les entiers n pris modulo 2π sont denses dans $[0, 2\pi[$. Par continuité du cosinus, $\{\cos n : n \in \mathbb{N}\}$ est dense dans $[-1, 1]$.

Contre-exemples et points de vigilance.

$\mathbb{N}$ n'est pas un sous-groupe. $\mathbb{N}$ est discret mais n'est *pas* de la forme $a\mathbb{Z}$: la dichotomie ne s'y applique pas, faute d'opposés. L'hypothèse « sous-groupe » est essentielle.

Dense $\neq$ égal à $\mathbb{R}$. $\mathbb{Q}$ et $\mathbb{Z} + \sqrt{2}\mathbb{Z}$ sont denses dans $\mathbb{R}$ sans être $\mathbb{R}$ tout entier : la densité est une propriété topologique, pas une égalité ensembliste.

Pas d'intermédiaire. Il n'existe pas de sous-groupe de $\mathbb{R}$ qui soit à la fois non monogène et non dense : un sous-groupe additif de $\mathbb{R}$ est soit fermé (et alors $\{0\}$, $a\mathbb{Z}$ ou $\mathbb{R}$), soit dense.

Exercices.

1. Montrer que tout sous-groupe *fermé* de $(\mathbb{R}, +)$ est $\{0\}$, $a\mathbb{Z}$ ($a > 0$), ou $\mathbb{R}$.
2. Soit α irrationnel. Montrer que $\{m + n\alpha : m, n \in \mathbb{Z}\}$ rencontre tout intervalle ouvert non vide.
3. En déduire que $(\sin n)_{n \in \mathbb{N}}$ est dense dans $[-1, 1]$.
4. Montrer que l'adhérence d'un sous-groupe de $(\mathbb{R}, +)$ est encore un sous-groupe, puis retrouver la dichotomie à partir de ce fait.
5. Soient $a, b > 0$. Montrer que $a\mathbb{Z} + b\mathbb{Z}$ est monogène si et seulement si $a/b \in \mathbb{Q}$, et préciser alors son générateur (pgcd généralisé).

Anneaux

Algèbre — Structure d'anneau et idéaux

Définition et exemples

Définition. Un *anneau* est un triplet $(A, +, \times)$ tel que :

A1. $(A, +)$ est un groupe abélien (de neutre 0).

A2. $\times$ est associative et admet un neutre 1.

A3. $\times$ est distributive sur $+$: $a(b + c) = ab + ac$ et $(a + b)c = ac + bc$.

L'anneau est *commutatif* si $ab = ba$ pour tous a, b . Il est *intègre* s'il est commutatif, $1 \neq 0$, et sans diviseur de zéro : $ab = 0 \Rightarrow a = 0$ ou $b = 0$.

Exemples fondamentaux.

1. $\mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$. Anneaux commutatifs ($\mathbb{Z}$ intègre mais pas corps, les autres sont des corps).

2. Anneaux de polynômes $A[X]$. Si A est un anneau commutatif, $A[X]$ l'est aussi. Si A est intègre, $A[X]$ l'est.

3. $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$. Anneau commutatif d'ordre n . Intègre ssi n est premier.

4. $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. Anneau non commutatif pour $n \geq 2$. Ses seuls idéaux bilatères sont $\{0\}$ et $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ (anneau simple).

5. Anneau produit. Si A et B sont des anneaux, $A \times B$ avec les lois composante par composante est un anneau (non intègre en général : $(1, 0)(0, 1) = (0, 0)$).

* * *

Idéaux et anneaux quotients

Définition. Une partie $I \subseteq A$ est un *idéal* (bilatère) de A si :

1. $(I, +)$ est un sous-groupe de $(A, +)$.
2. $\forall a \in A, \forall x \in I : ax \in I$ et $xa \in I$.

Si A est commutatif, ces deux conditions se confondent. L'idéal *engendré* par $a \in A$ est $(a) = aA = \{ra \mid r \in A\}$. Un anneau est *principal* si tout idéal est engendré par un seul élément.

Anneau quotient. Si I est un idéal de A , alors A/I (muni de $[a] + [b] = [a + b]$ et $[a] \cdot [b] = [ab]$) est un anneau, et la projection $\pi : A \rightarrow A/I$ est un morphisme d'anneaux surjectif de noyau I .

Premier théorème d'isomorphisme. Si $\varphi : A \rightarrow B$ est un morphisme d'anneaux, alors $\ker \varphi$ est un idéal de A et

$$A/\ker \varphi \cong \operatorname{Im}(\varphi).$$

Bien-fondé de $\cdot$. Si $a' = a + x$ et $b' = b + y$ avec $x, y \in I$, alors $a'b' = (a + x)(b + y) = ab + ay + xb + xy$. Comme I est un idéal : $ay, xb, xy \in I$, donc $[a'b'] = [ab]$. ✓

Isomorphisme. $\bar{\varphi} : A/\ker \varphi \rightarrow \operatorname{Im}(\varphi)$, $[a] \mapsto \varphi(a)$ est bien définie, injective ($\varphi(a) = 0 \Rightarrow a \in \ker \varphi$), surjective sur $\operatorname{Im}(\varphi)$, et c'est un morphisme. ■

* * *

Idéaux premiers, maximaux et hiérarchie des anneaux

Idéaux premiers et maximaux. Soit A commutatif et $I \subsetneq A$ un idéal propre.

- I est *premier* si $ab \in I \Rightarrow a \in I$ ou $b \in I$. Équivalent : A/I est intègre.
- I est *maximal* si aucun idéal propre ne le contient strictement. Équivalent : A/I est un corps.

Tout idéal maximal est premier. La réciproque est fausse en général.

Hierarchie des anneaux commutatifs intègres.

Corps $\subsetneq$ Euclidien $\subsetneq$ Principal $\subsetneq$ Factoriel $\subsetneq$ Intègre

- **Euclidien** : muni d'un stathme (division euclidienne). Ex. $\mathbb{Z}$, $\mathbb{K}[X]$, $\mathbb{Z}[i]$. (Tout corps est euclidien, avec stathme constant $\varphi \equiv 0$; la flèche Corps $\subsetneq$ Euclidien signifie que la classe des euclidiens est *strictement plus grande*.)
- **Principal** : tout idéal est principal. Ex. $\mathbb{Z}$, $\mathbb{K}[X]$.
- **Factoriel** : tout élément se décompose en irréductibles de façon essentiellement unique. Ex. $\mathbb{Z}[X]$ (principal $\Rightarrow$ factoriel, mais $\mathbb{Z}[X]$ est factoriel sans être principal).

Maximal $\Rightarrow$ premier. Soit I maximal et $ab \in I$, $a \notin I$. L'idéal $(I, a) = A$ (car I maximal), donc $1 = x + ra$ avec $x \in I$, $r \in A$. Alors $b = xb + r(ab) \in I + I = I$. ■

* * *

Exemples, pièges et exercices

Applications.

1. $\mathbb{Z}[i]$ **euclidien**. Les entiers de Gauss $\mathbb{Z}[i] = \{a + bi \mid a, b \in \mathbb{Z}\}$ sont euclidiens pour la norme $N(a + bi) = a^2 + b^2$, donc principaux et factoriels. Un entier p premier dans $\mathbb{Z}$ reste premier dans $\mathbb{Z}[i]$ ssi $p \equiv 3 \pmod{4}$.
2. $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$ **non factoriel**. Dans $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$, on a $6 = 2 \cdot 3 = (1 + \sqrt{-5})(1 - \sqrt{-5})$, deux décompositions en irréductibles distinctes.
3. **Théorème chinois des restes**. Si $\text{pgcd}(m, n) = 1$, alors $\mathbb{Z}/mn\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ (cas particulier du théorème chinois).

Pièges.

Idéal $\neq$ sous-anneau. $2\mathbb{Z}$ est un idéal de $\mathbb{Z}$ mais pas un sous-anneau (il ne contient pas 1). Inversement, $\mathbb{Z}$ est un sous-anneau de $\mathbb{Q}$ mais pas un idéal ($1/2 \cdot 1 = 1/2 \notin \mathbb{Z}$).

Dans un corps, les seuls idéaux sont $\{0\}$ et A . Si $I \neq \{0\}$, il contient un inversible a , donc $1 = a^{-1}a \in I$, donc $I = A$. Ainsi un corps est *simple* comme anneau.

Exercices.

1. Montrer que dans un anneau intègre, tout idéal premier non nul est maximal si et seulement si l'anneau est un corps.
2. Montrer que $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$ n'est pas principal en montrant que l'idéal $(2, 1 + \sqrt{-5})$ n'est pas engendré par un seul élément.
3. Soit A un anneau commutatif et $f : A[X] \rightarrow A$ l'évaluation en 0. Déterminer $\ker f$ et montrer que $A[X]/\ker f \cong A$.

-
4. Montrer que $\mathbb{Q}[X]/(X^2 - 2) \cong \mathbb{Q}(\sqrt{2})$.
 5. (Lemme de Nakayama) Soit A commutatif local (unique idéal maximal $\mathfrak{m}$) et M un A -module fini. Montrer que si $M = \mathfrak{m}M$, alors $M = 0$.

Corps

Algèbre — Structures de corps et extensions

Définition, caractéristique et corps premiers

Définition. Un *corps* est un anneau commutatif $(K, +, \times)$ tel que $1 \neq 0$ et tout élément non nul est inversible :

$$\forall a \in K^* = K \setminus \{0\}, \exists a^{-1} \in K, aa^{-1} = 1.$$

$(K^*, \times)$ est alors un groupe abélien.

Caractéristique. La *caractéristique* de K est le plus petit entier $p \geq 1$ tel que $\underbrace{1 + \cdots + 1}_p = 0$, ou 0 si un tel entier n'existe pas. Elle est toujours 0 ou un nombre premier.

La caractéristique est 0 ou première. Soit $p = \text{car}(K) > 0$. Si $p = ab$ avec $1 < a, b < p$, alors $(a \cdot 1)(b \cdot 1) = p \cdot 1 = 0$ dans K . Comme K est intègre (c'est un corps), $a \cdot 1 = 0$ ou $b \cdot 1 = 0$, contredisant la minimalité de p . ■

Corps premiers. Tout corps K contient un unique plus petit sous-corps, son *corps premier* :

- Si $\text{car}(K) = 0$: le corps premier est $\mathbb{Q}$.
- Si $\text{car}(K) = p$: le corps premier est $\mathbb{F}_p = \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$.

* * *

Extensions de corps

Définition. Si $K \subseteq L$ sont deux corps, on dit que L/K est une *extension*. L est naturellement un K -espace vectoriel ; son *degré* $[L : K] = \dim_K L$ peut être fini ou infini.

Multiplicativité du degré. Si $K \subseteq L \subseteq M$, alors $[M : K] = [M : L] \cdot [L : K]$.

Éléments algébriques et transcendants. Soit L/K une extension et $\alpha \in L$.

- α est *algébrique* sur K s'il est racine d'un polynôme non nul $P \in K[X]$. Le *polynôme minimal* de α sur K est l'unique polynôme unitaire irréductible $\mu_\alpha \in K[X]$ annulant α .
- α est *transcendant* sinon (π, e sont transcendants sur $\mathbb{Q}$).

Si α est algébrique de degré $d = \deg \mu_\alpha$, alors $K(\alpha) \cong K[X]/(\mu_\alpha)$ et $[K(\alpha) : K] = d$.

$K[X]/(\mu_\alpha)$ est un corps. μ_α est irréductible dans $K[X]$, donc (μ_α) est un idéal maximal de $K[X]$ (car $K[X]$ est principal et tout idéal premier non nul y est maximal), donc le quotient est un corps.

$K(\alpha) \cong K[X]/(\mu_\alpha)$. L'évaluation $\text{ev}_\alpha : K[X] \rightarrow L, P \mapsto P(\alpha)$, est un morphisme de noyau (μ_α) , d'image $K[\alpha] = K(\alpha)$ (car $K(\alpha)$ est un corps). ■

* * *

Corps finis

Théorème (classification des corps finis).

1. Tout corps fini a $q = p^n$ éléments pour un premier p et $n \geq 1$.
2. Pour tout p premier et $n \geq 1$, il existe un unique corps à p^n éléments, noté $\mathbb{F}_q$ ou $\text{GF}(q)$ (corps de Galois).
3. $\mathbb{F}_{p^n}$ est le corps de décomposition de $X^{p^n} - X$ sur $\mathbb{F}_p$.
4. Le groupe multiplicatif $\mathbb{F}_q^*$ est cyclique d'ordre $q - 1$.

$|K| = p^n$. K est un $\mathbb{F}_p$ -espace vectoriel de dimension $n = [K : \mathbb{F}_p]$, donc $|K| = p^n$.

K est le corps de décomposition de $X^{p^n} - X$. Dans K^* (groupe d'ordre $p^n - 1$), tout élément vérifie $a^{p^n-1} = 1$, donc $a^{p^n} = a$. L'élément 0 aussi. Ainsi les p^n éléments de K sont racines de $X^{p^n} - X$, qui a au plus p^n racines.

K^* est cyclique. Tout sous-groupe fini d'un corps (ici K^*) est cyclique. Preuve : si $d \mid |K^*|$, le polynôme $X^d - 1$ a au plus d racines dans K , donc il y a au plus d éléments d'ordre divisant d . Par le critère de cyclicité, K^* est cyclique. ■

* * *

Exemples, pièges et exercices

Exemples.

1. $\mathbb{F}_4$. $X^2 + X + 1$ est irréductible sur $\mathbb{F}_2$ (pas de racine dans $\{0, 1\}$). Donc $\mathbb{F}_4 = \mathbb{F}_2[X]/(X^2 + X + 1) = \{0, 1, \alpha, \alpha + 1\}$ où $\alpha^2 = \alpha + 1$. Le groupe $\mathbb{F}_4^*$ est cyclique d'ordre 3.
2. $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$. Extension de degré 2 de $\mathbb{Q}$, polynôme minimal $X^2 - 2$. $\mathbb{Q}(\sqrt{2}) = \{a + b\sqrt{2} \mid a, b \in \mathbb{Q}\}$, avec $(a + b\sqrt{2})^{-1} = (a - b\sqrt{2})/(a^2 - 2b^2)$.
3. $\mathbb{Q}(\zeta_n)$, **corps cyclotomiques**. $\zeta_n = e^{2i\pi/n}$, polynôme minimal sur $\mathbb{Q}$: le n -ième polynôme cyclotomique Φ_n . Degré $\varphi(n)$.

Pièges.

Corps $\neq$ anneau intègre. Tout corps est intègre, mais la réciproque est fausse. $\mathbb{Z}$ est intègre mais pas un corps (2 non inversible). En revanche, un anneau intègre *fini* est un corps (si $a \neq 0$, l'application $x \mapsto ax$ est injective donc bijective).

Pas de corps à 6 éléments. $6 = 2 \times 3$ n'est pas une puissance de premier. Le théorème de classification interdit les corps finis de tels ordres.

Exercices.

1. Construire $\mathbb{F}_8 = \mathbb{F}_2[X]/(X^3 + X + 1)$ et vérifier que $X^3 + X + 1$ est bien irréductible sur $\mathbb{F}_2$. Trouver un générateur de $\mathbb{F}_8^*$.
2. Montrer que $\mathbb{Q}(\sqrt{2} + \sqrt{3}) = \mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3})$ et calculer $[\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3}) : \mathbb{Q}]$.
3. Soit K un corps fini de caractéristique impaire. Montrer que -1 est un carré dans K si et seulement si $|K| \equiv 1 \pmod{4}$. (En caractéristique 2, $-1 = 1$ est toujours un carré.)
4. Montrer que tout polynôme irréductible de degré n sur $\mathbb{F}_p$ divise $X^{p^n} - X$.
5. (Théorème de Wedderburn) Tout corps fini est commutatif. Admettre ce résultat et montrer qu'il implique que $\mathbb{H}$ est infini (en supposant $\mathbb{H}$ non commutatif mais à division).

Corps des fractions

Corps des fractions

Algèbre — Anneaux intègres et localisation

Anneaux intègres — rappels et motivation

Définition. Un anneau commutatif A (avec $1 \neq 0$) est dit *intègre* s'il n'a pas de *diviseur de zéro* :

$$ab = 0 \Rightarrow a = 0 \text{ ou } b = 0.$$

Exemples : $\mathbb{Z}$, $\mathbb{K}[X]$ pour $\mathbb{K}$ corps, tout corps, $\mathbb{Z}[i]$ (entiers de Gauss).

Contre-exemples : $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ ($2 \cdot 3 = 0$), $\mathcal{M}_2(\mathbb{K})$.

Motivation. Dans $\mathbb{Z}$, on peut additionner et multiplier, mais pas toujours diviser : $3/2 \notin \mathbb{Z}$. Le corps des fractions est la plus petite extension dans laquelle tout élément non nul de A est inversible — on « force » la division.

* * *

Construction du corps des fractions

Théorème-définition. Soit A un anneau intègre. Sur $S = A \times (A \setminus \{0\})$, on définit

$$(a, b) \sim (c, d) \iff ad = bc.$$

C'est une relation d'équivalence. L'ensemble quotient $\text{Frac}(A) = S/\sim$, muni des lois

$$\frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{ad + bc}{bd}, \quad \frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{ac}{bd},$$

est un corps, appelé corps des fractions de A . L'application $\iota : A \rightarrow \text{Frac}(A)$, $a \mapsto \frac{a}{1}$, est un homomorphisme d'anneaux injectif.

Preuve — $\sim$ est bien une relation d'équivalence.

Réflexivité. $ab = ba$ (commutativité). ✓

Symétrie. $ad = bc \Rightarrow cb = da$. ✓

Transitivité. Supposons $ad = bc$ et $cf = de$. On veut $af = be$. On a $adf = bcf = bde$, donc $d(af - be) = 0$. Comme $d \neq 0$ et A est intègre, $af = be$. ■

Preuve — $\text{Frac}(A)$ est un corps.

Bien-fondé des lois. Si $(a, b) \sim (a', b')$ et $(c, d) \sim (c', d')$ (i.e. $ab' = a'b$ et $cd' = c'd$), montrons $\frac{ad+bc}{bd} \sim \frac{a'd'+b'c'}{b'd'}$:

$$\begin{aligned} (ad + bc)(b'd') &= adb'd' + bcb'd' = (ab')dd' + (cd')bb' \\ &= (a'b)dd' + (c'd)bb' = (a'd' + b'c')(bd'). \end{aligned}$$

Anneau commutatif avec $1 = \frac{1}{1}$ *et* $0 = \frac{0}{1}$. Les vérifications sont immédiates.

Inverse de $\frac{a}{b}$ *pour* $a \neq 0$. $\frac{a}{b} \cdot \frac{b}{a} = \frac{ab}{ba} = \frac{1}{1}$. Ainsi tout élément non nul est inversible : $\text{Frac}(A)$ est un corps.

Injectivité de ι . $\iota(a) = \iota(a') \Rightarrow \frac{a}{1} \sim \frac{a'}{1} \Rightarrow a \cdot 1 = a' \cdot 1 \Rightarrow a = a'$. ■

* * *

Propriété universelle

Théorème (propriété universelle). Soit $\varphi : A \rightarrow K$ un homomorphisme d'anneaux injectif vers un corps K . Alors il existe un unique homomorphisme de corps $\tilde{\varphi} : \text{Frac}(A) \rightarrow K$ tel que $\tilde{\varphi} \circ \iota = \varphi$, à savoir

$$\tilde{\varphi}\left(\frac{a}{b}\right) = \frac{\varphi(a)}{\varphi(b)}.$$

En particulier, $\text{Frac}(A)$ est le plus petit corps contenant A .

Bien-fondé. Si $(a, b) \sim (c, d)$, alors $ad = bc$, donc $\varphi(a)\varphi(d) = \varphi(b)\varphi(c)$. Comme φ est injectif et $b \neq 0$, $\varphi(b) \neq 0$, d'où $\varphi(a)/\varphi(b) = \varphi(c)/\varphi(d)$ dans K .

Homomorphisme. Vérification directe sur la somme et le produit.

Unicité. $\tilde{\varphi}$ est forcée par $\tilde{\varphi}(a/b) = \tilde{\varphi}(a/1) \cdot \tilde{\varphi}(1/b) = \varphi(a) \cdot \varphi(b)^{-1}$. ■

* * *

Exemples fondamentaux

1. $\text{Frac}(\mathbb{Z}) = \mathbb{Q}$. La construction ci-dessus avec $A = \mathbb{Z}$ redonne exactement les rationnels, avec $\frac{a}{b}$ au sens habituel.

2. Corps des fractions rationnelles $\mathbb{K}(X)$. $\text{Frac}(\mathbb{K}[X]) = \mathbb{K}(X)$, les *fractions rationnelles* P/Q avec $P, Q \in \mathbb{K}[X]$, $Q \neq 0$. Plus généralement, $\text{Frac}(\mathbb{K}[X_1, \dots, X_n]) = \mathbb{K}(X_1, \dots, X_n)$.

3. Entiers de Gauss. $\text{Frac}(\mathbb{Z}[i]) = \mathbb{Q}(i) = \{a + bi \mid a, b \in \mathbb{Q}\}$, le corps des *Gaussiens rationnels*.

4. Corps de fonctions d'une courbe. Si $A = \mathbb{K}[X, Y]/(f)$ est l'anneau de coordonnées d'une courbe algébrique irréductible $f = 0$, alors $\text{Frac}(A)$ est le corps de fonctions de la courbe, objet central de la géométrie algébrique.

* * *

Pièges et exercices

Pièges.

L'intégrité est indispensable pour la transitivité. Dans $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$, $(2, 2) \sim (3, 3)$ (car $2 \cdot 3 = 3 \cdot 2$) et $(3, 3) \sim (2, 4)$ (car $3 \cdot 4 = 12 = 2 \cdot 3 \cdot 2$), mais $(2, 2) \not\sim (2, 4)$ (car $2 \cdot 4 = 8 \neq 2 \cdot 2 = 4$). La construction échoue sur un anneau non intègre.

ι n'est pas surjective en général. $\iota : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Q}$ n'est pas surjective : $1/2 \notin \text{Im}(\iota)$. $\text{Frac}(A)$ est strictement plus grand que A dès que A n'est pas déjà un corps.

$\text{Frac}(A) = A$ si et seulement si A est un corps. Dans ce cas, ι est un isomorphisme.

Exercices.

1. Montrer que si A est intègre et $\text{Frac}(A) = A$, alors A est un corps.
2. Déterminer $\text{Frac}(\mathbb{Z}[\sqrt{2}])$. Montrer que c'est $\mathbb{Q}(\sqrt{2}) = \{a + b\sqrt{2} \mid a, b \in \mathbb{Q}\}$.
3. Soit p premier. Montrer que $\mathbb{Z}_{(p)} = \{\frac{a}{b} \in \mathbb{Q} \mid p \nmid b\}$ est un sous-anneau de $\mathbb{Q}$ (l'anneau local en p), et que son unique idéal maximal est $p\mathbb{Z}_{(p)}$.
4. Décomposer en éléments simples dans $\mathbb{R}(X)$ la fraction $\frac{X^2 + 1}{(X - 1)(X^2 + X + 1)}$.

5. Soit $A \subset B$ des anneaux intègres. Montrer que $\text{Frac}(A) \subset \text{Frac}(B)$. Si $\text{Frac}(A) = \text{Frac}(B)$, dit-on que $A = B$? (Donner un contre-exemple.)

Nombres complexes

Nombres complexes

Structures algébriques — Arithmétique de $\mathbb{C}$

Représentations et opérations élémentaires

Forme algébrique. Tout $z \in \mathbb{C}$ s'écrit de façon unique

$$z = a + ib, \quad a = \operatorname{Re}(z) \in \mathbb{R}, \quad b = \operatorname{Im}(z) \in \mathbb{R}.$$

Le **conjugué** et le **module** sont :

$$\bar{z} = a - ib, \quad |z| = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{z\bar{z}}.$$

Propriétés du conjugué et du module.

Les règles suivantes découlent directement des définitions. Pour tous $z, w \in \mathbb{C}$:

$$\overline{z + w} = \bar{z} + \bar{w}, \quad \overline{zw} = \bar{z}\bar{w}, \quad \overline{\bar{z}} = z, \quad z + \bar{z} = 2\operatorname{Re}(z), \quad z - \bar{z} = 2i\operatorname{Im}(z).$$

Pour le module :

$$|zw| = |z||w|, \quad \left| \frac{z}{w} \right| = \frac{|z|}{|w|} \quad (w \neq 0), \quad |\bar{z}| = |z|, \quad |z + w| \leq |z| + |w|.$$

Inverse et division. Pour $z = a + ib \neq 0$:

$$z^{-1} = \frac{\bar{z}}{|z|^2} = \frac{a - ib}{a^2 + b^2}.$$

La division se ramène à une multiplication par le conjugué du dénominateur : $\frac{z}{w} = \frac{z\bar{w}}{|w|^2}$.

* * *

Forme trigonométrique et formule d'Euler

Forme trigonométrique. Tout $z \neq 0$ s'écrit

$$z = |z|(\cos \theta + i \sin \theta), \quad \theta \in \mathbb{R}.$$

Le réel θ est un **argument** de z , noté $\theta \equiv \arg(z) \pmod{2\pi}$. L'argument principal est choisi dans $] -\pi, \pi]$.

Formule d'Euler. Pour tout $\theta \in \mathbb{R}$:

$$e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta.$$

La forme exponentielle est donc $z = |z| e^{i \arg z}$.

Multiplication en forme polaire.

Si $z = r e^{i\theta}$ et $w = s e^{i\varphi}$, alors

$$zw = rs e^{i(\theta+\varphi)}.$$

Règles pour l'argument : $\arg(zw) \equiv \arg z + \arg w \pmod{2\pi}$, $\arg(z^{-1}) \equiv -\arg z$, $\arg(\bar{z}) \equiv -\arg z$.

Conséquence géométrique : multiplier par $e^{i\alpha}$ est une **rotation** de centre O et d'angle α dans le plan complexe. Multiplier par $r > 0$ est une homothétie de rapport r . ■

Formules de De Moivre et de linéarisation.

Formule de De Moivre. Pour tout $n \in \mathbb{Z}$ et $\theta \in \mathbb{R}$:

$$(\cos \theta + i \sin \theta)^n = \cos(n\theta) + i \sin(n\theta).$$

Formules d'Euler inverses.

$$\cos \theta = \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2}, \quad \sin \theta = \frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i}.$$

Elles permettent de **linéariser** $\cos^n \theta$ et $\sin^n \theta$ (exprimer une puissance en combinaison de $\cos(k\theta)$, $\sin(k\theta)$).

Preuve de De Moivre. Par récurrence sur $n \geq 0$ en utilisant $e^{i(n+1)\theta} = e^{in\theta} \cdot e^{i\theta}$. Le cas $n < 0$ suit par passage à l'inverse. ■

* * *

Racines n -ièmes

Théorème (racines n -ièmes). Soit $n \geq 1$ et $w = \rho e^{i\varphi} \in \mathbb{C}^*$. L'équation $z^n = w$ admet exactement n solutions dans $\mathbb{C}$:

$$z_k = \rho^{1/n} \exp\left(i \frac{\varphi + 2k\pi}{n}\right), \quad k = 0, 1, \dots, n-1.$$

Ces solutions sont les sommets d'un polygone régulier à n côtés inscrit dans le cercle de rayon $\rho^{1/n}$, équidistants d'angle $2\pi/n$.

Racines de l'unité. Pour $w = 1$ ($\rho = 1$, $\varphi = 0$) :

$$\omega_k = e^{2ik\pi/n}, \quad k = 0, \dots, n-1.$$

Ces racines vérifient $\sum_{k=0}^{n-1} \omega_k^j = 0$ pour $j \not\equiv 0 \pmod{n}$.

Existence. On vérifie $z_k^n = \rho e^{i(\varphi+2k\pi)} = \rho e^{i\varphi} = w$.

Unicité (exactement n solutions). Si $z^n = w$, on écrit $z = re^{i\alpha}$. Alors $r^n = \rho$ donne $r = \rho^{1/n}$ (unique réel positif), et $n\alpha \equiv \varphi \pmod{2\pi}$, ce qui donne exactement n valeurs $\alpha \in [0, 2\pi[$.

Somme des racines. Pour $j \not\equiv 0 \pmod{n}$, la somme est une série géométrique :

$$\sum_{k=0}^{n-1} \omega_k^j = \sum_{k=0}^{n-1} (e^{2i\pi j/n})^k = \frac{1 - e^{2i\pi j}}{1 - e^{2i\pi j/n}} = 0. \quad \blacksquare$$

* * *

Géométrie du plan complexe

Transformations géométriques. On identifie $\mathbb{C}$ et $\mathbb{R}^2$ via $z = x + iy \leftrightarrow (x, y)$.

- **Translation** de vecteur $b : z \mapsto z + b$.
- **Homothétie** de centre O , rapport $r > 0 : z \mapsto rz$.
- **Rotation** de centre O , angle $\alpha : z \mapsto e^{i\alpha}z$.
- **Similitude directe** (générale) : $z \mapsto az + b$, $a \in \mathbb{C}^*$, $b \in \mathbb{C}$.
- **Réflexion** d'axe réel : $z \mapsto \bar{z}$.
- **Inversion** de centre O , puissance 1 : $z \mapsto 1/\bar{z}$.

Alignement et cocyclicité.

Trois points A, B, C d'affixes a, b, c sont **alignés** si et seulement si

$$\frac{c-a}{b-a} \in \mathbb{R}.$$

Quatre points sont **cocycliques ou alignés** si et seulement si leur birapport $[z_1, z_2; z_3, z_4] = \frac{(z_3 - z_1)(z_4 - z_2)}{(z_3 - z_2)(z_4 - z_1)}$ est réel. ■

* * *

Exemples, pièges et exercices

Exemples.

1. Linéarisation de $\cos^3 \theta$. En développant $\left(\frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2}\right)^3$ par le binôme de Newton :

$$\cos^3 \theta = \frac{1}{4} \cos(3\theta) + \frac{3}{4} \cos \theta.$$

2. Racines cubiques de -8 . $w = -8 = 8e^{i\pi}$, $n = 3 : z_k = 2 \exp(i \frac{\pi + 2k\pi}{3})$. Cela donne $z_0 = 2e^{i\pi/3} = 1 + i\sqrt{3}$, $z_1 = -2$, $z_2 = 1 - i\sqrt{3}$.

3. Somme trigonométrique. $S_n = \sum_{k=0}^n \cos(k\theta) = \operatorname{Re} \sum_{k=0}^n e^{ik\theta} = \operatorname{Re} \frac{1 - e^{i(n+1)\theta}}{1 - e^{i\theta}}$. On factorise pour obtenir la formule fermée :

$$S_n = \frac{\sin(\frac{(n+1)\theta}{2})}{\sin(\frac{\theta}{2})} \cos\left(\frac{n\theta}{2}\right), \quad \theta \notin 2\pi\mathbb{Z}.$$

4. Identité d'Euler. $e^{i\pi} + 1 = 0$: les cinq constantes fondamentales liées en une seule égalité.

Pièges.

Argument non additif sur $\mathbb{R}$. $\arg(zw) = \arg z + \arg w$ n'est valide que modulo 2π . L'argument principal peut présenter un saut de $\pm 2\pi$: $\arg(-1 \cdot -1) = \arg(1) = 0$, mais $\arg(-1) + \arg(-1) = -\pi + (-\pi) = -2\pi \neq 0$.

$\sqrt{z^2} \neq z$ **en général.** On ne peut pas définir une racine carrée globale continue sur $\mathbb{C}^*$ (le logarithme complexe est multiforme). Par exemple, $\sqrt{(-i)^2} = \sqrt{-1} = i \neq -i$.

Inégalité triangulaire : égalité. $|z + w| = |z| + |w|$ si et seulement si $\arg z \equiv \arg w \pmod{2\pi}$ (même argument, c.-à-d. $w = \lambda z$ pour un $\lambda \geq 0$), pas simplement si z et w sont positifs.

Exercices.

1. Linéariser $\sin^4 \theta$ et $\cos^2 \theta \sin^2 \theta$ à l'aide des formules d'Euler.
2. Calculer les racines cinquièmes de l'unité. En déduire les valeurs exactes de $\cos(2\pi/5)$ et $\cos(4\pi/5)$.
3. Soit $z_0 \in \mathbb{C}$, $|z_0| < 1$. Montrer que la transformation de Möbius $f(z) = \frac{z - z_0}{1 - \bar{z}_0 z}$ est une bijection du disque unité ouvert sur lui-même, et que $|f(z)| = 1$ si $|z| = 1$.
4. Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation $z^4 + 2z^2 + 4 = 0$. (*Indication* : discriminant de l'équation en z^2 .)
5. Soit $P(z) = z^n + a_{n-1}z^{n-1} + \dots + a_0 \in \mathbb{R}[X]$. Montrer que si z_0 est racine de P , alors $\bar{z}_0$ l'est aussi, et que les racines non réelles viennent par paires conjuguées. En déduire que tout polynôme réel de degré impair admet au moins une racine réelle.
6. (Inégalité de Ptolémée) Montrer que pour tous $z_1, z_2, z_3 \in \mathbb{C}$:

$$|z_1 - z_3| \cdot |z_2| \leq |z_1 - z_2| \cdot |z_3| + |z_2 - z_3| \cdot |z_1|.$$

(*Indication* : écrire $z_1 - z_3 = (z_1 - z_2) + (z_2 - z_3)$ et factoriser habilement.)

Polynômes surjectifs sur $\mathbb{C}$, $\mathbb{R}$, $\mathbb{Q}$

Algèbre — Un exercice d'oral (Mines-Ponts / ENS, MP)

L'énoncé

Problème. Déterminer les polynômes $P \in \mathbb{C}[X]$ tels que :

$$(a) \ P(\mathbb{C}) = \mathbb{C}, \quad (b) \ P(\mathbb{R}) = \mathbb{R}, \quad (c) \ P(\mathbb{Q}) = \mathbb{Q},$$

où l'on note $P(A) = \{P(z) : z \in A\}$ l'image directe de A par P .

Signification intuitive. La même fonction polynomiale « remplit » ou non son corps d'arrivée selon le corps que l'on regarde. Sur $\mathbb{C}$, la clôture algébrique rend tout polynôme non constant surjectif. Sur $\mathbb{R}$, c'est une affaire de parité du degré (les branches partent-elles vers $+\infty$ des deux côtés ?). Sur $\mathbb{Q}$, l'arithmétique des dénominateurs est bien plus contraignante : seules les fonctions affines y parviennent.

* * *

Un lemme d'interpolation

Lemme (descente des coefficients). Soit $\mathbb{K} \in \{\mathbb{R}, \mathbb{Q}\}$ et $P \in \mathbb{C}[X]$ de degré $\leq n$. Si $P(k) \in \mathbb{K}$ pour tout $k \in \{0, 1, \dots, n\}$, alors $P \in \mathbb{K}[X]$.

Idée de la preuve. Un polynôme de degré $\leq n$ est entièrement déterminé par ses valeurs en $n+1$ points : la formule d'interpolation de Lagrange le reconstitue à partir de $P(0), \dots, P(n)$ et de polynômes de base à coefficients rationnels.

Preuve.

Notons $L_0, \dots, L_n$ les polynômes de Lagrange associés aux points $0, 1, \dots, n$:

$$L_k(X) = \prod_{\substack{0 \leq j \leq n \\ j \neq k}} \frac{X - j}{k - j} \in \mathbb{Q}[X].$$

Le polynôme $\tilde{P} = \sum_{k=0}^n P(k) L_k$ vérifie $\tilde{P}(i) = P(i)$ pour tout $i \in \{0, \dots, n\}$. Comme P et $\tilde{P}$ sont de degré $\leq n$ et coïncident en $n+1$ points, ils sont égaux. Or chaque $L_k \in \mathbb{Q}[X] \subseteq \mathbb{K}[X]$ et chaque $P(k) \in \mathbb{K}$: donc $P = \tilde{P} \in \mathbb{K}[X]$. ■

* * *

Sur $\mathbb{C}$

Réponse (a). $P(\mathbb{C}) = \mathbb{C}$ si et seulement si P est *non constant*.

Preuve.

Si $P = c$ est constant, alors $P(\mathbb{C}) = \{c\} \neq \mathbb{C}$.

Réciproquement, supposons P non constant et soit $w \in \mathbb{C}$. Le polynôme $P - w$ est non constant, donc, $\mathbb{C}$ étant algébriquement clos (théorème de d'Alembert–Gauss), il admet une racine $z \in \mathbb{C} : P(z) = w$. Ainsi tout w est atteint, $P(\mathbb{C}) = \mathbb{C}$. ■

* * *

Sur $\mathbb{R}$

Réponse (b). $P(\mathbb{R}) = \mathbb{R}$ si et seulement si $P \in \mathbb{R}[X]$ et $\deg P$ est *impair*.

Preuve.

Coefficients réels. Si $P(\mathbb{R}) = \mathbb{R}$, alors en particulier $P(k) \in \mathbb{R}$ pour $k \in \{0, \dots, \deg P\}$, donc $P \in \mathbb{R}[X]$ par le lemme du § 2. On peut désormais voir P comme une fonction $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, continue.

Le degré pair échoue. Si $\deg P = 2p$ est pair, de coefficient dominant a , alors $P(x) \sim a x^{2p}$ quand $x \rightarrow \pm\infty$: P tend vers $+\infty$ (si $a > 0$) ou $-\infty$ (si $a < 0$) aux deux extrémités. Étant continue, P est alors minorée (resp. majorée) sur $\mathbb{R}$, donc *non surjective*. Le cas constant ($\deg P = 0$) est exclu de même.

Le degré impair convient. Si $\deg P$ est impair, P admet des limites infinies de signes opposés en $-\infty$ et $+\infty$. Par le théorème des valeurs intermédiaires, P prend toute valeur réelle : $P(\mathbb{R}) = \mathbb{R}$. ■

* * *

Sur $\mathbb{Q}$

Réponse (c). $P(\mathbb{Q}) = \mathbb{Q}$ si et seulement si $P = aX + b$ avec $a \in \mathbb{Q}^*$ et $b \in \mathbb{Q}$.

Signification intuitive. Sur $\mathbb{Q}$, le critère de parité ne suffit plus : X^3 est de degré impair mais 2 n'est pas un cube de rationnel, donc X^3 n'atteint pas 2. La raison profonde est arithmétique — les dénominateurs des antécédents sont bornés par le coefficient dominant, ce qui empêche dès le degré 2 d'atteindre les rationnels de dénominateur arbitrairement grand.

Preuve.

Coefficients rationnels et cas affine. Si $P(\mathbb{Q}) = \mathbb{Q}$, alors $P(k) \in \mathbb{Q}$ pour $k \in \{0, \dots, \deg P\}$, donc $P \in \mathbb{Q}[X]$ (lemme du § 2). Réciproquement, si $P = aX + b$ avec $a \neq 0$ rationnels, tout $y \in \mathbb{Q}$ admet l'antécédent rationnel $x = (y - b)/a$: P est même une bijection de $\mathbb{Q}$. Il reste à exclure $\deg P \geq 2$.

Une borne sur les dénominateurs des antécédents. Supposons $\deg P = n \geq 2$ et écrivons $P = \frac{1}{d}(c_n X^n + \dots + c_1 X + c_0)$ avec $c_i \in \mathbb{Z}$, $c_n \neq 0$, $d \in \mathbb{Z}_{>0}$. Soit $y \in P(\mathbb{Q})$ et $x = p/m$ un antécédent écrit sous forme irréductible ($m \geq 1$, $\text{pgcd}(p, m) = 1$). En multipliant $P(p/m) = y$ par $d m^n$:

$$c_n p^n + c_{n-1} p^{n-1} m + \dots + c_0 m^n = d y m^n.$$

Tous les termes sauf $c_n p^n$ sont divisibles par m , ainsi que le membre de droite ($m \mid m^n$ car $n \geq 1$). Donc $m \mid c_n p^n$, et comme $\text{pgcd}(p, m) = 1$, il vient $m \mid c_n$.

L'image rate des rationnels. Les antécédents possibles ont donc un dénominateur m divisant l'entier fixe c_n : ils vivent dans $\frac{1}{c_n} \mathbb{Z}$. Pour un tel $x = t/c_n$ ($t \in \mathbb{Z}$),

$$y = P(x) = \frac{1}{d} \sum_{i=0}^n c_i \frac{t^i}{c_n^i} \in \frac{1}{d c_n^n} \mathbb{Z}.$$

Autrement dit $P(\mathbb{Q}) \subseteq \frac{1}{d c_n^n} \mathbb{Z}$, un sous-groupe discret de $\mathbb{Q}$. Or $\frac{1}{2 d c_n^n} \in \mathbb{Q}$ n'y appartient pas : P n'est pas surjective. Donc $\deg P \leq 1$, ce qui achève la caractérisation. ■

Exemples et contre-exemples.

1. $P = X^2$ sur $\mathbb{C}$ et $\mathbb{R}$. Surjectif sur $\mathbb{C}$ (non constant), mais $P(\mathbb{R}) = \mathbb{R}_+ \neq \mathbb{R}$ (degré pair).
2. $P = X^3 - X$. Degré impair à coefficients réels : $P(\mathbb{R}) = \mathbb{R}$.
3. $P = 2X + 1$. Convient sur les trois corps : $P(\mathbb{C}) = \mathbb{C}$, $P(\mathbb{R}) = \mathbb{R}$ et $P(\mathbb{Q}) = \mathbb{Q}$.

Contre-exemples instructifs.

Le degré impair ne suffit pas sur $\mathbb{Q}$. $P = X^3$ vérifie $P(\mathbb{Q}) \subseteq \mathbb{Q}$ et $\deg P$ impair, mais $2 \notin P(\mathbb{Q})$: $\sqrt[3]{2}$ est irrationnel. La parité, décisive sur $\mathbb{R}$, est insuffisante sur $\mathbb{Q}$.

Coefficients complexes. $P = iX$ vérifie $P(\mathbb{C}) = \mathbb{C}$, mais $P(\mathbb{R}) = i\mathbb{R} \neq \mathbb{R}$ et $P(\mathbb{Q}) =$

$i\mathbb{Q} \neq \mathbb{Q}$: sans coefficients réels (resp. rationnels), l'image quitte la droite réelle.

Exercices.

1. Montrer que $P \in \mathbb{C}[X]$ vérifie $P(\mathbb{R}) \subseteq \mathbb{R}$ si et seulement si $P \in \mathbb{R}[X]$.
2. Déterminer les $P \in \mathbb{C}[X]$ tels que $P(\mathbb{R}) = \mathbb{R}_+$.
3. Soit $P \in \mathbb{Q}[X]$ de degré ≥ 2 . Montrer que $\mathbb{Q} \setminus P(\mathbb{Q})$ est infini.
4. Caractériser les $P \in \mathbb{C}[X]$ tels que $P(\mathbb{Z}) \subseteq \mathbb{Z}$ (polynômes à valeurs entières : base des $\binom{X}{k}$).
5. Existe-t-il $P \in \mathbb{C}[X]$ non constant tel que $P(\mathbb{U}) = \mathbb{U}$, où $\mathbb{U}$ est le cercle unité?
(Indication : $P = X^n$.)

Troisième partie

Arithmétique

Nombres premiers

Théorème fondamental de l'arithmétique

Arithmétique — Nombres premiers et décomposition

Définitions et outils préliminaires

Définitions. Un entier $p \geq 2$ est *premier* s'il n'admet pas d'autre diviseur positif que 1 et p . Un entier $n \geq 2$ non premier est dit *composé*.

Lemme de Bézout. Pour tous $a, b \in \mathbb{Z}$, il existe $u, v \in \mathbb{Z}$ tels que $au + bv = \text{pgcd}(a, b)$. En particulier, $a \wedge b = 1 \Rightarrow \exists u, v : au + bv = 1$.

Lemme d'Euclide (ou de Gauss). Soit p premier. Si $p \mid ab$, alors $p \mid a$ ou $p \mid b$.

Preuve du lemme d'Euclide.

Supposons $p \mid ab$ et $p \nmid a$. Comme p est premier, $\text{pgcd}(p, a) \in \{1, p\}$, et $p \nmid a$ impose $\text{pgcd}(p, a) = 1$. Par Bézout, il existe u, v tels que $pu + av = 1$. En multipliant par b :

$$pub + avb = b.$$

$p \mid pub$ (car $p \mid p$) et $p \mid avb$ (car $p \mid ab$), donc $p \mid b$. ■

Généralisation. Par récurrence : si p est premier et $p \mid a_1 a_2 \cdots a_k$, alors $p \mid a_i$ pour au moins un i .

Théorème fondamental de l'arithmétique

Théorème (décomposition en facteurs premiers). *Tout entier $n \geq 2$ s'écrit de façon **unique** (à l'ordre des facteurs près) comme produit de nombres premiers :*

$$n = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \cdots p_k^{\alpha_k}, \quad p_1 < p_2 < \cdots < p_k \text{ premiers}, \quad \alpha_i \geq 1.$$

Preuve — Existence.

Par récurrence forte sur n . *Base* : $n = 2$ est premier.

Hérédité : Soit $n \geq 3$. Si n est premier, c'est sa propre décomposition. Sinon, $n = ab$ avec $2 \leq a, b < n$. Par hypothèse de récurrence, a et b admettent chacun une décomposition en facteurs premiers. En les concaténant, on obtient une décomposition de n . ■

Preuve — Unicité.

Supposons $n = p_1^{\alpha_1} \cdots p_k^{\alpha_k} = q_1^{\beta_1} \cdots q_l^{\beta_l}$ avec p_i, q_j premiers. On montre par récurrence sur $\Omega(n) = \sum \alpha_i$ (nombre de facteurs premiers comptés avec multiplicité) que les deux décompositions coïncident.

Base : $\Omega(n) = 1$ signifie n premier, l'unicité est évidente.

Hérédité : p_1 divise $q_1^{\beta_1} \cdots q_l^{\beta_l}$, donc par le lemme d'Euclide (appliqué $\beta_1 + \cdots + \beta_l$ fois), $p_1 = q_j$ pour un j . Quitte à réordonner, $p_1 = q_1$. On divise par p_1 : $n/p_1 = p_1^{\alpha_1-1} \cdots p_k^{\alpha_k} = q_1^{\beta_1-1} \cdots q_l^{\beta_l}$. Par hypothèse de récurrence ($\Omega(n/p_1) < \Omega(n)$), les deux factorisations de n/p_1 coïncident, donc $k = l$, $p_i = q_i$ et $\alpha_i = \beta_i$ pour tout i . ■

* * *

Conséquences

Soient $a = \prod p_i^{\alpha_i}$ et $b = \prod p_i^{\beta_i}$ (en complétant par des exposants nuls).

1. $\text{pgcd}(a, b) = \prod p_i^{\min(\alpha_i, \beta_i)}$, $\text{ppcm}(a, b) = \prod p_i^{\max(\alpha_i, \beta_i)}$.
2. $\text{pgcd}(a, b) \cdot \text{ppcm}(a, b) = ab$.
3. $a \mid b \iff \alpha_i \leq \beta_i$ pour tout i .
4. **Infinité des nombres premiers (Euclide).** L'ensemble des nombres premiers est infini.

Preuve de l'infinité des premiers.

Supposons par l'absurde qu'il n'existe qu'un nombre fini de premiers $p_1, \dots, p_k$. Posons $N = p_1 p_2 \cdots p_k + 1$. Par le théorème, N admet un facteur premier q , qui divise donc N et $p_1 \cdots p_k$. Il divise leur différence 1 : contradiction. ■

Applications, pièges et exercices

Applications.

- 1. Irrationalité de $\sqrt{2}$.** Si $\sqrt{2} = p/q$ avec $\text{pgcd}(p, q) = 1$, alors $p^2 = 2q^2$. Dans la décomposition de p^2 , la puissance de 2 est paire; dans celle de $2q^2$, elle est impaire. Contradiction.
- 2. Nombre de diviseurs.** Si $n = \prod p_i^{\alpha_i}$, alors n admet $\prod (\alpha_i + 1)$ diviseurs positifs.
- 3. Valuation p -adique.** La valuation $v_p(n)$ = exposant de p dans la décomposition de n vérifie $v_p(ab) = v_p(a) + v_p(b)$ et $v_p(a + b) \geq \min(v_p(a), v_p(b))$.

Pièges.

L'unicité dépend du lemme d'Euclide, pas de la seule existence. Dans $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$, on a $6 = 2 \times 3 = (1 + \sqrt{-5})(1 - \sqrt{-5})$, deux factorisations en « irréductibles » différentes. L'unicité est une propriété spécifique à $\mathbb{Z}$ (anneau principal).

$\text{pgcd}(a, b) = 1$ **ne signifie pas que a ou b est premier.** $\text{pgcd}(4, 9) = 1$ mais 4 et 9 sont composés.

Exercices.

1. Montrer que $\sqrt[p]{p}$ est irrationnel pour tout premier p . Généraliser : $\sqrt[k]{n}$ est irrationnel si n n'est pas une puissance k -ième parfaite.
2. Calculer $\text{pgcd}(2^{100} - 1, 2^{75} - 1)$. (*Hint* : montrer que $\text{pgcd}(2^a - 1, 2^b - 1) = 2^{\text{pgcd}(a, b)} - 1$.)
3. Montrer que pour tout $n \geq 1$, le produit de n entiers consécutifs est divisible par $n!$. (*Hint* : coefficients binomiaux.)
4. (Théorème de Wilson) Montrer que p est premier si et seulement si $(p - 1)! \equiv -1 \pmod{p}$.
5. Montrer que si $2^n - 1$ est premier, alors n est premier (les premiers de cette forme sont dits de Mersenne).

Nombres irrationnels

Irrationalité de e et de π

Arithmétique & analyse — Deux preuves classiques

Irrationalité de e

Théorème. Le nombre $e = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!}$ est irrationnel.

Signification intuitive. La série $\sum 1/k!$ converge si vite que sa « queue » au-delà du rang q est minuscule : multipliée par $q!$, elle reste strictement comprise entre 0 et 1. Si e était de dénominateur q , ce même produit serait pourtant entier — impossible. La rapidité de convergence est l'ingrédient décisif.

Preuve.

Supposons par l'absurde $e = p/q$ avec $p \in \mathbb{Z}$ et $q \in \mathbb{N}^*$. Posons

$$N = q! \left(e - \sum_{k=0}^q \frac{1}{k!} \right) = \sum_{k=q+1}^{\infty} \frac{q!}{k!}.$$

N est un entier. D'une part $q!e = q! \frac{p}{q} = (q-1)!p \in \mathbb{Z}$. D'autre part $q! \sum_{k=0}^q \frac{1}{k!} =$

$\sum_{k=0}^q \frac{q!}{k!} \in \mathbb{Z}$, car $\frac{q!}{k!}$ est entier pour $k \leq q$. Donc $N \in \mathbb{Z}$.

Mais $0 < N < 1$. Tous les termes étant strictement positifs, $N > \frac{q!}{(q+1)!} = \frac{1}{q+1} > 0$.

De plus, pour $k \geq q + 1$,

$$\frac{q!}{k!} = \frac{1}{(q+1)(q+2)\cdots k} \leq \frac{1}{(q+1)^{k-q}},$$

d'où, par sommation géométrique,

$$N \leq \sum_{j=1}^{\infty} \frac{1}{(q+1)^j} = \frac{1}{q} \leq 1, \quad \text{et même } N < 1.$$

Ainsi N est un entier strictement compris entre 0 et 1 : contradiction. Donc $e \notin \mathbb{Q}$. ■

* * *

Irrationalité de π (preuve de Niven)

Théorème. Le nombre π est irrationnel.

Signification intuitive. On fabrique une intégrale $I_n = \int_0^\pi f_n(x) \sin x \, dx$ qui, si π était rationnel, serait un entier pour tout n (grâce à des intégrations par parties répétées). Mais on majore aussi I_n par une quantité qui tend vers 0 : pour n grand, $0 < I_n < 1$, ce qui est impossible pour un entier. Tout repose sur un polynôme astucieux dont les dérivées prennent des valeurs entières en 0 et en π .

Idée de la preuve. On suppose $\pi = a/b$ et l'on introduit $f_n(x) = \frac{x^n(a-bx)^n}{n!}$. Sa symétrie $f_n(\pi - x) = f_n(x)$ et le fait que $n! f_n \in \mathbb{Z}[X]$ assurent que toutes ses dérivées sont entières en 0 et en π . La fonction auxiliaire $F_n = f_n - f_n'' + f_n^{(4)} - \cdots$ vérifie $F_n + F_n'' = f_n$, ce qui rend l'intégrale calculable exactement.

Preuve.

Supposons par l'absurde $\pi = a/b$ avec $a, b \in \mathbb{N}^*$. Pour $n \in \mathbb{N}$, posons

$$f_n(x) = \frac{x^n(a-bx)^n}{n!}, \quad F_n = f_n - f_n^{(2)} + f_n^{(4)} - \cdots + (-1)^n f_n^{(2n)}.$$

Étape 1 — les dérivées de f_n sont entières en 0 et en π . En développant, $n! f_n(x) = \sum_{k=0}^{2n} c_k x^k$ avec $c_k \in \mathbb{Z}$. Pour $j < n$ ou $j > 2n$, $f_n^{(j)}(0) = 0$; pour $n \leq j \leq 2n$,

$$f_n^{(j)}(0) = \frac{j!}{n!} c_j \in \mathbb{Z}$$

car $\frac{j!}{n!} \in \mathbb{Z}$ dès que $j \geq n$. Enfin, comme $f_n(\frac{a}{b} - x) = f_n(x)$ (vérification directe), on a $f_n^{(j)}(\pi) = (-1)^j f_n^{(j)}(0) \in \mathbb{Z}$. Donc $F_n(0)$ et $F_n(\pi)$ sont entiers.

Étape 2 — calcul exact de l'intégrale. Comme $\deg f_n = 2n$, on a $f_n^{(2n+2)} = 0$, donc

$F_n + F_n'' = f_n$. Alors

$$\frac{d}{dx}(F_n'(x) \sin x - F_n(x) \cos x) = (F_n''(x) + F_n(x)) \sin x = f_n(x) \sin x.$$

En intégrant sur $[0, \pi]$ et en utilisant $\sin 0 = \sin \pi = 0$, $\cos 0 = 1$, $\cos \pi = -1$:

$$I_n := \int_0^\pi f_n(x) \sin x \, dx = F_n(\pi) + F_n(0) \in \mathbb{Z}.$$

Étape 3 — encadrement. Sur $]0, \pi[$, on a $0 < x < \pi$ et $0 < a - bx < a$, donc $\sin x > 0$ et

$$0 < f_n(x) \sin x < \frac{\pi^n a^n}{n!} = \frac{(\pi a)^n}{n!}.$$

En intégrant, $0 < I_n < \frac{\pi(\pi a)^n}{n!}$. Or $\frac{(\pi a)^n}{n!} \rightarrow 0$ quand $n \rightarrow \infty$: il existe donc n tel que $0 < I_n < 1$.

Pour un tel n , I_n est un entier strictement compris entre 0 et 1 : contradiction. Donc $\pi \notin \mathbb{Q}$. ■

Compléments et exemples.

1. La même mécanique. Les deux preuves suivent le même schéma : exhiber une quantité à la fois entière (sous l'hypothèse de rationalité) et strictement comprise entre 0 et 1. C'est le principe « *no integer in (0, 1)* ».

2. Irrationalité de e^r . La méthode du § 1 s'adapte et montre que e^r est irrationnel pour tout $r \in \mathbb{Q}^*$; en particulier $\sqrt{e}$ est irrationnel.

3. Plus fort : la transcendance. e (Hermite, 1873) et π (Lindemann, 1882) sont en fait *transcendants* : ils ne sont racine d'aucun polynôme non nul à coefficients rationnels. L'irrationalité n'en est que le premier étage.

Points de vigilance.

Irrationnel n'est pas transcendant. $\sqrt{2}$ est irrationnel mais *algébrique* (racine de $X^2 - 2$). Irrationalité et transcendance sont deux niveaux distincts.

Convergence rapide indispensable (cas e). L'argument du § 1 exploite la décroissance factorielle de $1/k!$. Il échoue pour une série à convergence lente : la « queue » multipliée par $q!$ ne resterait pas < 1 .

Statut ouvert. On ignore encore si $e + \pi$ ou $e\pi$ sont irrationnels (l'un des deux au moins l'est, car e et π ne peuvent être tous deux racines de $X^2 - (e + \pi)X + e\pi$ à coefficients rationnels).

Exercices.

1. Reprendre la preuve du § 1 pour montrer que $\sum_{k=0}^\infty \frac{1}{k!^2}$ est irrationnel.
2. Montrer que si $r \in \mathbb{Q}^*$, alors $e^r \notin \mathbb{Q}$ (on pourra raisonner sur $e^{a/b}$ et adapter Niven).
3. Dans la preuve de Niven, vérifier en détail l'identité $f_n(\pi - x) = f_n(x)$ et en déduire $f_n^{(j)}(\pi) = (-1)^j f_n^{(j)}(0)$.

4. Montrer que $\cos(1)$ est irrationnel.
5. Montrer que π^2 est irrationnel (variante de Niven avec $\int_0^1 f_n(x) \cos(\pi x) \, dx$).

Quatrième partie

Combinatoire

Partitions d'ensembles

Nombres de Bell

Combinatoire — Partitions d'ensembles

Définitions et premières valeurs

Définition. Une *partition* de l'ensemble $[n] = \{1, 2, \dots, n\}$ est une famille de parties non vides, deux à deux disjointes, dont la réunion est $[n]$.

Le n -ième *nombre de Bell*, noté B_n , est le nombre de partitions de $[n]$. Par convention, $B_0 = 1$ (l'ensemble vide admet exactement une partition : la partition vide).

Premières valeurs.

$B_0 = 1$. La seule partition de $\emptyset$ est $\{\}$.

$B_1 = 1$. La seule partition de $\{1\}$ est $\{\{1\}\}$.

$B_2 = 2$. Les partitions de $\{1, 2\}$ sont $\{\{1, 2\}\}$ et $\{\{1\}, \{2\}\}$.

$B_3 = 5$. Les partitions de $\{1, 2, 3\}$ sont : $\{123\}$, $\{1\}\{23\}$, $\{2\}\{13\}$, $\{3\}\{12\}$, $\{1\}\{2\}\{3\}$.

n	0	1	2	3	4	5	6
B_n	1	1	2	5	15	52	203

* * *

Récurrence et triangle de Bell

Théorème (récurrence de Bell). Pour tout entier $n \geq 0$:

$$B_{n+1} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} B_k.$$

Preuve.

On conditionne par le bloc contenant l'élément $n+1$. Ce bloc contient $n+1$ et k autres éléments parmi $\{1, \dots, n\}$ ($0 \leq k \leq n$) : il y a $\binom{n}{k}$ façons de choisir ces k éléments. Les $n-k$ éléments restants se partitionnent en B_{n-k} façons, indépendamment. Ainsi :

$$B_{n+1} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} B_{n-k} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} B_k,$$

où la dernière égalité s'obtient en substituant $k \leftarrow n-k$. ■

Triangle de Bell.

Le *triangle de Bell* est un tableau triangulaire $(a_{n,k})_{0 \leq k \leq n}$ construit comme suit :

- $a_{n,0} = B_n$ (premier terme de chaque ligne).
- $a_{n,k} = a_{n,k-1} + a_{n-1,k-1}$ (chaque terme est la somme du terme précédent sur la même ligne et du terme au-dessus à gauche).

Le dernier terme de chaque ligne est B_{n+1} .

1				
1	2			
2	3	5		
5	7	10	15	
15	20	27	37	52

* * *

Nombres de Stirling de deuxième espèce

Définition. Le nombre de Stirling de deuxième espèce $S(n, k)$ est le nombre de partitions de $[n]$ en exactement k blocs non vides.

Réurrence.

$$S(n, k) = k S(n-1, k) + S(n-1, k-1), \quad S(n, 0) = [n=0], \quad S(n, n) = 1.$$

Lien avec les nombres de Bell.

$$B_n = \sum_{k=0}^n S(n, k).$$

Preuve de la récurrence de Stirling.

Pour partitionner $[n]$ en k blocs, on considère l'élément n .

— Soit $\{n\}$ forme un bloc seul : les $n-1$ éléments restants se partitionnent en $k-1$ blocs — $S(n-1, k-1)$ façons.

— Soit n rejoint l'un des k blocs d'une partition de $[n-1]$: il y a $k \cdot S(n-1, k)$ façons.

D'où $S(n, k) = k S(n-1, k) + S(n-1, k-1)$. ■

Formule explicite.

Formule d'inclusion-exclusion.

$$S(n, k) = \frac{1}{k!} \sum_{j=0}^k (-1)^{k-j} \binom{k}{j} j^n.$$

* * *

Formule de Dobiński et série génératrice

Formule de Dobiński.

$$B_n = \frac{1}{e} \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{k^n}{k!}.$$

Série génératrice exponentielle.

$$\sum_{n=0}^{+\infty} B_n \frac{x^n}{n!} = e^{e^x - 1}.$$

Preuve de la formule de Dobiński.

On utilise la formule d'inclusion-exclusion pour $S(n, k)$ et on somme sur k :

$$B_n = \sum_{k=0}^n S(n, k) = \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} \sum_{j=0}^k (-1)^{k-j} \binom{k}{j} j^n.$$

En permutant les sommations et en regroupant les termes, on reconnaît le développement en série de $e^{-1}e^j = e^{j-1}$ évalué en $j = 1$, ce qui donne (après développement de e^x en entier k) :

$$B_n = e^{-1} \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{k^n}{k!}. \blacksquare$$

Preuve de la série génératrice.

On dispose, via la formule de Dobiński, de :

$$B_n = e^{-1} \sum_{k \geq 0} \frac{k^n}{k!}.$$

Ainsi :

$$\sum_{n \geq 0} B_n \frac{x^n}{n!} = e^{-1} \sum_{k \geq 0} \frac{1}{k!} \sum_{n \geq 0} \frac{(kx)^n}{n!} = e^{-1} \sum_{k \geq 0} \frac{e^{kx}}{k!} = e^{-1} e^{e^x} = e^{e^x - 1}. \blacksquare$$

* * *

Applications, pièges et exercices**Applications.**

1. Classement de structures. Le nombre de relations d'équivalence sur $[n]$ est B_n (une relation d'équivalence = une partition en classes).

2. Moments d'une loi de Poisson. Si $X \sim \text{Poisson}(1)$, alors $\mathbb{E}[X^n] = B_n$. Plus généralement, si $X \sim \text{Poisson}(\lambda)$,

$$\mathbb{E}[X^n] = \sum_{k=0}^n S(n, k) \lambda^k.$$

3. Dérivation de fonctions composées. La formule de Faà di Bruno exprime $(f \circ g)^{(n)}$ en termes des dérivées de f et g à l'aide des nombres $S(n, k)$.

Pièges.

B_n **croît plus vite que toute exponentielle fixée.** On a $B_n \geq S(n, 1) = 1$ et $B_n \geq S(n, n) = 1$, mais la croissance réelle est bien plus rapide : $\ln B_n \sim n \ln n - n \ln \ln n$ (formule asymptotique de Berge). On confondra B_n avec $n!$ ou avec 2^n par erreur.

Confondre $S(n, k)$ avec $\begin{bmatrix} n \\ k \end{bmatrix}$. Les nombres de Stirling de première espèce $\begin{bmatrix} n \\ k \end{bmatrix}$ comptent les permutations de $[n]$ à k cycles, et non les partitions. Ils vérifient une récurrence similaire mais avec un signe différent.

Convention $B_0 = 1$. L'ensemble vide admet exactement une partition (la partition vide). Ne pas confondre avec $B_1 = 1$: les deux valent 1, mais pour des raisons différentes.

Exercices.

1. En utilisant la récurrence $B_{n+1} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} B_k$, calculer $B_6 = 203$ à partir des valeurs précédentes.
2. Montrer que $S(n, 2) = 2^{n-1} - 1$ pour $n \geq 1$. (*Hint* : une partition en 2 blocs correspond au choix du bloc contenant 1, qui ne peut pas être $[n]$ tout entier.)
3. Vérifier sur $n = 3$ que $\mathbb{E}[X^3] = B_3 = 5$ pour $X \sim \text{Poisson}(1)$ en calculant directement $\sum_{k \geq 0} k^3 e^{-1}/k!$.
4. Montrer que B_n est impair si et seulement si $n \equiv 0, 1$ ou $2 \pmod{3}$ (*i.e.* B_n est pair si et seulement si $n \equiv 2 \pmod{3}$, pour $n \geq 1$).
5. (*Défi*) En utilisant la série génératrice $e^{e^x - 1}$, retrouver la formule de Dobiński en développant e^{e^x} comme double somme.

Cinquième partie

Topologie

Espaces métriques complets

Théorème de Baire

Topologie — Espaces métriques complets

Espaces complets et théorème de Baire

Rappels. Un espace métrique (E, d) est *complet* si toute suite de Cauchy y converge. Une partie $A \subset E$ est *nulle part dense* si son adhérence $\overline{A}$ est d'intérieur vide : $\overset{\circ}{\overline{A}} = \emptyset$. On dit que A est *maigre* (ou de première catégorie de Baire) si c'est une réunion dénombrable de fermés nulle part denses.

Théorème de Baire. Soit (E, d) un espace métrique complet non vide. Alors :

- Toute intersection dénombrable d'ouverts denses de E est dense dans E .
- E ne peut pas s'écrire comme réunion dénombrable de fermés d'intérieur vide (autrement dit, E n'est pas maigre dans lui-même).

Signification intuitive. Un espace complet est « topologiquement gros » : il est impossible de le recouvrir par une infinité dénombrable d'ensembles « minces ». Les deux formulations sont contrapositives l'une de l'autre par passage au complémentaire. Ce résultat distingue radicalement $\mathbb{R}$ (complet, non maigre) de $\mathbb{Q}$ (incomplet, maigre dans lui-même).

* * *

Démonstration

Idée de la preuve. On construit récursivement des boules fermées emboîtées, de rayons tendant vers 0, en tirant parti de la densité de chaque ouvert. La complétude garantit que les centres forment une suite de Cauchy qui converge vers un point appartenant à toutes les boules, et donc à toutes les intersections.

Preuve.

Soient $(U_n)_{n \geq 1}$ des ouverts denses de E . Soit V un ouvert non vide quelconque de E ; on veut montrer que $V \cap \bigcap_{n \geq 1} U_n \neq \emptyset$.

On construit par récurrence des boules fermées $B_n = \overline{B}(x_n, r_n)$ satisfaisant :

$$B_n \subset U_n \cap \mathring{B}_{n-1}, \quad 0 < r_n \leq \frac{1}{n},$$

en posant $B_0 = \overline{B}(x_0, r_0) \subset V$ pour un $x_0 \in V$ quelconque.

Construction. Supposons B_n construite. Comme U_{n+1} est dense, $U_{n+1} \cap \mathring{B}_n$ est un ouvert non vide. On y choisit x_{n+1} et $r_{n+1} \leq \min(1/(n+1), r_n - d(x_n, x_{n+1}))$ de sorte que $B_{n+1} \subset U_{n+1} \cap \mathring{B}_n$.

Suite de Cauchy. Pour $p, q \geq n$, les centres x_p et x_q appartiennent à B_n , donc

$$d(x_p, x_q) \leq 2r_n \leq \frac{2}{n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0.$$

La suite (x_n) est de Cauchy. Par complétude de E , elle converge vers un $\ell \in E$.

Conclusion. Pour tout $n \geq 1$ et tout $k \geq n$, on a $x_k \in B_n$ (fermée), donc $\ell \in B_n \subset U_n$. De plus $\ell \in B_0 \subset V$. Ainsi

$$\ell \in V \cap \bigcap_{n \geq 1} U_n \neq \emptyset.$$

V étant arbitraire, $\bigcap_{n \geq 1} U_n$ est dense dans E . ■

Équivalence des deux formulations.

Supposons $E = \bigcup_{n \geq 1} F_n$ avec chaque F_n fermé d'intérieur vide. Les $U_n = E \setminus F_n$ sont alors des ouverts denses, et

$$\bigcap_{n \geq 1} U_n = E \setminus \bigcup_{n \geq 1} F_n = \emptyset,$$

ce qui contredit la densité (car $E \neq \emptyset$). ■

* * *

Applications, contre-exemples et exercices

Applications.

1. $\mathbb{R}$ est indénombrable. Si $\mathbb{R} = \{x_n \mid n \geq 1\}$, alors $\mathbb{R}$ serait réunion dénombrable des singletons $\{x_n\}$, qui sont des fermés d'intérieur vide. Cela contredirait Baire (car $\mathbb{R}$ est complet). Donc $\mathbb{R}$ est indénombrable.

2. Fonctions continues nulle part dérivables. Dans $(\mathcal{C}([0, 1]), \|\cdot\|_\infty)$, complet, l'ensemble

$$D_n = \left\{ f : \exists x, |f(x+h) - f(x)| \leq n|h| \text{ pour tout } h \right\}$$

est un fermé d'intérieur vide. Par Baire, $\bigcup D_n \neq \mathcal{C}([0, 1])$: il existe des fonctions continues nulle part dérivables.

3. Principe de Banach-Steinhaus. Soient E de Banach et (T_n) des opérateurs linéaires continus $E \rightarrow F$ tels que $\sup_n \|T_n x\| < +\infty$ pour tout x . Baire, appliqué aux fermés $F_k = \{x : \sup_n \|T_n x\| \leq k\}$, donne l'existence d'une boule sur laquelle ils sont uniformément bornés, d'où $\sup_n \|T_n\| < +\infty$.

Contre-exemples.

Complétude indispensable. $\mathbb{Q}$, muni de la distance usuelle, est non complet et vérifie $\mathbb{Q} = \bigcup_{q \in \mathbb{Q}} \{q\}$: réunion dénombrable de singletons fermés d'intérieur vide. Baire est en défaut.

Dense $\neq$ grand au sens de la mesure. Pour tout $\varepsilon > 0$, l'ensemble $G = \bigcup_{n \geq 1}]q_n - \varepsilon/2^n, q_n + \varepsilon/2^n[$ (où (q_n) est une énumération de $\mathbb{Q}$) est un ouvert dense de mesure de Lebesgue $\leq 2\varepsilon$: dense au sens de Baire mais de mesure arbitrairement petite.

Exercices.

1. Montrer que $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ est non maigre dans $\mathbb{R}$ (utiliser Baire et le fait que $\mathbb{Q}$ est maigre).
2. Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ telle que pour tout x , f est continue en x ou dérivable en x . Montrer que l'ensemble de continuité est un G_δ dense.
3. Montrer que tout espace de Banach de dimension infinie ne peut avoir de base algébrique dénombrable (appliquer Baire aux sous-espaces vectoriels fermés engendrés par les n premiers vecteurs).
4. Soit (f_n) une suite de fonctions continues $[0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ convergeant simplement vers f . Montrer que f est continue sur un ensemble dense (théorème d'Osgood).
5. Montrer que $\mathbb{R}$ ne peut s'écrire comme réunion dénombrable d'ensembles fermés deux à deux disjoints, sauf si l'un d'eux a un intérieur non vide.

Sixième partie

Algèbre linéaire

Applications linéaires

Théorème du rang

Algèbre linéaire — Applications linéaires en dimension finie

Énoncé

Théorème du rang (théorème fondamental de l'algèbre linéaire). Soit $f : E \rightarrow F$ une application linéaire, avec E de dimension finie n . Alors $\text{Im}(f)$ est de dimension finie et

$$\dim(\ker f) + \dim(\text{Im } f) = \dim(E).$$

En notation matricielle, pour $A \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{K})$:

$$\dim(\ker A) + \text{rg}(A) = n.$$

Vocabulaire. $\dim(\ker f)$ est la *nullité* de f ; $\dim(\text{Im } f) = \text{rg}(f)$ est le *rang* de f . Le théorème affirme que *nullité* + *rang* = dimension de l'espace de départ.

* * *

Démonstration

Idée. On complète une base du noyau en une base de E , et on montre que les images des vecteurs ajoutés forment une base de $\text{Im}(f)$.

Soit $(e_1, \dots, e_p)$ une base de $\ker f$ (avec $p = \dim \ker f$). Par le théorème de la base incomplète, on complète en une base $(e_1, \dots, e_p, e_{p+1}, \dots, e_n)$ de E .

Claim : $(f(e_{p+1}), \dots, f(e_n))$ est une base de $\operatorname{Im}(f)$.

Famille génératrice. Tout $y \in \operatorname{Im}(f)$ s'écrit $y = f(x)$ pour un $x = \sum_{i=1}^p \lambda_i e_i + \sum_{j=p+1}^n \mu_j e_j$. Comme $f(e_i) = 0$ pour $i \leq p$:

$$y = f(x) = \sum_{j=p+1}^n \mu_j f(e_j).$$

Famille libre. Supposons $\sum_{j=p+1}^n \mu_j f(e_j) = 0$. Alors $\sum_{j=p+1}^n \mu_j e_j \in \ker f$, donc

$$\sum_{j=p+1}^n \mu_j e_j = \sum_{i=1}^p \lambda_i e_i \implies \sum_{i=1}^p (-\lambda_i) e_i + \sum_{j=p+1}^n \mu_j e_j = 0.$$

La famille $(e_1, \dots, e_n)$ étant libre, tous les coefficients sont nuls : $\mu_j = 0$ pour tout j .

Ainsi $\operatorname{Im}(f)$ est engendré par $n-p$ vecteurs libres, donc $\dim(\operatorname{Im} f) = n-p$, et $p+(n-p) = n$. ■

* * *

Corollaires

Soit $f : E \rightarrow F$ linéaire, $\dim E = \dim F = n < +\infty$.

1. f injective $\Leftrightarrow f$ surjective $\Leftrightarrow f$ bijective.
2. f injective $\Leftrightarrow \ker f = \{0\} \Leftrightarrow \operatorname{rg}(f) = n$.
3. **Système** $Ax = b$, $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$: le système a une unique solution $\Leftrightarrow \det(A) \neq 0$.
4. **Système** $Ax = b$, $A \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{K})$: l'ensemble des solutions est soit vide, soit un sous-espace affine de dimension $n - \operatorname{rg}(A)$.

Preuve du corollaire 1.

f injective $\Leftrightarrow \ker f = \{0\} \Leftrightarrow \dim \ker f = 0 \Leftrightarrow \operatorname{rg}(f) = n = \dim F \Leftrightarrow f$ surjective. ■

Rang et systèmes linéaires.

Le système $Ax = b$ est compatible $\Leftrightarrow b \in \operatorname{Im}(A) \Leftrightarrow \operatorname{rg}(A|b) = \operatorname{rg}(A)$ (théorème de Rouché-Fontené). L'espace des solutions de $Ax = 0$ est $\ker A$, de dimension $n - \operatorname{rg}(A)$ par le théorème du rang. Les solutions de $Ax = b$ forment un translaté de $\ker A$. ■

* * *

Applications, pièges et exercices

Applications.

1. Calcul du rang d'une matrice. Pour $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} : L_2 \leftarrow L_2 - 2L_1$ et

$L_3 \leftarrow L_3 - L_1$ donnent $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & -2 \end{pmatrix}$, donc $\text{rg}(A) = 2$ et $\dim \ker A = 3 - 2 = 1$.

2. Nombre de solutions d'un système. Un système de m équations à n inconnues avec $\text{rg}(A) = r$: si compatible, l'espace des solutions est de dimension $n - r$ (infiniment de solutions si $r < n$, unique si $r = n$).

3. Projecteurs. Si $p : E \rightarrow E$ est un projecteur ($p^2 = p$), alors $E = \ker p \oplus \text{Im } p$ et le théorème du rang donne $\dim E = \dim \ker p + \dim \text{Im } p$.

Pièges.

Le théorème porte sur $\dim E$, pas $\dim F$. Pour $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^5$, le rang est au plus 3 (pas 5), et f ne peut pas être surjective.

En dimension infinie, le théorème est faux. Soit $f : \ell^2 \rightarrow \ell^2$, $(x_1, x_2, \dots) \mapsto (0, x_1, x_2, \dots)$ (shift). f est injective ($\ker f = \{0\}$) mais pas surjective ($(1, 0, 0, \dots) \notin \text{Im } f$). Nullité + rang = $0 + \infty \neq \infty$.

$\text{rg}(A) = \text{rg}(A^T)$, **mais** $\ker A \neq \ker A^T$. Le rang-ligne et le rang-colonne coïncident, mais les noyaux de A et A^T vivent dans des espaces différents ($\mathbb{K}^n$ et $\mathbb{K}^m$).

Exercices.

1. Soit $f : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^3$ définie par la matrice $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 2 \\ 2 & 3 & 1 & -2 \end{pmatrix}$. Déterminer $\text{rg}(A)$, une base de $\ker A$ et une base de $\text{Im } A$.
2. Soit $f : E \rightarrow E$ linéaire avec $f^2 = f$ (projecteur). Montrer que $E = \ker f \oplus \text{Im } f$.
3. Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. Montrer que $\text{rg}(A^2) \geq 2\text{rg}(A) - n$ (inégalité de Sylvester).
4. Soit $f : E \rightarrow F$ et $g : F \rightarrow G$ linéaires. Montrer que $\text{rg}(g \circ f) \geq \text{rg}(f) + \text{rg}(g) - \dim F$.
5. Soit $A \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{R})$. Montrer que $\text{rg}(A^T A) = \text{rg}(A)$, et en déduire que $A^T A$ est inversible si et seulement si A est injective.

Déterminant

Déterminant

Algèbre linéaire — Formes multilinéaires

Définition axiomatique et existence

Théorème-définition. *Il existe une unique application $\det : \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) \rightarrow \mathbb{K}$ qui soit :*

1. **Multilinéaire** par rapport aux colonnes (ou aux lignes) : $\det$ est $\mathbb{K}$ -linéaire en chaque colonne, les autres étant fixées ;
2. **Alternée** : $\det(C_1, \dots, C_n) = 0$ dès que deux colonnes sont égales (équivalent : échanger deux colonnes change le signe) ;
3. **Normalisée** : $\det(I_n) = 1$.

Elle est donnée par la formule de Leibniz :

$$\det(A) = \sum_{\sigma \in \mathfrak{S}_n} \varepsilon(\sigma) \prod_{i=1}^n a_{i, \sigma(i)},$$

où la somme porte sur toutes les permutations de $\{1, \dots, n\}$ et $\varepsilon(\sigma) \in \{-1, +1\}$ est la signature de σ .

Remarques. La formule de Leibniz est surtout utile pour les preuves théoriques ; en pratique on calcule par développement (Laplace) ou par réduction de Gauss. Pour $n = 2$ et

$n = 3$ on obtient les formules classiques :

$$\det \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = ad - bc, \quad \det \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{pmatrix} = aei + bfg + cdh - ceg - bdi - afh.$$

La seconde se retient par la *règle de Sarrus* (diagonales de gauche à droite moins diagonales de droite à gauche).

* * *

Propriétés fondamentales

Propriétés. Soient $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ et $\lambda \in \mathbb{K}$.

1. **Produit :** $\det(AB) = \det(A) \det(B)$.
2. **Transposée :** $\det(A^T) = \det(A)$.
3. **Inversibilité :** A est inversible si et seulement si $\det(A) \neq 0$, et alors $\det(A^{-1}) = \det(A)^{-1}$.
4. **Opérations élémentaires :**
 - Échanger deux lignes (ou colonnes) : $\det$ change de signe.
 - Multiplier une ligne par λ : $\det$ est multiplié par λ .
 - Ajouter un multiple d'une ligne à une autre : $\det$ inchangé.
5. **Matrices triangulaires :** $\det(A) = \prod_{i=1}^n a_{ii}$.
6. **Scalaire :** $\det(\lambda A) = \lambda^n \det(A)$.

Preuve de $\det(AB) = \det(A) \det(B)$.

Notons $\varphi : B \mapsto \det(AB)$. Pour A fixée, φ est multilinéaire alternée en les colonnes de B (par multilinéarité de $\det$ en composition avec la linéarité de $C_j(B) \mapsto AC_j(B)$). De plus $\varphi(I_n) = \det(A)$. Par unicité à constante multiplicative près des formes multilinéaires alternées, $\varphi(B) = \varphi(I_n) \det(B) = \det(A) \det(B)$. ■

* * *

Développement par rapport à une ligne ou une colonne

Théorème (Laplace). Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. On note A_{ij} la matrice obtenue en supprimant la i -ème ligne et la j -ème colonne, et $\Delta_{ij} = (-1)^{i+j} \det(A_{ij})$ le cofacteur de l'entrée a_{ij} . Alors, pour tout $i \in \{1, \dots, n\}$ (développement en ligne) :

$$\det(A) = \sum_{j=1}^n a_{ij} \Delta_{ij}.$$

De même, pour tout j fixé (développement en colonne) :

$$\det(A) = \sum_{i=1}^n a_{ij} \Delta_{ij}.$$

Stratégie pratique. Choisir la ligne ou la colonne contenant le plus de zéros pour minimiser les calculs. En présence d'une ligne avec un seul coefficient non nul, un seul sous-déterminant $(n-1) \times (n-1)$ suffit.

Comatrice et inverse. La *comatrice* (ou matrice adjointe classique) est la transposée de la matrice des cofacteurs :

$$\text{com}(A) = (\Delta_{ij})_{i,j}, \quad A \cdot \text{com}(A)^T = \det(A) I_n.$$

Lorsque $\det(A) \neq 0$, on en déduit la formule d'inversion :

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \text{com}(A)^T.$$

* * *

Calcul effectif — réduction de Gauss

Algorithme. On transforme A en une matrice triangulaire U par opérations élémentaires sur les lignes, en tenant compte des signes :

Exemple. Calculer $\det(A)$ pour $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 1 & 2 & 0 \end{pmatrix}$.

$$L_2 \leftarrow L_2 - 2L_1 : \begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 0 & 3 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \end{pmatrix} \quad L_3 \leftarrow L_3 - \frac{1}{2}L_1 : \begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & \frac{3}{2} & -\frac{3}{2} \end{pmatrix}$$

$$L_3 \leftarrow L_3 - \frac{1}{2}L_2 : \begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{3}{2} \end{pmatrix}.$$

$\det(A) = 2 \times 3 \times \left(-\frac{3}{2}\right) = -9$. (Aucun échange de lignes $\Rightarrow$ pas de changement de signe.)

* * *

Déterminant et rang

Caractérisation du rang. Soit $A \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{K})$. Le rang de A est le plus grand entier r tel qu'il existe un sous-déterminant d'ordre r extrait de A qui soit non nul.

Règle de Cramer. Pour un système $Ax = b$ avec $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ et $\det(A) \neq 0$, l'unique solution est donnée par :

$$x_j = \frac{\det(A_j)}{\det(A)},$$

où A_j est la matrice A dont la j -ème colonne est remplacée par b . Surtout utile pour $n \leq 3$; pour n grand, la réduction de Gauss est plus efficace.

* * *

Applications, contre-exemples et exercices

Applications et exemples.

1. Déterminant de Vandermonde. Pour $x_1, \dots, x_n \in \mathbb{K}$:

$$V(x_1, \dots, x_n) = \det \begin{pmatrix} 1 & x_1 & x_1^2 & \cdots & x_1^{n-1} \\ 1 & x_2 & x_2^2 & \cdots & x_2^{n-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & x_n & x_n^2 & \cdots & x_n^{n-1} \end{pmatrix} = \prod_{1 \leq i < j \leq n} (x_j - x_i).$$

En particulier, $V \neq 0$ si et seulement si les x_i sont deux à deux distincts.

2. Interprétation géométrique. $|\det(v_1, \dots, v_n)|$ est le volume du parallélépipède engendré par les vecteurs colonnes $v_1, \dots, v_n \in \mathbb{R}^n$. En particulier, $|\det(u, v)| = \|u\| \|v\| |\sin \theta|$ pour $n = 2$.

3. Matrice compagnon. Si $P(X) = X^n + a_{n-1}X^{n-1} + \cdots + a_0$, la matrice compagnon associée a pour polynôme caractéristique $(-1)^n P(X)$. Le déterminant de $XI - C_P$ se calcule par développement de Laplace sur la dernière colonne.

Pièges et contre-exemples.

$\det(A+B) \neq \det(A) + \det(B)$ **en général.** $\det$ est linéaire en chaque colonne séparément, mais pas en la matrice entière. Exemple : $A = B = I_2$: $\det(A+B) = \det(2I_2) = 4$,

mais $\det(A) + \det(B) = 2$.

$\det(\lambda A) = \lambda^n \det(A)$, **et non** $\lambda \det(A)$. Pour $A \in \mathcal{M}_3$ et $\lambda = 2$: $\det(2A) = 8 \det(A)$. L'erreur classique est d'écrire $\det(2A) = 2 \det(A)$.

Règle de Sarrus limitée à 3×3 . La règle de Sarrus (diagonales) ne s'étend pas à $n \geq 4$. Pour $n = 4$ on dénombre $4! = 24$ termes dans la formule de Leibniz.

Développement de Laplace croisé. $\sum_j a_{ij} \Delta_{kj} = 0$ pour $i \neq k$ (développement d'un déterminant avec une ligne dupliquée). Cette propriété est utile pour prouver $A \cdot \text{com}(A)^T = \det(A) I_n$, mais attention à ne pas confondre avec le développement sur la bonne ligne.

Exercices.

1. Calculer le déterminant de la matrice tridiagonale T_n dont la diagonale principale vaut 2, les sous- et sur-diagonales valent -1 , et les autres entrées sont nulles. Montrer que $\det(T_n) = n + 1$.
2. Soit $J_n = \mathbf{1}\mathbf{1}^T \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ (matrice dont tous les coefficients valent 1). Calculer $\det(I_n + J_n)$ à l'aide de la formule de rang 1 : $\det(I + uv^T) = 1 + v^T u$.
3. Montrer que pour $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ et $n \geq 2$, $\det(A + B) = \det(A) + \det(B)$ n'est en général pas vrai, mais que c'est vrai si $\text{rang}(A) \leq 1$ et $B = I_n$.
4. (Critère de Sylvester) Montrer qu'une matrice symétrique réelle est définie positive si et seulement si tous ses sous-déterminants principaux (mineurs nord-ouest) sont strictement positifs.
5. Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{Z})$ avec $\det(A) = \pm 1$. Montrer que $A^{-1} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{Z})$ (matrice unimodulaire).
6. Dédurre du déterminant de Vandermonde que la formule d'interpolation de Lagrange donne un polynôme unique de degré $\leq n - 1$ passant par n points d'abscisses distinctes.

Endomorphismes et polynômes

Théorème de Cayley–Hamilton

Algèbre linéaire — Polynômes d'endomorphismes

Énoncé et signification

Théorème (Cayley–Hamilton). Soit E un espace vectoriel de dimension finie n et $f \in \mathcal{L}(E)$. Notons $\chi_f = \det(X \operatorname{Id} - f)$ le polynôme caractéristique de f . Alors f est annulé par son propre polynôme caractéristique :

$$\chi_f(f) = 0_{\mathcal{L}(E)}.$$

En termes matriciels : pour toute matrice $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$,

$$\chi_A(A) = 0_n, \quad \text{où } \chi_A = \det(XI_n - A).$$

Signification intuitive. Tout endomorphisme satisfait une relation polynomiale de degré n à coefficients dans le corps de base — son propre polynôme caractéristique. Autrement dit, f^n se réécrit comme combinaison linéaire de $\operatorname{Id}, f, \dots, f^{n-1}$: l'algèbre $\mathbb{R}[f]$ est de dimension finie sur $\mathbb{R}$, au plus n . Ce théorème est la pierre angulaire de la théorie des polynômes minimaux et de la décomposition de Dunford.

* * *

Démonstration

Idée de la preuve. L'idée est d'utiliser la comatrice (matrice adjointe) : $\chi_f(X) = \det(X \text{Id} - f)$, et $(X \text{Id} - f) \cdot \text{com}(X \text{Id} - f)^T = \chi_f(X) \cdot \text{Id}$. En substituant $X = f$ dans cette identité matricielle de façon algébrique (en identifiant les coefficients en puissances de X), on obtient $\chi_f(f) = 0$. La subtilité est que la substitution $X \leftarrow f$ doit se faire avant d'évaluer, et non après.

Preuve.

Mise en place. Soit $B(X) = \text{com}(X \text{Id} - A)^T$ la comatrice transposée (ou matrice adjointe) de $X \text{Id} - A$. Chaque entrée de $B(X)$ est un mineur d'ordre $n - 1$ de $X \text{Id} - A$, donc un polynôme en X de degré au plus $n - 1$. On écrit :

$$B(X) = B_0 + B_1 X + \cdots + B_{n-1} X^{n-1}, \quad B_k \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}).$$

Identité matricielle polynomiale. Par définition de la comatrice :

$$(X I_n - A) B(X) = \det(X I_n - A) \cdot I_n = \chi_A(X) \cdot I_n.$$

Posons $\chi_A(X) = c_0 + c_1 X + \cdots + c_{n-1} X^{n-1} + X^n$. En développant le membre gauche et en identifiant les coefficients de X^k :

$$\begin{aligned} X^0 : \quad & -AB_0 = c_0 I_n, \\ X^k : \quad & B_{k-1} - AB_k = c_k I_n \quad (1 \leq k \leq n-1), \\ X^n : \quad & B_{n-1} = I_n. \end{aligned}$$

Substitution $X \leftarrow A$. On multiplie à gauche chaque équation par A^k :

$$\begin{aligned} A^0 : \quad & -AB_0 = c_0 I_n, \\ A^k \cdot (\cdot) : \quad & A^k B_{k-1} - A^{k+1} B_k = c_k A^k, \\ A^n : \quad & A^n B_{n-1} = A^n. \end{aligned}$$

En sommant toutes ces égalités, les termes $A^k B_{k-1}$ et $-A^k B_{k-1}$ se télescopent, et il reste :

$$0 = c_0 I_n + c_1 A + \cdots + c_{n-1} A^{n-1} + A^n = \chi_A(A). \blacksquare$$

Preuve alternative — cas diagonalisable (puis densité).

Si A est diagonalisable : $A = P \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n) P^{-1}$. Alors

$$\chi_A(A) = P \text{diag}(\chi_A(\lambda_1), \dots, \chi_A(\lambda_n)) P^{-1} = 0$$

car chaque λ_i est racine de χ_A .

Pour le cas général, on invoque la densité des matrices diagonalisables dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ (ou $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$) et la continuité de $A \mapsto \chi_A(A)$. $\blacksquare$

Applications, contre-exemples et exercices

Applications et exemples.

1. Inversibilité. Si $\chi_A(0) = \det(-A) \neq 0$ (i.e. A inversible), alors $\chi_A(X) = c_0 + \dots + X^n$ avec $c_0 \neq 0$, et Cayley–Hamilton donne :

$$A^{-1} = -\frac{1}{c_0}(A^{n-1} + c_{n-1}A^{n-2} + \dots + c_1I_n).$$

L'inverse s'exprime comme polynôme en A .

2. Réduction de la dimension de $\mathbb{R}[A]$. $\chi_A(A) = 0$ implique que A^n est combinaison linéaire de $I_n, A, \dots, A^{n-1}$: $\dim \mathbb{R}[A] \leq n$.

3. Exemple 2×2 . $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$, $\chi_A = X^2 - (a+d)X + (ad-bc)$ et Cayley–Hamilton donne $A^2 = (a+d)A - (ad-bc)I_2$, qu'on vérifie directement.

Pièges et contre-exemples.

Substitution naïve interdite. $\chi_A(X) = \det(XI - A)$: substituer $X = A$ dans le déterminant donne $\det(AI - A) = \det(0) = 0$, ce qui est trivial et ne prouve rien. La preuve correcte passe par l'identification des coefficients.

Le polynôme caractéristique n'est pas minimal. $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$: $\chi_A = (X-1)^2$, mais le polynôme minimal est $X-1$, de degré 1. Cayley–Hamilton garantit que χ_A annule A , pas qu'il est minimal.

Exercices.

1. Calculer A^{10} pour $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ en utilisant Cayley–Hamilton pour réduire les puissances.
2. Montrer que le polynôme minimal μ_A divise χ_A . En déduire que μ_A et χ_A ont les mêmes racines (avec multiplicités éventuellement différentes).
3. Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ nilpotente ($A^k = 0$ pour un certain k). Montrer à l'aide de Cayley–Hamilton que $A^n = 0$.
4. Montrer que si P est un polynôme annulateur de A et si λ est valeur propre de A , alors $P(\lambda) = 0$. En déduire une nouvelle preuve que $\chi_A(\lambda) = 0$ pour toute valeur propre λ .
5. (Décomposition de Dunford) En utilisant la décomposition de χ_A en facteurs premiers, montrer que E se décompose en somme directe de sous-espaces caractéristiques $E = \bigoplus_i \ker(f - \lambda_i \text{Id})^{n_i}$.

Exponentielle de matrice

Exponentielle de matrice

Algèbre linéaire — Séries de matrices et systèmes différentiels

Définition et convergence

Définition. Pour $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, on définit

$$e^A = \exp(A) = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{A^k}{k!} = I_n + A + \frac{A^2}{2!} + \frac{A^3}{3!} + \cdots$$

Théorème. Cette série converge absolument pour toute matrice A , uniformément sur tout borné de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

Preuve de la convergence.

On munit $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ d'une norme sous-multiplicative $\|\cdot\|$ vérifiant $\|AB\| \leq \|A\| \|B\|$ (par exemple la norme subordonnée à la norme euclidienne). Alors $\|A^k\| \leq \|A\|^k$, d'où

$$\sum_{k=0}^N \left\| \frac{A^k}{k!} \right\| \leq \sum_{k=0}^N \frac{\|A\|^k}{k!} \xrightarrow{N \rightarrow \infty} e^{\|A\|} < +\infty.$$

La série converge absolument ; $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ étant complet, elle converge. ■

Premières valeurs.

$$e^{0_n} = I_n, \quad e^{\text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)} = \text{diag}(e^{\lambda_1}, \dots, e^{\lambda_n}).$$

* * *

Propriétés fondamentales

Soient $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

1. **Commutativité.** Si $AB = BA$, alors $e^{A+B} = e^A e^B$.
2. **Inversibilité.** e^A est toujours inversible et $(e^A)^{-1} = e^{-A}$.
3. **Conjugaison.** Si P est inversible, $e^{PAP^{-1}} = P e^A P^{-1}$.
4. **Transposée.** $e^{A^T} = (e^A)^T$.
5. **Déterminant (formule de Jacobi).** $\det(e^A) = e^{\text{tr}(A)}$.
6. **Dérivation.** $\frac{d}{dt} e^{tA} = A e^{tA} = e^{tA} A$.

Preuve de 1 — formule du produit.

Si $AB = BA$, le binôme de Newton s'applique : $(A + B)^k = \sum_{j=0}^k \binom{k}{j} A^j B^{k-j}$. Alors, en intervertissant les sommes (convergence absolue) :

$$e^{A+B} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(A+B)^k}{k!} = \sum_{k=0}^{\infty} \sum_{j=0}^k \frac{A^j B^{k-j}}{j!(k-j)!} = \left(\sum_{j=0}^{\infty} \frac{A^j}{j!} \right) \left(\sum_{l=0}^{\infty} \frac{B^l}{l!} \right) = e^A e^B. \blacksquare$$

Preuve de 5 — formule de Jacobi.

Cas diagonalisable. Si $A = P \text{diag}(\lambda_i) P^{-1}$, alors $e^A = P \text{diag}(e^{\lambda_i}) P^{-1}$ et $\det(e^A) = \prod e^{\lambda_i} = e^{\sum \lambda_i} = e^{\text{tr}(A)}$.

Cas général. La fonction $t \mapsto f(t) = \det(e^{tA})$ vérifie $f(0) = 1$ et, en dérivant : $f'(t) = \text{tr}(A) \det(e^{tA}) = \text{tr}(A) f(t)$. Donc $f(t) = e^{t \text{tr}(A)}$, et en $t = 1$: $\det(e^A) = e^{\text{tr}(A)}$. $\blacksquare$

* * *

Calcul effectif

Matrice diagonalisable. Si $A = P \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n) P^{-1}$, alors

$$e^A = P \text{diag}(e^{\lambda_1}, \dots, e^{\lambda_n}) P^{-1}.$$

Matrice nilpotente. Si $A^m = 0$, la série est finie :

$$e^A = I + A + \frac{A^2}{2!} + \dots + \frac{A^{m-1}}{(m-1)!}.$$

Décomposition de Dunford. Toute matrice A s'écrit $A = D + N$ avec D diagonalisable, N nilpotente et $DN = ND$. Comme D et N commutent :

$$e^A = e^D \cdot e^N,$$

où e^D se calcule via la diagonalisation et e^N par la série finie.

Exemple — matrice 2×2 . Calculer e^A pour $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = I + N$, $N = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ (nilpotente, $N^2 = 0$).

I et N commutent, donc $e^A = e^I e^N = e(I + N) = e \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.

Exemple — rotation. $A = \theta \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$. Valeurs propres complexes $\pm i\theta$. En développant directement :

$$e^A = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}.$$

* * *

Application aux systèmes différentiels

Théorème. Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. L'unique solution du problème de Cauchy

$$\begin{cases} X'(t) = A X(t) \\ X(0) = X_0 \in \mathbb{R}^n \end{cases}$$

est $X(t) = e^{tA} X_0$.

Plus généralement, la solution de $X' = AX + B(t)$, $X(0) = X_0$ est donnée par la formule de variation des constantes :

$$X(t) = e^{tA} X_0 + \int_0^t e^{(t-s)A} B(s) ds.$$

Existence. $\frac{d}{dt}(e^{tA} X_0) = A e^{tA} X_0$ (propriété 6) et $e^{0 \cdot A} X_0 = X_0$.

Unicité. Si Y est une autre solution, posons $Z = e^{-tA} Y$. Alors $Z' = -A e^{-tA} Y + e^{-tA} Y' = e^{-tA} (-AY + AY) = 0$, donc Z est constante : $Z(t) = Z(0) = X_0$, soit $Y(t) = e^{tA} X_0$. ■

Interprétation spectrale. Si A est diagonalisable avec valeurs propres $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ et vecteurs propres $v_1, \dots, v_n$, la solution générale est

$$X(t) = \sum_{i=1}^n c_i e^{\lambda_i t} v_i.$$

Les parties réelles $\operatorname{Re}(\lambda_i)$ gouvernent la stabilité : $X(t) \rightarrow 0$ si et seulement si tous les $\operatorname{Re}(\lambda_i) < 0$.

* * *

Pièges et exercices

Pièges.

$e^{A+B} \neq e^A e^B$ **sans commutativité**. Pour $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, $AB \neq BA$ et $e^{A+B} \neq e^A e^B$. C'est la formule de Baker–Campbell–Hausdorff qui corrige cela : $e^A e^B = e^{A+B+\frac{1}{2}[A,B]+\dots}$.

$e^A = I$ **n'implique pas** $A = 0$. Pour $A = 2\pi i \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$, $e^A = I_2$ mais $A \neq 0$.

$\log(e^A e^B) \neq A+B$ **en général**. Le logarithme matriciel (inverse local de l'exponentielle) n'est pas un homomorphisme, contrairement au cas scalaire.

Exercices.

1. Calculer e^{tA} pour $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ en utilisant $A^2 = -I$. Reconnaître le résultat.
2. Calculer e^A pour $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ (matrice de Jordan d'ordre 3 pour la valeur propre 1).
3. Montrer que $\det(e^A) > 0$ pour toute matrice réelle A . En déduire que l'exponentielle ne peut pas être surjective sur $\operatorname{GL}_n(\mathbb{R})$.
4. Résoudre le système $X' = AX$ avec $X(0) = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ et $A = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 0 & -3 \end{pmatrix}$. Étudier la stabilité ($X(t) \rightarrow 0$?)
5. (Formule de Liouville) Soit $X' = AX$ avec $W(t) = \det(X_1(t), \dots, X_n(t))$ le wronskien de n solutions. Montrer que $W(t) = W(0) e^{\int_0^t \operatorname{tr}(A) ds}$.

$$e^X = \lim_{k \rightarrow \infty} \left(I + \frac{X}{k} \right)^k$$

Algèbre linéaire — Définition limite et méthode d'Euler

Énoncé

Théorème. Pour toute matrice $X \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, munie d'une norme sous-multiplicative $\|\cdot\|$:

$$e^X = \lim_{k \rightarrow +\infty} \left(I + \frac{X}{k} \right)^k.$$

Rappel scalaire. Pour $x \in \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$, le résultat classique $e^x = \lim_{k \rightarrow \infty} (1 + x/k)^k$ s'obtient en posant $f_k(x) = (1 + x/k)^k$ et en remarquant que $\ln f_k(x) = k \ln(1 + x/k) \rightarrow x$. La preuve matricielle ne peut utiliser le logarithme directement ; elle passe par une comparaison terme à terme avec la série e^X .

* * *

Preuve

Développement binomial.

Posons $M = \|X\|$. Par le binôme de Newton (les puissances de I et X/k commutent trivialement) :

$$\left(I + \frac{X}{k} \right)^k = \sum_{j=0}^k \binom{k}{j} \frac{X^j}{k^j} = \sum_{j=0}^k c_{k,j} X^j,$$

où l'on pose

$$c_{k,j} = \frac{k(k-1) \cdots (k-j+1)}{j! k^j} = \frac{1}{j!} \prod_{l=0}^{j-1} \left(1 - \frac{l}{k} \right).$$

Propriétés de $c_{k,j}$ (pour $k \geq j$) :

— $0 \leq c_{k,j} \leq \frac{1}{j!}$ (le produit est ≤ 1).

— $c_{k,j} \xrightarrow{k \rightarrow \infty} \frac{1}{j!}$ pour j fixé.

Estimation de l'erreur.

Par inégalité triangulaire :

$$\left\| \left(I + \frac{X}{k} \right)^k - e^X \right\| \leq \underbrace{\sum_{j=0}^k \left| c_{k,j} - \frac{1}{j!} \right| M^j}_{=: A_k} + \underbrace{\sum_{j=k+1}^{\infty} \frac{M^j}{j!}}_{=: B_k}.$$

Terme B_k . C'est le reste de la série e^M après le rang k ; elle converge absolument, donc $B_k \rightarrow 0$.

Terme A_k . Soit $\varepsilon > 0$. Choisir N tel que $2 \sum_{j>N} M^j/j! < \varepsilon/2$.

— Pour $j > N$: $|c_{k,j} - 1/j!| \leq 2/j!$, donc $\sum_{j=N+1}^k |c_{k,j} - 1/j!| M^j \leq 2 \sum_{j>N} M^j/j! < \varepsilon/2$.

— Pour $j \leq N$: en utilisant $1 - \prod_l (1 - l/k) \leq \sum_l l/k$,

$$\left| c_{k,j} - \frac{1}{j!} \right| \leq \frac{1}{j!} \sum_{l=0}^{j-1} \frac{l}{k} \leq \frac{j^2}{2k j!},$$

$$\text{d'où } \sum_{j=0}^N |c_{k,j} - 1/j!| M^j \leq \frac{1}{2k} \sum_{j=0}^N \frac{j^2 M^j}{j!} \xrightarrow{k \rightarrow \infty} 0.$$

Pour k assez grand, $A_k < \varepsilon$. Donc $A_k + B_k \rightarrow 0$. ■

* * *

Preuve heuristique via le logarithme matriciel

Pour k assez grand, $\|X/k\| < 1$, et le logarithme matriciel est défini :

$$\log \left(I + \frac{X}{k} \right) = \sum_{m=1}^{\infty} \frac{(-1)^{m+1}}{m} \left(\frac{X}{k} \right)^m = \frac{X}{k} - \frac{X^2}{2k^2} + \cdots = \frac{X}{k} + O\left(\frac{1}{k^2}\right).$$

Donc :

$$k \log \left(I + \frac{X}{k} \right) = X + O\left(\frac{1}{k}\right) \xrightarrow{k \rightarrow \infty} X.$$

Comme exp est continue :

$$\left(I + \frac{X}{k} \right)^k = \exp \left(k \log \left(I + \frac{X}{k} \right) \right) \xrightarrow{k \rightarrow \infty} \exp(X). \square$$

(Cette preuve est rigoureuse pour les matrices à condition de justifier que $\exp \circ (k \log(I + X/k)) \rightarrow \exp(X)$, ce que fait le § 2.)

Interprétations et corollaires

Corollaire 1 — Méthode d'Euler. Soit $y' = Xy$, $y(0) = y_0$. La méthode d'Euler avec k pas de longueur t/k donne :

$$y_k = \left(I + \frac{t}{k}X\right)^k y_0 \xrightarrow[k \rightarrow \infty]{} e^{tX} y_0,$$

la solution exacte.

Corollaire 2 — Formule de Trotter–Kato. Pour $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ (non nécessairement commutatifs) :

$$e^{A+B} = \lim_{k \rightarrow \infty} \left(e^{A/k} e^{B/k}\right)^k.$$

Corollaire 3 — Continuité de exp. La formule $(I + X/k)^k \rightarrow e^X$ avec des estimées explicites fournit :

$$\|e^X - e^Y\| \leq \|X - Y\| e^{\max(\|X\|, \|Y\|)}.$$

Preuve du corollaire 2 (formule de Trotter).

On utilise l'identité $e^{A/k} e^{B/k} = e^{(A+B)/k} e^{R_k}$ où $R_k = \log(e^{A/k} e^{B/k}) - (A+B)/k$. Le développement de Baker–Campbell–Hausdorff donne $\|R_k\| = O(1/k^2)$, donc $k\|R_k\| \rightarrow 0$. Ainsi :

$$\left(e^{A/k} e^{B/k}\right)^k = e^{A+B} e^{kR_k + O(1/k)} \xrightarrow[k \rightarrow \infty]{} e^{A+B}. \blacksquare$$

Interprétation : intérêts composés.

Pour $X = rI_n$ ($r \in \mathbb{R}$) : $\left(I + \frac{r}{k}I\right)^k = \left(1 + \frac{r}{k}\right)^k I \rightarrow e^r I = e^{rI}$.

Le cas scalaire $\left(1 + \frac{r}{k}\right)^k \rightarrow e^r$ traduit la limite des intérêts composés : capitaliser r/k par période sur k périodes tend, lorsque $k \rightarrow \infty$, vers la capitalisation continue e^r . La formule matricielle en est la généralisation naturelle.

Pièges et exercices

Pièges.

Le binôme ne s'applique qu'à I et X/k , pas à deux matrices quelconques. Si $A \neq B$, $(A+B)^k \neq \sum_j \binom{k}{j} A^j B^{k-j}$ en général. Ici l'écriture $(I + X/k)^k$ fonctionne car I et X commutent toujours.

La convergence est uniforme sur les bornés, pas sur tout $\mathcal{M}_n$. Pour $\|X\| \leq R$ fixé, la vitesse de convergence est en $O(R^2/k)$; mais pour X quelconque, k doit croître avec $\|X\|$.

La formule de Trotter nécessite une preuve supplémentaire. Contrairement à $(I + X/k)^k \rightarrow e^X$, la formule $(e^{A/k}e^{B/k})^k \rightarrow e^{A+B}$ n'est pas immédiate quand $AB \neq BA$; elle repose sur Baker–Campbell–Hausdorff.

Exercices.

1. Retrouver $e^{\lambda I_n} = e^\lambda I_n$ à partir de la formule limite, puis calculer $\lim_{k \rightarrow \infty} (I + A/k)^k$ pour $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$.
2. Montrer que $c_{k,j} \leq 1/j!$ et que $c_{k,j} \geq (1 - j^2/(2k))/j!$ pour $j \leq \sqrt{k}$. En déduire une vitesse de convergence :

$$\left\| \left(I + \frac{X}{k} \right)^k - e^X \right\| = O\left(\frac{\|X\|^2 e^{\|X\|}}{k} \right).$$

3. En utilisant $(I + X/k)^k \rightarrow e^X$, prouver que $\det(e^X) = e^{\text{tr}(X)}$ via $\det((I + X/k)^k) = (1 + \text{tr}(X)/k + O(1/k^2))^k$.
4. Appliquer la méthode d'Euler avec $k = 4$ pas au système $y' = Ay$, $y(0) = (1, 0)^T$, $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$, sur $[0, \pi]$. Comparer la valeur approchée à $e^{\pi A}(-I)^{1/2}$.
5. Montrer que pour A et B qui commutent, la formule de Trotter se réduit immédiatement à $(I + X/k)^k \rightarrow e^X$ avec $X = A + B$. Expliquer pourquoi la preuve échoue sans commutativité.

Formule $\det(e^A) = e^{\operatorname{tr}(A)}$

Algèbre linéaire — Déterminant et trace de l'exponentielle

Énoncé

Théorème (formule de Jacobi–Liouville). Pour tout $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ ($\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$) :

$$\det(e^A) = e^{\operatorname{tr}(A)}.$$

Deux ingrédients clés.

La preuve repose sur deux propriétés élémentaires :

1. **Multiplicativité du déterminant** : $\det(MN) = \det(M)\det(N)$.
2. **Développement au premier ordre** : pour $\varepsilon \rightarrow 0$,

$$\det(I + \varepsilon B) = 1 + \varepsilon \operatorname{tr}(B) + O(\varepsilon^2).$$

Preuve du développement au premier ordre.

Par définition, $\det(I + \varepsilon B) = \sum_{\sigma \in \mathfrak{S}_n} \varepsilon(\sigma) \prod_{i=1}^n (I + \varepsilon B)_{i, \sigma(i)}$.

Pour $\sigma = \operatorname{id}$: $\prod_i (1 + \varepsilon B_{ii}) = 1 + \varepsilon \operatorname{tr}(B) + O(\varepsilon^2)$.

Pour $\sigma \neq \operatorname{id}$: σ possède au moins deux points non fixes (i, j) avec $i \neq j$, donc le produit comporte au moins deux facteurs $\varepsilon B_{i\sigma(i)}$ et contribue en $O(\varepsilon^2)$.

Ainsi $\det(I + \varepsilon B) = 1 + \varepsilon \operatorname{tr}(B) + O(\varepsilon^2)$. ■

* * *

Preuve par équation différentielle

Posons $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^*$, $f(t) = \det(e^{tA})$.

Étape 1 — f est un homomorphisme de $(\mathbb{R}, +)$ dans $(\mathbb{R}^*, \times)$.

Pour tous $t, s \in \mathbb{R}$, les matrices tA et sA commutent, donc $e^{(t+s)A} = e^{tA}e^{sA}$. La multiplicativité du déterminant donne

$$f(t+s) = \det(e^{(t+s)A}) = \det(e^{tA}) \det(e^{sA}) = f(t)f(s).$$

Étape 2 — Calcul de $f'(0)$.

$$f'(0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h) - f(0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\det(e^{hA}) - 1}{h}.$$

Or $e^{hA} = I + hA + O(h^2)$, donc par le développement au premier ordre :

$$\det(e^{hA}) = \det(I + hA + O(h^2)) = 1 + h \operatorname{tr}(A) + O(h^2).$$

Ainsi $f'(0) = \operatorname{tr}(A)$.

Étape 3 — Identification de f .

f est continue (composée de fonctions continues), satisfait $f(t+s) = f(t)f(s)$ et $f(0) = 1$. C'est donc la seule fonction continue vérifiant ces propriétés : $f(t) = e^{ct}$ avec $c = f'(0) = \operatorname{tr}(A)$.

Justification : de $f(t+s) = f(t)f(s)$, on tire par récurrence $f(n) = f(1)^n$ pour tout $n \in \mathbb{Z}$, puis $f(p/q) = f(1)^{p/q}$ pour $p/q \in \mathbb{Q}$. La continuité étend l'égalité à $\mathbb{R}$.

Conclusion. En $t = 1$: $\det(e^A) = f(1) = e^{f'(0)} = e^{\operatorname{tr}(A)}$. ■

* * *

Preuve alternative via la forme de Jordan

On travaille sur $\mathbb{C}$; le cas réel s'en déduit par densité ou par restriction.

Soit $A = PJP^{-1}$ la décomposition de Jordan, $J = \operatorname{diag}(J_{m_1}(\lambda_1), \dots, J_{m_r}(\lambda_r))$. Par conjugaison : $e^A = Pe^JP^{-1}$, donc

$$\det(e^A) = \det(e^J) = \prod_{i=1}^r \det(e^{J_{m_i}(\lambda_i)}).$$

Pour un bloc de Jordan $J_m(\lambda) = \lambda I_m + N$:

$$e^{J_m(\lambda)} = e^\lambda e^N = e^\lambda (I_m + N + \frac{N^2}{2!} + \dots),$$

qui est triangulaire supérieure avec e^λ sur toute la diagonale. Donc $\det(e^{J_m(\lambda)}) = (e^\lambda)^m = e^{m\lambda}$.

En sommant sur tous les blocs :

$$\det(e^A) = \prod_{i=1}^r e^{m_i \lambda_i} = \exp\left(\sum_{i=1}^r m_i \lambda_i\right) = e^{\operatorname{tr}(J)} = e^{\operatorname{tr}(A)},$$

car $\operatorname{tr}(PJP^{-1}) = \operatorname{tr}(J) = \sum_i m_i \lambda_i$. ■

* * *

Corollaires

1. **Positivité réelle.** Pour tout $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) : \det(e^A) = e^{\text{tr}(A)} > 0$. L'exponentielle réelle a son image dans $\text{GL}_n^+(\mathbb{R}) = \{M \mid \det M > 0\}$.
2. **Déterminant unité.** $\det(e^A) = 1 \iff \text{tr}(A) = 0$. En particulier :

$$\exp : \mathfrak{sl}_n(\mathbb{K}) \rightarrow \text{SL}_n(\mathbb{K}),$$

où $\mathfrak{sl}_n = \{A \mid \text{tr}(A) = 0\}$ est l'algèbre de Lie de SL_n .

3. **Inversibilité de e^A .** $(e^A)^{-1} = e^{-A}$, que l'on retrouve : $\det(e^A) \det(e^{-A}) = e^{\text{tr}(A)} e^{-\text{tr}(A)} = 1$.
4. **Formule de Liouville.** Soit $X' = A(t)X$ un système différentiel (A pouvant dépendre de t) et $W(t) = \det(x_1(t), \dots, x_n(t))$ le wronskien de n solutions. Alors :

$$W(t) = W(0) \exp \int_0^t \text{tr}(A(s)) ds.$$

Preuve du corollaire 4 — formule de Liouville.

Posons $\Phi(t)$ la matrice dont les colonnes sont $x_1(t), \dots, x_n(t)$ (matrice fondamentale). Elle vérifie $\Phi' = A(t)\Phi$.

En dérivant $W(t) = \det \Phi(t)$ et en utilisant la multilinéarité du déterminant par rapport aux colonnes :

$$W'(t) = \sum_{j=1}^n \det(\dots, x'_j(t), \dots) = \sum_{j=1}^n \det(\dots, A(t)x_j(t), \dots).$$

Seul le terme diagonal de A contribue à chaque déterminant (les autres colonnes sont déjà présentes) : la somme vaut $\text{tr}(A(t)) W(t)$. On obtient $W'(t) = \text{tr}(A(t)) W(t)$, d'où $W(t) = W(0) \exp(\int_0^t \text{tr}(A(s)) ds)$. ■

* * *

Pièges et exercices

Pièges.

La réciproque est fautive : $\det M > 0$ n'implique pas $M \in \text{Im}(\exp)$ sur $\mathbb{R}$. Comme montré dans la leçon sur la surjectivité, $\begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$ a déterminant 1 mais n'est pas dans l'image de $\exp : \mathcal{M}_2(\mathbb{R}) \rightarrow \text{GL}_2(\mathbb{R})$.

Ne pas confondre $\det(e^A)$ et $e^{\det(A)}$. Ces deux quantités sont généralement différentes : pour $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$, $\det(e^A) = e^3$ mais $e^{\det(A)} = e^2$.

La formule de Liouville suppose A quelconque, pas seulement constante.

Lorsque A est constante, $\Phi(t) = e^{tA}$ et $W(t) = \det(e^{tA}) = e^{t \operatorname{tr}(A)}$, ce qui redonne la formule principale.

Exercices.

1. Montrer que $\det(e^A) = e^{\operatorname{tr}(A)}$ en utilisant uniquement la densité des matrices diagonalisables dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ et la continuité des deux membres.
2. Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ antisymétrique ($A^T = -A$). Montrer que $\det(e^A) = 1$ et que e^A est une matrice orthogonale.
3. Pour $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$, vérifier directement que $\det(e^A) = e^{a+d}$ en calculant e^A dans le cas A diagonalisable, puis dans le cas A nilpotente, enfin dans le cas général (décomposition de Dunford).
4. Soit $X' = AX$ avec $A \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ constante et $W(0) = 1$. Exprimer $W(t)$ et montrer que le signe de $W(t)$ est constant.
5. (*Défi*) Établir la formule de Jacobi différentielle : pour $M : \mathbb{R} \rightarrow \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ inversible et différentiable,

$$\frac{d}{dt} \det M(t) = \det(M(t)) \operatorname{tr}(M(t)^{-1} M'(t)).$$

En déduire une troisième preuve de $\det(e^A) = e^{\operatorname{tr}(A)}$.

Surjectivité de l'exponentielle matricielle

Algèbre linéaire — Logarithme matriciel et formes de Jordan

Énoncé et obstructions

Théorème.

1. **Sur $\mathbb{C}$.** $\exp : \mathcal{M}_n(\mathbb{C}) \rightarrow \mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$ est *surjective*.
2. **Sur $\mathbb{R}$.** $\exp : \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \rightarrow \mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$ est *non surjective* dès $n \geq 2$.

Obstruction réelle — déterminant.

La formule de Jacobi $\det(e^A) = e^{\mathrm{tr}(A)}$ implique $\det(e^A) > 0$ pour tout $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Ainsi toute matrice à déterminant strictement négatif (par exemple $-I_n$ si n est impair) est *hors de l'image* de $\exp$.

Obstruction réelle subtile — Jordan.

La matrice $M = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$ satisfait $\det(M) = 1 > 0$, mais *n'est pas dans l'image* de $\exp : \mathcal{M}_2(\mathbb{R}) \rightarrow \mathrm{GL}_2(\mathbb{R})$.

Preuve. Supposons $M = e^A$ pour un certain $A \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$. Les valeurs propres de A doivent être des logarithmes de -1 (unique valeur propre de M), c'est-à-dire de la forme $(2k+1)\pi i$ pour $k \in \mathbb{Z}$. Comme A est réelle, ses valeurs propres complexes forment des paires conjuguées : elles seraient $(2k+1)\pi i$ et $-(2k+1)\pi i$, deux valeurs distinctes. Donc A est diagonalisable sur $\mathbb{C}$ et $e^A = P \mathrm{diag}(-1, -1) P^{-1} = -I_2 \neq M$. Contradiction. ■

* * *

Logarithme d'un bloc de Jordan

Définition (logarithme matriciel). Pour $\lambda \in \mathbb{C}^*$ et $\mu \in \mathbb{C}$ tel que $e^\mu = \lambda$, le logarithme du bloc de Jordan $J_m(\lambda)$ est

$$\log J_m(\lambda) = \mu I_m + \sum_{k=1}^{m-1} \frac{(-1)^{k+1}}{k} \left(\frac{N}{\lambda} \right)^k,$$

où $N = J_m(\lambda) - \lambda I_m$ est la partie nilpotente ($N^m = 0$). La somme est finie.

Propriété. $\exp(\log J_m(\lambda)) = J_m(\lambda)$.

Preuve.

Posons $L_0 = \mu I_m$ et $L_1 = \log(I_m + N/\lambda) = \sum_{k=1}^{m-1} \frac{(-1)^{k+1}}{k} (N/\lambda)^k$ (série formelle tronquée car $(N/\lambda)^m = 0$).

L_0 et L_1 commutent (tous deux polynômes en N), donc

$$e^{L_0+L_1} = e^{L_0} e^{L_1} = e^\mu \exp(\log(I_m + N/\lambda)).$$

Or la composition formelle $\exp \circ \log$ donne l'identité sur les séries entières autour de 0 : pour toute matrice nilpotente Q , $\exp(\log(I + Q)) = I + Q$. Appliqué à $Q = N/\lambda$:

$$e^{L_0+L_1} = e^\mu (I_m + N/\lambda) = \lambda I_m + N = J_m(\lambda). \blacksquare$$

* * *

Surjectivité sur $\mathbb{C}$

Théorème. Pour tout $M \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$, il existe $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ tel que $e^A = M$.

Preuve.

Étape 1 — Forme de Jordan. Il existe $P \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$ telle que

$$M = P J P^{-1}, \quad J = \mathrm{diag}(J_{m_1}(\lambda_1), \dots, J_{m_r}(\lambda_r)).$$

Puisque M est inversible, $\lambda_i \neq 0$ pour tout i .

Étape 2 — Logarithme bloc par bloc. Pour chaque i , choisir $\mu_i \in \mathbb{C}$ tel que $e^{\mu_i} = \lambda_i$ et poser $\Lambda_i = \log J_{m_i}(\lambda_i)$ (défini au § 2). Définir

$$B = \mathrm{diag}(\Lambda_1, \dots, \Lambda_r), \quad A = P B P^{-1}.$$

Étape 3 — Vérification. Par conjugaison, $e^A = P e^B P^{-1}$. De plus,

$$e^B = \text{diag}(e^{\Lambda_1}, \dots, e^{\Lambda_r}) = \text{diag}(J_{m_1}(\lambda_1), \dots, J_{m_r}(\lambda_r)) = J,$$

donc $e^A = PJP^{-1} = M$. ■

* * *

Unicité et structure du logarithme

Proposition.

1. Le logarithme matriciel n'est *pas unique* : les choix de μ_i (branches distinctes de $\log \lambda_i$) donnent des antécédents distincts pour un même M .
2. $\exp$ n'est pas injective : $e^A = e^{A+2\pi i I_n}$, et plus généralement $e^A = e^B$ dès que A et B ont les mêmes valeurs propres à des multiples de $2\pi i$ près *et* le même comportement de Jordan.
3. L'image de $\exp$ sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ est contenue dans $\text{GL}_n^+(\mathbb{R}) = \{M \in \text{GL}_n(\mathbb{R}) \mid \det M > 0\}$, mais cette inclusion est stricte.

Structure de l'image réelle.

On a $\det(e^A) = e^{\text{tr}(A)} > 0$, donc $\text{Im}(\exp|_{\mathbb{R}}) \subseteq \text{GL}_n^+(\mathbb{R})$. L'inclusion est stricte : le contre-exemple du § 1 montre que $\begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \in \text{GL}_2^+(\mathbb{R})$ n'est pas dans l'image. ■

* * *

Pièges et exercices

Pièges.

Confondre surjectivité et bijectivité. Sur $\mathbb{C}$, $\exp$ est surjective mais *pas injective* : le noyau de $\exp$ (en tant qu'homomorphisme de groupes additifs) est $2\pi i M_n^{\text{diag}}(\mathbb{Z})$, ensemble infini.

$\det M > 0$ **ne suffit pas sur $\mathbb{R}$** . La condition $\det(e^A) > 0$ est nécessaire mais non suffisante pour $M \in \text{Im}(\exp|_{\mathbb{R}})$. Le contre-exemple $\begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$ est dans $\text{GL}_2^+(\mathbb{R})$ mais hors de l'image.

Produit de deux exponentielles. Tout $M \in \text{GL}_n^+(\mathbb{R})$ est produit *fini* d'exponentielles réelles (le groupe de Lie $\text{GL}_n^+(\mathbb{R})$ est connexe), mais pas nécessairement une seule.

Exercices.

1. Montrer que $-I_n$ est dans l'image de $\exp : \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \rightarrow \mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$ si et seulement si n est pair. (*Hint* : pour n pair, utiliser des blocs de rotation ; pour n impair, invoquer $\det(e^A) > 0$.)
2. Calculer explicitement $A \in \mathcal{M}_2(\mathbb{C})$ tel que $e^A = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$. (*Hint* : poser $A = \pi i I + B$ et chercher B nilpotent avec $e^B = -\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.)
3. Soit $M \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$ telle que tous ses blocs de Jordan aient des valeurs propres de module 1. Montrer que M est dans l'image de $\exp : \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ si et seulement si ses blocs Jordan complexes sont échangés par conjugaison.
4. Montrer que pour tout $M \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$ il existe $k \geq 1$ et $A_1, \dots, A_k \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ tels que $M = e^{A_1} \dots e^{A_k}$. (*Hint* : décomposer $M = M_+(-I)^s$ avec $M_+ \in \mathrm{GL}_n^+(\mathbb{R})$ et utiliser $-I_2 = e^{\pi J}$, $J = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$.)
5. (*Défi*) Montrer que $\{e^A \mid A \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})\} \subsetneq \mathrm{GL}_2^+(\mathbb{R})$ en prouvant que $\begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$ n'est pas dans l'image sans invoquer la forme de Jordan : supposer e^{tA} atteint M en $t = 1$ et analyser la trajectoire $t \mapsto e^{tA}$ dans $\mathrm{GL}_2(\mathbb{R})$.

Produit scalaire

Produit scalaire

Algèbre linéaire — Espaces euclidiens

Définition et exemples

Définition. Soit E un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel. Un *produit scalaire* sur E est une application $\langle \cdot, \cdot \rangle : E \times E \rightarrow \mathbb{R}$ qui est :

1. **Bilinéaire** : linéaire en chaque variable ;
2. **Symétrique** : $\langle x, y \rangle = \langle y, x \rangle$;
3. **Définie positive** : $\langle x, x \rangle \geq 0$ et $\langle x, x \rangle = 0 \Rightarrow x = 0$.

Un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel de dimension finie muni d'un produit scalaire est appelé *espace euclidien*.

1. Produit scalaire canonique sur $\mathbb{R}^n$. $\langle x, y \rangle = \sum_{i=1}^n x_i y_i = x^T y$. C'est le produit scalaire usuel de la géométrie.

2. Produit scalaire L^2 sur $\mathcal{C}([a, b])$. $\langle f, g \rangle = \int_a^b f(t) g(t) dt$. La définition positive résulte du fait qu'une fonction continue positive d'intégrale nulle est identiquement nulle.

3. Produit scalaire sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. $\langle A, B \rangle = \text{tr}(A^T B)$. La bilinéarité et la symétrie sont immédiates ; la définition positive vient de $\text{tr}(A^T A) = \sum_{i,j} a_{ij}^2$.

Inégalité de Cauchy-Schwarz

Théorème (Cauchy-Schwarz). Pour tous $x, y \in E$:

$$\langle x, y \rangle^2 \leq \langle x, x \rangle \langle y, y \rangle.$$

L'égalité a lieu si et seulement si x et y sont colinéaires.

Si $x = 0$, les deux membres sont nuls. Supposons $x \neq 0$. Pour tout $\lambda \in \mathbb{R}$, la définition positive donne :

$$0 \leq \langle x - \lambda y, x - \lambda y \rangle = \langle x, x \rangle - 2\lambda \langle x, y \rangle + \lambda^2 \langle y, y \rangle.$$

C'est un trinôme en λ positif ou nul, donc son discriminant est ≤ 0 :

$$4\langle x, y \rangle^2 - 4\langle x, x \rangle \langle y, y \rangle \leq 0.$$

L'égalité a lieu si et seulement si le trinôme a une racine, i.e. si $\langle x - \lambda_0 y, x - \lambda_0 y \rangle = 0$ pour un λ_0 , soit $x = \lambda_0 y$. ■

Conséquences directes.

Sur $\mathbb{R}^n$: $(\sum x_i y_i)^2 \leq (\sum x_i^2) (\sum y_i^2)$.

Sur $\mathcal{C}([a, b])$: $(\int_a^b fg)^2 \leq (\int_a^b f^2) (\int_a^b g^2)$.

* * *

Norme euclidienne et identités

Théorème. L'application $\|\cdot\| : E \rightarrow \mathbb{R}_+$, $\|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle}$, est une *norme* sur E , appelée *norme euclidienne*. En particulier :

$$\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\| \quad (\text{inégalité triangulaire}).$$

Identités remarquables.

1. *Parallélogramme* : $\|x + y\|^2 + \|x - y\|^2 = 2(\|x\|^2 + \|y\|^2)$.
2. *Polarisation* : $\langle x, y \rangle = \frac{1}{4}(\|x + y\|^2 - \|x - y\|^2)$.

Inégalité triangulaire.

$$\begin{aligned}\|x + y\|^2 &= \langle x + y, x + y \rangle = \|x\|^2 + 2\langle x, y \rangle + \|y\|^2 \\ &\leq \|x\|^2 + 2\|x\| \|y\| + \|y\|^2 = (\|x\| + \|y\|)^2,\end{aligned}$$

où on a utilisé Cauchy-Schwarz : $|\langle x, y \rangle| \leq \|x\| \|y\|$.

Identité du parallélogramme. $\|x + y\|^2 + \|x - y\|^2 = 2\|x\|^2 + 2\|y\|^2$ par développement direct.

Polarisation. Découle immédiatement de l'identité du parallélogramme. ■

Réciproque — caractérisation des normes euclidiennes. Une norme vérifie l'identité du parallélogramme si et seulement si elle provient d'un produit scalaire (via la formule de polarisation). La norme $\|\cdot\|_1$ sur $\mathbb{R}^2$ ne vérifie pas cette identité : elle n'est pas euclidienne.

* * *

Orthogonalité et supplémentaire orthogonal

Définition. On dit que x et y sont *orthogonaux*, noté $x \perp y$, si $\langle x, y \rangle = 0$. Le *complément orthogonal* d'une partie $A \subset E$ est

$$A^\perp = \{x \in E \mid \forall a \in A, \langle x, a \rangle = 0\}.$$

C'est toujours un sous-espace vectoriel de E .

Théorème. Si F est un sous-espace de l'espace euclidien E , alors

$$E = F \oplus F^\perp, \quad \dim F^\perp = \dim E - \dim F.$$

Soit $(e_1, \dots, e_p)$ une base orthonormale de F (obtenue par Gram-Schmidt, voir § 5). Pour $x \in E$, posons $p_F(x) = \sum_{i=1}^p \langle x, e_i \rangle e_i$. Alors $p_F(x) \in F$ et $x - p_F(x) \in F^\perp$ (vérification : pour tout j , $\langle x - p_F(x), e_j \rangle = \langle x, e_j \rangle - \langle x, e_j \rangle = 0$). Donc $x = p_F(x) + (x - p_F(x)) \in F + F^\perp$. Si $y \in F \cap F^\perp$, alors $\langle y, y \rangle = 0$ d'où $y = 0$. La somme est donc directe. ■

Projection orthogonale.

Définition/Théorème. L'endomorphisme $p_F : E \rightarrow E$ défini par la décomposition $x = p_F(x) + (x - p_F(x)) \in F \oplus F^\perp$ est appelé *projection orthogonale* sur F . C'est le point de F le plus proche de x :

$$\|x - p_F(x)\| = \min_{y \in F} \|x - y\|.$$

Pour $y \in F$: $\|x - y\|^2 = \|x - p_F(x) + p_F(x) - y\|^2$. Or $x - p_F(x) \in F^\perp$ et $p_F(x) - y \in F$, donc ils sont orthogonaux :

$$\|x - y\|^2 = \|x - p_F(x)\|^2 + \|p_F(x) - y\|^2 \geq \|x - p_F(x)\|^2,$$

avec égalité si et seulement si $y = p_F(x)$. ■

* * *

Orthonormalisation de Gram-Schmidt

Théorème (Gram-Schmidt). Soit $(x_1, \dots, x_n)$ une base d'un espace euclidien E . On construit par récurrence une base orthonormale $(e_1, \dots, e_n)$ telle que $\text{Vect}(e_1, \dots, e_k) = \text{Vect}(x_1, \dots, x_k)$ pour tout k :

$$e_1 = \frac{x_1}{\|x_1\|}, \quad \tilde{e}_k = x_k - \sum_{i=1}^{k-1} \langle x_k, e_i \rangle e_i, \quad e_k = \frac{\tilde{e}_k}{\|\tilde{e}_k\|}.$$

Tout espace euclidien admet une base orthonormale.

Par récurrence. Au rang k , $\tilde{e}_k$ est x_k privé de sa projection sur $\text{Vect}(e_1, \dots, e_{k-1})$. Donc $\tilde{e}_k \perp e_i$ pour $i < k$ (par construction), et $\tilde{e}_k \neq 0$ car $x_k \notin \text{Vect}(x_1, \dots, x_{k-1})$ (famille libre). En normalisant, e_k complète la famille orthonormale. ■

Identité de Parseval.

Théorème (Parseval). Soit $(e_1, \dots, e_n)$ une base orthonormale de E . Pour tous $x, y \in E$:

$$\langle x, y \rangle = \sum_{i=1}^n \langle x, e_i \rangle \langle y, e_i \rangle, \quad \|x\|^2 = \sum_{i=1}^n \langle x, e_i \rangle^2.$$

On écrit $x = \sum_i \langle x, e_i \rangle e_i$ et $y = \sum_j \langle y, e_j \rangle e_j$ dans la base orthonormale. La bilinéarité et $\langle e_i, e_j \rangle = \delta_{ij}$ donnent le résultat. ■

* * *

Pièges et exercices

Pièges.

Norme sans produit scalaire. Toute norme euclidienne vérifie l'identité du parallélogramme, mais $\|\cdot\|_1$ et $\|\cdot\|_\infty$ sur $\mathbb{R}^2$ ne la vérifient pas : elles ne proviennent d'aucun produit scalaire.

$F^\perp$ dépend du produit scalaire. Si on change de produit scalaire sur E , le complément orthogonal d'un sous-espace F change. L'orthogonalité n'est pas une notion purement vectorielle.

$E = F \oplus F^\perp$ en dimension infinie. Ce résultat est faux en général dans un espace de dimension infinie non complet. Il tient dans les espaces de Hilbert (complets) mais pas dans tous les espaces préhilbertiens.

Exercices.

1. Montrer que $\langle f, g \rangle = \int_0^1 f(t) g(t) dt$ est un produit scalaire sur $\mathcal{C}([0, 1], \mathbb{R})$. Appliquer Cauchy-Schwarz pour montrer $\left(\int_0^1 f\right)^2 \leq \int_0^1 f^2$.
2. Orthonormaliser la famille $(1, X, X^2)$ dans $\mathbb{R}[X]_{\leq 2}$ muni de $\langle P, Q \rangle = \int_{-1}^1 PQ$. Reconnaitre les polynômes obtenus (polynômes de Legendre).
3. Soit p la projection orthogonale sur $F = \text{Vect}(e_1, e_2)$ dans $\mathbb{R}^4$ muni du produit scalaire canonique, avec $e_1 = \frac{1}{2}(1, 1, 1, 1)$, $e_2 = \frac{1}{2}(1, 1, -1, -1)$. Calculer $p(1, 0, 0, 0)$ et $\text{dist}((1, 0, 0, 0), F)$.
4. Montrer que si A est symétrique définie positive (i.e. $A^T = A$ et $x^T Ax > 0$ pour $x \neq 0$), alors $\langle x, y \rangle_A = x^T Ay$ est un produit scalaire sur $\mathbb{R}^n$.
5. (Inégalité de Bessel) Soit $(e_1, \dots, e_p)$ une famille orthonormale dans E (pas nécessairement une base). Montrer que $\sum_{i=1}^p \langle x, e_i \rangle^2 \leq \|x\|^2$, avec égalité si et seulement si $x \in \text{Vect}(e_1, \dots, e_p)$.

Matrices orthogonales

Matrices orthogonales

Algèbre linéaire — Isométries et groupe orthogonal

Définition et premières propriétés

Définition. Une matrice $Q \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ est dite *orthogonale* si

$$Q^T Q = I_n \quad (\text{i.e. } Q^T = Q^{-1}).$$

L'ensemble de ces matrices forme le *groupe orthogonal* $O(n) = \{Q \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \mid Q^T Q = I_n\}$. Le sous-groupe $SO(n) = \{Q \in O(n) \mid \det Q = 1\}$ est le *groupe orthogonal spécial* (ou groupe des rotations).

Propriétés immédiates.

1. $\det(Q) = \pm 1$ pour tout $Q \in O(n)$.
2. $Q \in O(n) \Rightarrow Q^T \in O(n)$ et $Q^{-1} = Q^T$.
3. $O(n)$ est un groupe pour la multiplication matricielle.

Preuve de $\det(Q) = \pm 1$.

$$Q^T Q = I_n \Rightarrow \det(Q^T) \det(Q) = 1 \Rightarrow \det(Q)^2 = 1 \Rightarrow \det(Q) = \pm 1. \quad \blacksquare$$

Caractérisations équivalentes

Théorème. Pour $Q \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, les assertions suivantes sont équivalentes :

1. $Q \in \text{O}(n)$ (i.e. $Q^T Q = I_n$) ;
2. les colonnes de Q forment une base orthonormale de $\mathbb{R}^n$;
3. les lignes de Q forment une base orthonormale de $\mathbb{R}^n$;
4. Q préserve le produit scalaire : $\langle Qx, Qy \rangle = \langle x, y \rangle$ pour tous $x, y \in \mathbb{R}^n$;
5. Q préserve la norme euclidienne : $\|Qx\| = \|x\|$ pour tout $x \in \mathbb{R}^n$.

(1) $\Leftrightarrow$ (2). Notons $C_1, \dots, C_n$ les colonnes de Q . $(Q^T Q)_{ij} = C_i^T C_j = \langle C_i, C_j \rangle$. Donc $Q^T Q = I_n$ si et seulement si $\langle C_i, C_j \rangle = \delta_{ij}$, i.e. les colonnes sont orthonormales.

(1) $\Leftrightarrow$ (3). $Q^T Q = I_n \Leftrightarrow QQ^T = I_n$ (car Q est carrée), et $QQ^T = I_n$ exprime l'orthonormalité des lignes.

(1) $\Rightarrow$ (4). $\langle Qx, Qy \rangle = (Qx)^T (Qy) = x^T Q^T Q y = x^T y = \langle x, y \rangle$.

(4) $\Rightarrow$ (5). $\|Qx\|^2 = \langle Qx, Qx \rangle = \langle x, x \rangle = \|x\|^2$.

(5) $\Rightarrow$ (1). Par polarisation, $\langle Qx, Qy \rangle = \frac{1}{4}(\|Q(x+y)\|^2 - \|Q(x-y)\|^2) = \frac{1}{4}(\|x+y\|^2 - \|x-y\|^2) = \langle x, y \rangle$. Donc $(Q^T Q - I_n)$ est une forme bilinéaire nulle, soit $Q^T Q = I_n$. ■

* * *

Structure en dimension 2 et 3

En dimension 2.

Théorème. Toute matrice de $\text{O}(2)$ est soit une *rotation* soit une *réflexion* :

$$\text{SO}(2) = \left\{ R_\theta = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} \mid \theta \in \mathbb{R} \right\},$$

$$\text{O}(2) \setminus \text{SO}(2) = \left\{ S_\theta = \begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ \sin \theta & -\cos \theta \end{pmatrix} \mid \theta \in \mathbb{R} \right\}.$$

S_θ est la réflexion par rapport à la droite d'angle $\theta/2$.

Soit $Q = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \text{O}(2)$. Les colonnes sont orthonormales : $a^2 + c^2 = 1$, $b^2 + d^2 = 1$, $ab + cd = 0$. Donc il existe θ tel que $a = \cos \theta$, $c = \sin \theta$. La condition $ab + cd = 0$ donne $b = -\lambda \sin \theta$, $d = \lambda \cos \theta$ avec $\lambda^2 = 1$, i.e. $\lambda = \pm 1$. Si $\lambda = 1$: $\det Q = 1$, $Q = R_\theta$; si $\lambda = -1$: $\det Q = -1$, $Q = S_\theta$. ■

En dimension 3 — forme réduite.

Théorème. Toute matrice $Q \in \text{SO}(3)$ est une rotation d'angle $\theta \in [0, \pi]$ autour d'un axe Δ . Sa forme réduite dans une base adaptée est

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \theta & -\sin \theta \\ 0 & \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}.$$

Tout $Q \in \text{O}(3) \setminus \text{SO}(3)$ est le produit d'une rotation et d'une réflexion par rapport à un plan.

* * *

Valeurs propres et réduction

Théorème. Soit $Q \in \text{O}(n)$.

1. Les valeurs propres réelles de Q sont ± 1 .
2. Les valeurs propres complexes non réelles viennent par paires $e^{i\theta}, e^{-i\theta}$ avec $\theta \in (0, \pi)$.
3. Il existe $P \in \text{O}(n)$ telle que $P^T Q P$ est bloc-diagonale, à blocs (± 1) et R_{θ_k} .

Valeurs propres réelles. Si $Qv = \lambda v$ avec $v \neq 0$, $\|v\| = \|Qv\| = |\lambda| \|v\|$, donc $|\lambda| = 1$.

Paires complexes conjuguées. Les coefficients de χ_Q sont réels, donc les racines complexes non réelles viennent par paires $\lambda, \bar{\lambda}$. Sur $|\lambda| = 1$, on écrit $\lambda = e^{i\theta}$.

Réduction. Par récurrence sur n et le théorème spectral pour les matrices normales ($Q^T Q = I_n \Rightarrow Q Q^T = Q^T Q$). ■

Angle et trace. Pour $Q \in \text{SO}(n)$ de forme réduite avec blocs $R_{\theta_1}, \dots, R_{\theta_p}$ et des 1 sur la diagonale :

$$\text{tr}(Q) = (n - 2p) + 2 \sum_{k=1}^p \cos \theta_k.$$

En dimension 3 : $\text{tr}(Q) = 1 + 2 \cos \theta$.

* * *

Applications, pièges et exercices

Applications.

1. Décomposition QR. Toute matrice $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ inversible s'écrit $A = QR$ avec $Q \in O(n)$ et R triangulaire supérieure à diagonale strictement positive. Cette décomposition est unique et se construit par orthonormalisation de Gram-Schmidt sur les colonnes.

2. Isométries de $\mathbb{R}^n$. Toute isométrie affine $f(x) = Qx + b$ avec $Q \in O(n)$. En dimension 2, cela donne les rotations, réflexions, translations et leurs composées (isométries du plan euclidien).

3. Exponentielle et $SO(n)$. Une matrice A est *antisymétrique* ($A^T = -A$) si et seulement si $e^{tA} \in SO(n)$ pour tout $t \in \mathbb{R}$. L'algèbre de Lie de $SO(n)$ est $\mathfrak{so}(n) = \{A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \mid A^T = -A\}$.

Pièges.

$Q^T Q = I_n$ **n'implique pas** $Q Q^T = I_n$ **en dimension infinie.** En dimension finie, les deux sont équivalents (car Q est carrée), mais le shift $T : (x_1, x_2, \dots) \mapsto (0, x_1, x_2, \dots)$ vérifie $T^* T = I$ sans $T T^* = I$.

$O(n)$ **n'est pas connexe.** $O(n)$ a deux composantes connexes : $SO(n)$ ($\det = 1$) et $\{Q : \det Q = -1\}$. On ne peut pas déformer continûment une rotation en une réflexion dans $O(n)$.

Symétrique $\neq$ orthogonale. A symétrique ($A^T = A$) et A orthogonale ($A^T = A^{-1}$) simultanément impose $A^2 = I$, donc les valeurs propres sont ± 1 . Ces matrices sont les *involutions symétriques* (réflexions orthogonales).

Exercices.

1. Montrer que si A est antisymétrique, alors $e^A \in SO(n)$. (*Hint* : calculer $(e^A)^T e^A$.)
2. Soit $Q \in O(n)$ avec $\det Q = -1$. Montrer que -1 est valeur propre de Q lorsque n est impair.
3. Trouver toutes les matrices $Q \in O(2)$ telles que $Q^3 = I$.
4. Effectuer la décomposition QR de $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ par l'algorithme de Gram-Schmidt.
5. (Formule de Rodrigues) Soit u un vecteur unitaire de $\mathbb{R}^3$ et R_θ la rotation d'angle θ autour de u . Montrer que

$$R_\theta = I + \sin \theta [u]_\times + (1 - \cos \theta) [u]_\times^2,$$

où $[u]_\times$ est la matrice antisymétrique de la multiplication vectorielle par u : $[u]_\times v = u \times v$.

Hyperplans de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$

Algèbre linéaire — Rencontre avec $\mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$ et $\mathrm{O}_n(\mathbb{R})$

Préliminaire : hyperplans et représentation par la trace

Cadre. On travaille dans l'espace $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ des matrices carrées réelles, de dimension n^2 . Un *hyperplan* H est un sous-espace de dimension $n^2 - 1$, c'est-à-dire le noyau d'une forme linéaire non nulle.

Théorème (représentation des formes linéaires). L'application

$$\Phi : \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \longrightarrow \mathcal{M}_n(\mathbb{R})^*, \quad A \longmapsto (M \mapsto \mathrm{tr}(AM))$$

est un *isomorphisme*. Autrement dit, toute forme linéaire φ sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ s'écrit de manière unique

$$\varphi(M) = \mathrm{tr}(AM), \quad A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}).$$

Tout hyperplan est donc de la forme

$$H_A = \{ M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \mid \mathrm{tr}(AM) = 0 \}, \quad A \neq 0.$$

Φ est linéaire et part d'un espace de dimension n^2 vers son dual, de même dimension : il suffit de vérifier l'injectivité. Si $\mathrm{tr}(AM) = 0$ pour toute M , on choisit $M = E_{ji}$ (matrice élémentaire) et l'on obtient $\mathrm{tr}(AE_{ji}) = A_{ij} = 0$ pour tous i, j , donc $A = 0$. ■

Question. Un hyperplan H_A est un objet « générique » de codimension 1. Contient-il nécessairement des matrices remarquables — *inversibles*, voire *orthogonales* ? La réponse est **oui** dès que $n \geq 2$, et c'est l'objet des deux parties qui suivent. (Pour $n = 1$, $\mathcal{M}_1(\mathbb{R}) = \mathbb{R}$ et le seul hyperplan est $\{0\}$, qui ne rencontre ni GL_1 ni O_1 .)

* * *

Partie I — Tout hyperplan rencontre $\mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$

Théorème. Soit $n \geq 2$. Tout hyperplan H de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ contient une matrice inversible :

$$H \cap \mathrm{GL}_n(\mathbb{R}) \neq \emptyset.$$

Idée. On écrit $H = \ker(M \mapsto \mathrm{tr}(AM))$ avec $A \neq 0$, puis on ramène A à une matrice $J_r = \mathrm{diag}(I_r, 0)$ par équivalence. Il reste à exhiber une matrice inversible dont les r premiers coefficients diagonaux ont une somme nulle : la *matrice de permutation cyclique* convient, car elle a une diagonale entièrement nulle.

Réduction. Soit $A \neq 0$ avec $H = \{M : \mathrm{tr}(AM) = 0\}$. Posons $r = \mathrm{rg}(A) \geq 1$. Il existe $P, Q \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$ telles que $A = P J_r Q$, où $J_r = \mathrm{diag}(I_r, 0_{n-r})$. Pour toute M ,

$$\mathrm{tr}(AM) = \mathrm{tr}(P J_r Q M) = \mathrm{tr}(J_r Q M P).$$

L'application $M \mapsto N := Q M P$ est une bijection de $\mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$ sur lui-même. Il suffit donc de trouver $N \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$ avec

$$\mathrm{tr}(J_r N) = \sum_{i=1}^r N_{ii} = 0,$$

car alors $M = Q^{-1} N P^{-1} \in H \cap \mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$.

Construction. Soit C la matrice de la permutation cyclique $\gamma = (1\ 2\ \cdots\ n)$, définie par $C e_i = e_{i+1}$ (indices modulo n). Comme $n \geq 2$, on a $\gamma(i) \neq i$ pour tout i , donc *tous* les coefficients diagonaux de C sont nuls : en particulier $\sum_{i=1}^r C_{ii} = 0$. De plus C est une matrice de permutation, donc inversible ($\det C = (-1)^{n-1}$). Le choix $N = C$ conclut. ■

Remarque. L'énoncé voisin « $\mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$ n'est contenu dans aucun hyperplan » est différent (et plus facile) : il résulte de $\mathrm{Vect}\ \mathrm{GL}_n(\mathbb{R}) = \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Ici on affirme bien plus : *chaque* hyperplan, si fin soit-il, attrape une matrice inversible.

* * *

Partie II — Extension : tout hyperplan rencontre $\mathrm{O}_n(\mathbb{R})$

Théorème. Soit $n \geq 2$. Tout hyperplan H de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ contient une matrice orthogonale :

$$H \cap \mathrm{O}_n(\mathbb{R}) \neq \emptyset.$$

Idée. On écrit $H = \ker(M \mapsto \mathrm{tr}(AQ))$. La *décomposition en valeurs singulières* réduit A à une matrice diagonale $S = \mathrm{diag}(\sigma_1, \dots, \sigma_n)$ à coefficients ≥ 0 , sans modifier le groupe

orthogonal sur lequel on optimise. On considère alors le *chemin continu* de rotations $\theta \mapsto R(\theta)$ et l'on applique le théorème des valeurs intermédiaires à $g(\theta) = \text{tr}(S R(\theta))$.

Réduction orthogonale (SVD). Soit $A \neq 0$ avec $H = \{Q : \text{tr}(AQ) = 0\}$. La décomposition en valeurs singulières fournit $U, V \in O_n(\mathbb{R})$ et $S = \text{diag}(\sigma_1, \dots, \sigma_n)$ avec $\sigma_i \geq 0$, telles que $A = USV$. Pour $Q \in O_n(\mathbb{R})$,

$$\text{tr}(AQ) = \text{tr}(USVQ) = \text{tr}(S(VQU)).$$

Quand Q parcourt $O_n(\mathbb{R})$, $R := VQU$ parcourt aussi $O_n(\mathbb{R})$. Il suffit donc de trouver $R \in O_n(\mathbb{R})$ avec

$$\text{tr}(SR) = \sum_{i=1}^n \sigma_i R_{ii} = 0,$$

car alors $Q = V^T R U^T \in H \cap O_n(\mathbb{R})$. Quitte à conjuguer S par une matrice de permutation (orthogonale), on suppose les σ_i rangés de sorte que $\sigma_n = \min_i \sigma_i$. Notons $\tau = \sigma_1 + \dots + \sigma_n > 0$ (car $A \neq 0$).

Un chemin de rotations. On regroupe les coordonnées par paires consécutives $(1, 2), (3, 4), \dots$ et, sur chaque paire, on place le bloc de rotation $\rho(\theta) = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$.

- si n est **pair**, les $n/2$ paires couvrent tout : $R(\theta)$ est diagonale par blocs $\rho(\theta)$, et $R(\theta)_{ii} = \cos \theta$ pour tout i ;
- si n est **impair**, on laisse fixe la dernière coordonnée (celle du plus petit σ_n) et l'on fait tourner les $n - 1$ autres.

Dans les deux cas $R(\theta) \in SO_n(\mathbb{R}) \subset O_n(\mathbb{R})$ et $\theta \mapsto R(\theta)$ est continue. On calcule

$$g(\theta) = \text{tr}(S R(\theta)) = \begin{cases} \tau \cos \theta & (n \text{ pair}), \\ (\tau - \sigma_n) \cos \theta + \sigma_n & (n \text{ impair}). \end{cases}$$

Conclusion par le théorème des valeurs intermédiaires. On a $g(0) = \tau > 0$, tandis que

$$g(\pi) = \begin{cases} -\tau < 0 & (n \text{ pair}), \\ 2\sigma_n - \tau \leq 0 & (n \text{ impair}), \end{cases}$$

la dernière inégalité car $\sigma_n = \min_i \sigma_i \leq \tau/n \leq \tau/2$. La fonction continue g change de signe (au sens large) sur $[0, \pi]$: il existe $\theta_0 \in (0, \pi]$ tel que $g(\theta_0) = 0$. La matrice $R = R(\theta_0)$ répond à la question. ■

Variante : argument de moyennisation. On peut éviter la SVD au profit d'un argument de symétrie. Sur le groupe compact connexe $SO_n(\mathbb{R})$ ($n \geq 2$), la mesure de Haar dQ vérifie $\int_{SO_n} Q dQ = 0$: en effet $M := \int Q dQ$ satisfait $RM = M$ pour tout $R \in SO_n$, et le seul vecteur fixé par toute rotation est nul ($n \geq 2$). Dès lors

$$\int_{SO_n} \text{tr}(AQ) dQ = \text{tr}\left(A \int Q dQ\right) = 0.$$

La fonction continue $Q \mapsto \text{tr}(AQ)$ est de moyenne nulle sur le connexe SO_n : si elle ne s'annulait pas, elle garderait un signe constant et son intégrale serait non nulle. Elle s'annule donc en un point.

* * *

Exemples, remarques et exercices

Exemples.

1. L'hyperplan de trace nulle ($A = I_n$). $H = \{M : \text{tr}(M) = 0\}$ est le célèbre hyperplan $\mathfrak{sl}_n(\mathbb{R})$. La matrice de permutation cyclique C , de trace nulle et inversible, y vit : $C \in H \cap \text{GL}_n$. Pour $n = 2$, $C = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ est même orthogonale, donc $C \in H \cap \text{O}_2$.

2. Cas $n = 2$, $A = I_2$, version orthogonale fine. La rotation $\rho(\theta)$ a pour trace $2 \cos \theta$, nulle pour $\theta = \pi/2$: $\rho(\pi/2) = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \in \text{SO}_2 \cap H$. On illustre directement la Partie II.

3. Hyperplan « coin supérieur gauche » ($A = E_{11}$, $r = 1$). $H = \{M : M_{11} = 0\}$. La matrice de permutation cyclique a son coefficient $(1, 1)$ nul, donc $C \in H \cap \text{O}_n$: ici une seule construction règle les deux parties.

Remarques et pièges.

$n = 1$ est exclu. L'unique hyperplan de $\mathcal{M}_1(\mathbb{R}) = \mathbb{R}$ est $\{0\}$, qui ne contient aucun scalaire non nul : ni GL_1 ni O_1 ne sont rencontrés. L'hypothèse $n \geq 2$ est essentielle (elle sert au moment où l'on affirme que la diagonale de C est nulle, ou qu'aucun vecteur non nul n'est fixé par toute rotation).

« Rencontrer » n'est pas « contenir ». Un hyperplan ne contient jamais GL_n tout entier (qui engendre $\mathcal{M}_n$) ; le théorème dit seulement qu'il en contient *au moins* un élément. De même il ne contient pas tout O_n .

La SVD n'est pas un luxe. Sans réduction, $\text{tr}(AR(\theta))$ n'est pas une simple fonction de $\cos \theta$: c'est la diagonalisation orthogonale des « directions » de A qui rend le calcul de $g(\theta)$ explicite.

Exercices.

1. Démontrer en détail que $M \mapsto \text{tr}(AM)$ décrit *toutes* les formes linéaires de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, et que A est unique.
2. Calculer $\det C$ pour la matrice de permutation cyclique $\gamma = (1\ 2\ \cdots\ n)$ et vérifier $\text{tr}(C) = 0$ pour $n \geq 2$.
3. Pour $n = 3$ et $A = \text{diag}(1, 1, 1)$ (hyperplan de trace nulle), exhiber explicitement une matrice de $\text{O}_3 \cap H$ à l'aide du chemin de rotations de la Partie II. (*Indication* : faire tourner deux coordonnées et garder la troisième fixe ; $g(\theta) = 2 \cos \theta + 1$ s'annule en $\theta = 2\pi/3$.)
4. Montrer que $\text{Vect GL}_n(\mathbb{R}) = \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ et en déduire qu'aucun hyperplan ne contient

GL_n tout entier. Comparer avec le théorème de la Partie I.

5. **(Renforcement)** Montrer que, pour $n \geq 2$, tout hyperplan de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ rencontre $SL_n(\mathbb{R})$. (*Indication* : reprendre N inversible de la Partie I avec $\sum_{i \leq r} N_{ii} = 0$, puis ajuster une colonne pour normaliser le déterminant sans toucher aux coefficients diagonaux utiles.)
6. **(Moyennisation)** Justifier $\int_{O_n} Q \, dQ = 0$ pour $n \geq 2$ et en redéduire la Partie II sans recourir à la SVD.
7. Le résultat de la Partie II subsiste-t-il en remplaçant $O_n(\mathbb{R})$ par $SO_n(\mathbb{R})$? (*Oui* : le chemin construit reste dans SO_n .) Et par $O_n \setminus SO_n$?

Endomorphismes autoadjoints

Théorème spectral

Algèbre linéaire — Endomorphismes autoadjoints

Énoncé et signification

Théorème spectral (cas réel). Soit E un espace euclidien de dimension finie n et $f \in \mathcal{L}(E)$ un endomorphisme autoadjoint, i.e. vérifiant

$$\forall x, y \in E, \quad \langle f(x), y \rangle = \langle x, f(y) \rangle.$$

Alors f est diagonalisable dans une base orthonormale. Plus précisément, il existe une base orthonormale $(e_1, \dots, e_n)$ de E et des réels $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ tels que $f(e_i) = \lambda_i e_i$ pour tout i .

Version matricielle. Toute matrice symétrique réelle $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ (i.e. $A^T = A$) est orthogonalement diagonalisable : il existe $P \in O_n(\mathbb{R})$ telle que $P^T A P = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$ avec $\lambda_i \in \mathbb{R}$.

Signification intuitive. Un endomorphisme autoadjoint est le pendant abstrait d'une matrice symétrique. Le théorème spectral affirme que de tels opérateurs sont « géométriquement simples » : l'espace se décompose en directions propres orthogonales, et f agit sur chacune par une simple homothétie. C'est le fondement des méthodes spectrales en physique, probabilités (matrices de covariance) et traitement du signal (ACP).

Démonstration

Idée de la preuve. On montre d'abord que toutes les valeurs propres sont réelles, puis que les sous-espaces propres associés à des valeurs propres distinctes sont orthogonaux. On conclut par récurrence sur la dimension : f admet une valeur propre réelle (son polynôme caractéristique est scindé sur $\mathbb{R}$ par le lemme clé), on se restreint au supplémentaire orthogonal, et on itère.

Preuve.

Lemme 1 — Valeurs propres réelles. Soit $\lambda \in \mathbb{C}$ valeur propre (dans $\mathbb{C}$) et $v \neq 0$ vecteur propre associé. Alors :

$$\lambda \|v\|^2 = \langle f(v), v \rangle = \langle v, f(v) \rangle = \overline{\langle f(v), v \rangle} = \bar{\lambda} \|v\|^2,$$

donc $\lambda = \bar{\lambda} \in \mathbb{R}$. □

Lemme 2 — Orthogonalité des sous-espaces propres. Si $f(u) = \lambda u$ et $f(v) = \mu v$ avec $\lambda \neq \mu$, alors :

$$\lambda \langle u, v \rangle = \langle f(u), v \rangle = \langle u, f(v) \rangle = \mu \langle u, v \rangle,$$

donc $(\lambda - \mu) \langle u, v \rangle = 0$, d'où $\langle u, v \rangle = 0$. □

Lemme 3 — f admet une valeur propre réelle. Le polynôme caractéristique $\chi_f \in \mathbb{R}[X]$ est de degré n . Par le Lemme 1, toutes ses racines complexes sont réelles, donc χ_f est scindé sur $\mathbb{R}$ et admet au moins une racine réelle λ , valeur propre de f . □

Récurrence sur $\dim E = n$.

Initialisation : $n = 1$, tout endomorphisme est diagonalisable.

Hérédité : soit λ une valeur propre réelle de f (Lemme 3), $V = \ker(f - \lambda \text{Id})$ son sous-espace propre. On vérifie que $V^\perp$ est stable par f : pour $y \in V^\perp$ et $v \in V$,

$$\langle f(y), v \rangle = \langle y, f(v) \rangle = \lambda \langle y, v \rangle = 0.$$

La restriction $f|_{V^\perp}$ est autoadjointe sur $V^\perp$, de dimension $n - \dim V < n$. Par hypothèse de récurrence, $V^\perp$ admet une base orthonormale de vecteurs propres. En la combinant avec une base orthonormale de V , on obtient une base orthonormale de E diagonalisant f . ■

* * *

Exemples, contre-exemples et exercices**Exemples.**

1. Diagonalisation d'une symétrique 2×2 .

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}, \quad \chi_A = (X - 2)(X - 4), \quad P = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}, \quad P^T A P = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}.$$

2. Analyse en composantes principales (ACP). La matrice de covariance d'un nuage de points est symétrique positive : ses vecteurs propres orthonormaux donnent les axes principaux de variance.

3. Opérateurs différentiels. L'opérateur $-d^2/dx^2$ sur $L^2([0, \pi])$ avec conditions de Dirichlet est autoadjoint ; ses vecteurs propres sont les fonctions $\sin(nx)$, base de Fourier en sinus.

Contre-exemples.

La symétrie est indispensable. $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ n'est pas symétrique : $\chi_A = X^2$, la seule valeur propre est 0 mais $A \neq 0$, donc A n'est pas diagonalisable.

Sur $\mathbb{C}$: le cas hermitien. Le théorème spectral s'étend aux matrices hermitiennes ($A^* = A$) sur $\mathbb{C}$. En revanche, une matrice unitaire est normale mais pas nécessairement hermitienne, et ses valeurs propres sont sur le cercle unité.

Dimension infinie. En dimension infinie, un opérateur autoadjoint (borné) n'est plus nécessairement diagonalisable au sens classique : il faut le calcul fonctionnel et la théorie spectrale de von Neumann.

Exercices.

1. Diagonaliser orthogonalement $A = \begin{pmatrix} 5 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & -1 \\ 2 & -1 & 2 \end{pmatrix}$ et vérifier que $P^T A P$ est diagonale.
2. Montrer que si A est symétrique et définie positive (i.e. $x^T A x > 0$ pour tout $x \neq 0$), alors toutes ses valeurs propres sont strictement positives. Réciproque ?
3. Soit f autoadjoint sur un espace euclidien. Montrer que $\|f\| = \max\{|\lambda|, \lambda \text{ v.p. de } f\}$.
4. (Décomposition polaire) Montrer que toute matrice $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ inversible s'écrit $M = QS$ avec Q orthogonale et S symétrique définie positive (unicité de S , unicité de Q si M inversible).
5. Montrer que si A est symétrique réelle, alors e^A est symétrique définie positive, et que la correspondance $A \mapsto e^A$ est une bijection sur l'ensemble des symétriques définies positives.

Glossaire

anneau initial $\mathbb{Z}$ est l'anneau initial : il existe un unique homomorphisme d'anneaux $\mathbb{Z} \rightarrow A$ pour tout anneau A .

approximation minimale (Tchebychev) Parmi les polynômes unitaires de degré n , $\frac{1}{2^{n-1}}T_n$ minimise la norme uniforme sur $[-1, 1]$, qui vaut $\frac{1}{2^{n-1}}$.

argument (nombre complexe) Réel θ tel que $z = |z|e^{i\theta}$; défini modulo 2π ; l'argument principal est dans $] -\pi, \pi]$.

autoadjoint (opérateur) Endomorphisme f d'un espace euclidien tel que $\langle f(x), y \rangle = \langle x, f(y) \rangle$ pour tous x, y .

axiomes de Peano Système axiomatique caractérisant $\mathbb{N}$: élément 0, successeur injectif ne touchant pas 0, et principe de récurrence.

bonne fondation Propriété de $\mathbb{N}$: tout sous-ensemble non vide admet un plus petit élément.

compacité séquentielle Propriété d'un espace dans lequel toute suite admet une sous-suite convergente.

complétude Propriété d'un espace métrique dans lequel toute suite de Cauchy converge ; $\mathbb{R}$ est la complétion de $\mathbb{Q}$.

connexité par arcs Propriété topologique des intervalles de $\mathbb{R}$: deux points sont toujours reliés par un chemin continu.

construction de von Neumann Modèle ensembliste de $\mathbb{N}$ dans ZFC : $0 = \emptyset$, $S(n) = n \cup \{n\}$.

continuité $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ est continue en a si $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$.

convergence normale Convergence d'une série de fonctions $\sum f_n$ telle que $\sum \|f_n\|_\infty < +\infty$; entraîne la convergence uniforme et absolue.

convergence uniforme Convergence d'une suite (f_n) vers f pour la norme du sup : $\|f_n - f\|_\infty \rightarrow 0$; entraîne la continuité de la limite si les f_n sont continues.

corps algébriquement clos Corps dans lequel tout polynôme non constant admet une racine ; $\mathbb{C}$ est la clôture algébrique de $\mathbb{R}$.

corps fini Corps à $q = p^n$ éléments (p premier), unique à isomorphisme près, noté $\mathbb{F}_q$; son groupe multiplicatif est cyclique.

corps gauche Anneau non nul dans lequel tout élément non nul est inversible, sans supposer la commutativité du produit ; exemple : $\mathbb{H}$.

coupure de Dedekind Partition $(\mathcal{L}, \mathcal{U})$ de $\mathbb{Q}$ en un segment initial sans maximum et son complémentaire, modélisant un réel.

critère de Lebesgue (Riemann-intégrabilité) Une fonction bornée $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ est Riemann-intégrable si et seulement si son ensemble de points de discontinuité est de mesure nulle.

diagonalisable Endomorphisme admettant une base de vecteurs propres.

décomposition en valeurs singulières Écriture $A = USV$ d'une matrice réelle avec U, V orthogonales et $S = \text{diag}(\sigma_1, \dots, \sigma_n)$, $\sigma_i \geq 0$ (les *valeurs singulières*) ; ramène $\text{tr}(AQ)$ à $\text{tr}(SR)$ sur le groupe orthogonal.

endomorphisme Application linéaire d'un espace vectoriel dans lui-même.

ensemble de mesure nulle Borélien N tel que $\lambda(N) = 0$; tout ensemble dénombrable, ainsi que l'ensemble de Cantor triadique, sont de mesure nulle bien que non triviaux.

entiers relatifs Ensemble $\mathbb{Z} = (\mathbb{N} \times \mathbb{N})/\sim$ où $(m, n) \sim (m', n') \Leftrightarrow m + n' = m' + n$, représentant la différence $m - n$.

espace euclidien Espace vectoriel réel de dimension finie muni d'un produit scalaire.

exponentielle matricielle (définition limite) Pour $X \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$: $e^X = \lim_{k \rightarrow \infty} (I + X/k)^k$; la convergence est en $O(\|X\|^2 e^{\|X\|}/k)$ et généralise la limite des intérêts composés.

extension de corps Inclusion $K \subseteq L$ de corps ; le degré $[L : K] = \dim_K L$ mesure la taille de l'extension.

forme polaire Écriture $z = re^{i\theta}$ d'un complexe non nul, où $r = |z| > 0$ et $\theta = \arg z$; la multiplication correspond à la somme des arguments.

formule de De Moivre $(\cos \theta + i \sin \theta)^n = \cos(n\theta) + i \sin(n\theta)$ pour tout $n \in \mathbb{Z}$; sert à exprimer $\cos(n\theta)$ et $\sin(n\theta)$ en fonction de $\cos \theta$ et $\sin \theta$.

formule de Jacobi–Liouville Pour toute matrice A : $\det(e^A) = e^{\text{tr}(A)}$; implique $\det(e^A) > 0$ sur $\mathbb{R}$ et $\exp(\mathfrak{sl}_n) \subseteq \text{SL}_n$.

formule de Liouville (wronskien) Pour $X' = A(t)X$, le wronskien vérifie $W(t) = W(0) \exp \int_0^t \text{tr}(A(s)) ds$; généralise $\det(e^{tA}) = e^{t \text{tr}(A)}$.

formule de Stirling Équivalent asymptotique $n! \sim \sqrt{2\pi n} (n/e)^n$.

formule de Trotter Pour $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ quelconques : $e^{A+B} = \lim_{k \rightarrow \infty} (e^{A/k} e^{B/k})^k$; repose sur Baker–Campbell–Hausdorff.

groupe Ensemble muni d'une loi associative, d'un neutre et d'un symétrique pour tout élément.

groupe abélien Groupe dont la loi est commutative ; noté additivement $(G, +)$.

groupe cyclique Groupe engendré par un seul élément ; isomorphe à $\mathbb{Z}$ ou $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$.

groupe quotient Groupe G/H des classes d'un sous-groupe distingué H , muni de $(aH)(bH) = abH$.

hyperplan de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ Sous-espace de dimension $n^2 - 1$, noyau d'une forme linéaire non nulle; toute forme linéaire s'écrit $M \mapsto \text{tr}(AM)$ pour un unique $A \neq 0$, donc tout hyperplan est $H_A = \{M \mid \text{tr}(AM) = 0\}$. Pour $n \geq 2$, H_A rencontre $\text{GL}_n(\mathbb{R})$ et même $\text{O}_n(\mathbb{R})$.

idéal Sous-groupe additif I d'un anneau A stable par multiplication externe : $AI \subseteq I$.

idéal maximal Idéal propre non contenu dans aucun idéal propre plus grand; équivalent à $A/\mathfrak{m}$ corps.

idéal premier Idéal propre $\mathfrak{p}$ tel que $ab \in \mathfrak{p} \Rightarrow a \in \mathfrak{p}$ ou $b \in \mathfrak{p}$; équivalent à $A/\mathfrak{p}$ intègre.

intersion somme-intégrale Égalité $\int \sum f_n = \sum \int f_n$, valide notamment sous convergence normale sur un segment, ou positivité des f_n (Beppo Levi), ou sommabilité $\sum \int |f_n| < +\infty$ (intégration terme à terme).

intégrale de Lebesgue Intégrale d'une fonction mesurable construite à partir de la mesure λ , par approximation croissante par fonctions étagées; $f \in L^1$ si $\int |f| < +\infty$, et elle étend l'intégrale de Riemann sur les fonctions bornées sur un segment.

intégrale de Riemann Intégrale $\int_a^b f$ d'une fonction bornée définie par égalité des intégrales de Darboux inférieure et supérieure, ou de façon équivalente par convergence des sommes $\sum f(\xi_i)(x_i - x_{i-1})$ quand le pas tend vers 0.

intégrales de Wallis Intégrales $W_n = \int_0^{\pi/2} \sin^n(t) dt$, intervenant notamment dans la formule de Stirling.

intégration terme à terme Théorème permettant d'écrire $\int \sum f_n = \sum \int f_n$ sous l'hypothèse $\sum \int |f_n| < +\infty$, sans exiger d'uniformité.

lemme de Fatou Pour (f_n) mesurables positives : $\int \liminf f_n \leq \liminf \int f_n$; outil clé pour démontrer la convergence dominée.

logarithme matriciel Antécédent A de M par l'exponentielle : $e^A = M$; pour un bloc de Jordan $J_m(\lambda)$ avec $\lambda \neq 0$, il vaut $\mu I_m + \sum_{k=1}^{m-1} \frac{(-1)^{k+1}}{k} (N/\lambda)^k$ où $e^\mu = \lambda$.

mesure de Lebesgue Mesure λ sur $\mathbb{R}$, σ -additive, invariante par translation, telle que $\lambda([a, b]) = b - a$; unique à normalisation près.

module (nombre complexe) Pour $z = a + ib$: $|z| = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{z\bar{z}}$; vérifie $|zw| = |z||w|$ et l'inégalité triangulaire.

nombre de Bell Entier B_n comptant le nombre de partitions de l'ensemble $\{1, \dots, n\}$; $B_0 = 1$, $B_1 = 1$, $B_2 = 2$, $B_3 = 5$, $B_4 = 15$.

nombre de Stirling de deuxième espèce Entier $S(n, k)$ comptant les partitions de $\{1, \dots, n\}$ en exactement k blocs non vides; vérifie $S(n, k) = kS(n-1, k) + S(n-1, k-1)$ et $B_n = \sum_k S(n, k)$.

nœuds de Tchebychev Racines de T_{n+1} : $x_k = \cos\left(\frac{(2k-1)\pi}{2(n+1)}\right)$, $k = 1, \dots, n+1$; minimisent l'erreur d'interpolation sur $[-1, 1]$.

ordre d'un élément Plus petit entier $k \geq 1$ tel que $g^k = e$ dans un groupe; divise l'ordre du groupe (Lagrange).

partition d'un ensemble Famille de parties non vides, deux à deux disjointes, dont la réunion est l'ensemble tout entier.

polynôme caractéristique Polynôme $\chi_f(\lambda) = \det(\lambda \text{Id} - f)$ associé à un endomorphisme f .

polynôme de Tchebychev Polynôme T_n défini par $T_n(\cos \theta) = \cos(n\theta)$; vérifie $T_{n+1} = 2XT_n - T_{n-1}$, de coefficient dominant 2^{n-1} pour $n \geq 1$.

polynôme minimal Polynôme unitaire de plus petit degré qui annule un endomorphisme.

polynôme minimal (extension) Polynôme unitaire irréductible de plus petit degré annulant un élément algébrique α sur K .

presque partout (p.p.) Une propriété est vraie *p.p.* si l'ensemble des points où elle est fautive est de mesure nulle; deux fonctions égales *p.p.* ont même intégrale.

quaternions Algèbre $\mathbb{H} = \{a + bi + cj + dk \mid a, b, c, d \in \mathbb{R}\}$ de dimension 4 sur $\mathbb{R}$, corps gauche non commutatif.

racines n -ièmes de l'unité Les n solutions de $z^n = 1$: $\omega_k = e^{2ik\pi/n}$, $k = 0, \dots, n-1$; forment un groupe cyclique $\mu_n \cong \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ et somment à zéro.

sommes de Darboux Pour une subdivision $\sigma : s(f, \sigma) = \sum m_i(x_i - x_{i-1})$ (inférieure) et $S(f, \sigma) = \sum M_i(x_i - x_{i-1})$ (supérieure), où m_i, M_i sont l'inf et le sup de f sur $[x_{i-1}, x_i]$.

sommes de Riemann Sommes $R(f, \sigma, \xi) = \sum_i f(\xi_i)(x_i - x_{i-1})$ avec $\xi_i \in [x_{i-1}, x_i]$; convergent vers $\int_a^b f$ pour $|\sigma| \rightarrow 0$ si f est Riemann-intégrable.

sous-groupe dense Sous-groupe dont l'adhérence est l'espace entier; un sous-groupe de $(\mathbb{R}, +)$ est soit monogène, soit dense.

sous-groupe distingué Sous-groupe $H \trianglelefteq G$ stable par conjugaison : $gHg^{-1} = H$ pour tout $g \in G$.

sous-groupe monogène Sous-groupe engendré par un seul élément; dans $(\mathbb{R}, +)$, un tel sous-groupe est de la forme $a\mathbb{Z}$ avec $a \geq 0$.

sous-suite Suite extraite $(u_{\varphi(n)})$ où $\varphi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ est strictement croissante.

subdivision Famille ordonnée $\sigma = (x_0, \dots, x_n)$ avec $a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b$, de pas $|\sigma| = \max_i(x_i - x_{i-1})$.

successeur Application $S : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ définie par $S(n) = n + 1$, fondamentale dans les axiomes de Peano.

suite Application de $\mathbb{N}$ dans un ensemble E , notée $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$.

suite bornée Suite (u_n) telle que $\exists M > 0, \forall n, |u_n| \leq M$.

suite de Cauchy Suite (a_n) dans $\mathbb{Q}$ (ou $\mathbb{R}$) telle que $\forall \varepsilon > 0, \exists N, \forall n, m \geq N, |a_n - a_m| < \varepsilon$.

suite monotone Suite croissante ($u_{n+1} \geq u_n$ pour tout n) ou décroissante ($u_{n+1} \leq u_n$ pour tout n).

surjectivité de l'exponentielle matricielle $\exp : \mathcal{M}_n(\mathbb{C}) \rightarrow \text{GL}_n(\mathbb{C})$ est surjective (via le logarithme de Jordan); sur $\mathbb{R}$, l'image est contenue dans $\text{GL}_n^+(\mathbb{R})$ mais l'inclusion est stricte.

- théorème de Beppo Levi** Pour une suite de fonctions positives (f_n) sur un intervalle $I : \int_I \sum f_n = \sum \int_I f_n$ dans $[0, +\infty]$; cas particulier du théorème de convergence monotone.
- théorème de convergence dominée** Si $f_n \rightarrow f$ p.p. et $|f_n| \leq g \in L^1$, alors $f \in L^1$ et $\int f_n \rightarrow \int f$; pierre angulaire de la théorie de Lebesgue, autorise le passage à la limite sous l'intégrale.
- théorème de convergence monotone** Pour (f_n) croissante de fonctions mesurables positives convergeant vers $f : \int f_n \rightarrow \int f$ dans $[0, +\infty]$; aussi appelé théorème de Beppo Levi.
- théorème de Fubini–Tonelli** Pour f mesurable sur $\mathbb{R}^2$: si $f \geq 0$ (Tonelli) ou $\iint |f| < +\infty$ (Fubini), les intégrales doubles et itérées dans n'importe quel ordre coïncident.
- théorème de la limite monotone** Toute suite monotone bornée converge; une suite croissante majorée tend vers son supremum, une suite décroissante minorée tend vers son infimum.
- théorème des valeurs intermédiaires** Toute fonction continue sur un intervalle $[a, b]$ prend toutes les valeurs entre $f(a)$ et $f(b)$.
- tribu borélienne** Plus petite tribu sur $\mathbb{R}$ contenant les ouverts; ses éléments (*boréliens*) sont les ensembles mesurables au sens usuel.
- valeur d'adhérence** Limite d'une sous-suite convergente extraite de (u_n) .
- valeur propre** scalaire λ tel qu'il existe $v \neq 0$ avec $f(v) = \lambda v$.
- vecteur propre** Vecteur non nul v tel que $f(v) = \lambda v$ pour une valeur propre λ .
- ZFC** Théorie des ensembles de Zermelo-Fraenkel avec axiome du choix, cadre standard de la mathématique moderne.

Bibliographie

- [1] Bernard Bolzano. Rein analytischer beweis des lehrsatzes. *Prag*, 1817.
- [2] Arthur Cayley. *A Memoir on the Theory of Matrices*, volume 148. N/A, 1858.
- [3] Michel Demazure. *Cours d'algèbre*. Cassini, 2008.
- [4] Xavier Gourdon. *Algèbre*. Mathématiques pour l'agrégation. Ellipses, 2008.
- [5] Daniel Perrin. *Cours d'algèbre*. Ellipses, 2010.
- [6] Murray H. Protter and Charles B. Morrey. *A First Course in Real Analysis*. Springer, 2 edition, 2012.
- [7] Walter Rudin. *Principles of Mathematical Analysis*. McGraw-Hill, 3 edition, 1976.
- [8] Jean-Pierre Serre. *Matrices : théorie et pratique*. Dunod, 2001.
- [9] John Wallis. *Arithmetica infinitorum*. *Oxford*, 1656.
- [10] Claude Zuily and Hervé Queffélec. *Éléments d'analyse pour l'agrégation*. Dunod, 3 edition, 2002.

Index

- $\mathbb{F}_4$, 100
- $\mathbb{F}_q$, 99
- $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, 65, 87
- accroissements finis (théorème des), 16, 34
- algèbre de Lie, 165, 180
- alignement (plan complexe), 108
- anneau, 94
- anneau de polynômes, 94
- anneau euclidien, 96
- anneau factoriel, 96
- anneau intègre, 101
- anneau principal, 95, 96
- anneau quotient, 95
- argument, 106
- autoadjoint (opérateur), 187
- Baire (théorème de), 135
- Baker-Campbell-Hausdorff, 158, 161
- Banach (point fixe), 18
- Banach-Steinhaus (théorème de), 137
- base incomplète (théorème de la), 142
- base orthonormale, 174
- Beppo Levi (théorème de), 38
- birapport, 108
- Bolzano-Weierstrass (théorème de), 6
- bonne fondation, 68
- bornes atteintes (théorème des), 14
- boule euclidienne, 55
 - comportement asymptotique, 57
- Bézout (identité de), 117
- caractéristique d'un corps, 98
- Cauchy (TAF généralisé), 16
- Cayley-Hamilton (théorème de), 151
- changement de variable, 34
- Chasles (relation de), 21
- classe d'équivalence, 63
- cocyclicité, 108
- cofacteur, 147
- comatrice, 147
- compacité séquentielle, 6
- complément orthogonal, 173
- complétude, 3
- concentration de la mesure, 58
- congruence, 65
- connexité par arcs, 9, 10
- constante d'Euler, 45
- contraction, 18
- contre-exemple
 - surjectivité exponentielle réelle, 167
- convergence dominée (théorème de), 26
- convergence monotone (théorème de), 26
- convergence normale, 38
- convergence uniforme, 38
- corps, 98
- corps algébriquement clos, 80
- corps cyclotomique, 100
- corps de décomposition, 99
- corps des fractions, 73, 102
 - propriété universelle, 102
- corps finis, 99
- corps gauche, 83
- corps premier, 74, 98
- coupures de Dedekind, 76

- critère de Lebesgue, 21, 26
- d'Alembert-Gauss (théorème de), 111
- De Moivre (formule de), 106
- degré d'une extension, 98
- densité
 - de $(\cos n)$, 93
- $\det(\exp A) = \exp(\operatorname{tr} A)$, 163
- $\det(\exp A) > 0$, 165
- divisibilité, 117
- Dobiński (formule de), 129
- décomposition de Dunford, 157
- décomposition en facteurs premiers, 118
- décomposition en valeurs singulières, 182
- décomposition QR, 180
- déterminant, 145
 - inversibilité, 146
 - produit, 146
 - transposée, 146
- déterminant de Vandermonde, 148
- développement de Laplace, 147
- ensemble maigre, 135
- ensemble quotient, 64
- entiers de Gauss, 96, 103
- entiers naturels
 - addition, 68
 - axiomes de Peano, 67
 - multiplication, 68
- entiers relatifs
 - construction, 70
 - propriétés, 71
- espace euclidien, 171
- espace métrique complet, 135
- espace vectoriel quotient, 65
- Euclide (lemme d'), 117
- exponentielle de matrice, 155
 - définition limite, 159
 - surjectivité, 167
- exponentielle réelle, 47
- extension de corps, 98
- Fatou (lemme de), 26
- Fermat (petit théorème de), 89
- Fermat (théorème de), 14
- fonction de Dirichlet, 23
- fonction lipschitzienne, 17
- forme linéaire, 181
- formule d'Euler, 81, 106
- formule de Faà di Bruno, 130
- formule de Jacobi, 156, 163, 167
- formule de la moyenne, 21
- formule de Liouville, 165
- formule de Stirling, 30
- formule de Trotter, 161
- fractions rationnelles, 103
- Frobenius (théorème de), 84
- Fubini (théorème de), 56
- Fubini–Tonelli (théorème de), 26
- Gram-Schmidt, 174, 180
- groupe, 87
 - $\mathbb{Z} + \alpha\mathbb{Z}$, 92
- groupe abélien, 87
- groupe cyclique, 89
- groupe linéaire, 87, 182
- groupe orthogonal, 177, 182
- groupe orthogonal spécial, 177
- groupe quotient, 89
- groupe symétrique, 87
- Hamilton (quaternions de), 83
- hyperplan de matrices, 181
- identité de Parseval, 174
- idéal, 95
- idéal maximal, 95
- idéal premier, 95
- image, 141
- image d'un polynôme, 110
- interpolation de Lagrange, 110
- intersion somme–intégrale, 38
- intégrale de Lebesgue, 25
- intégrale de Riemann, 20
- intégrales de Wallis, 30, 56
- intégration par parties, 34
- intégration terme à terme, 38
- inégalité de Cauchy-Schwarz, 172
- inégalité de Young, 45
- inégalité des accroissements finis, 17
- irrationalité
 - de π , 122

- de e , 121
- irrationalité de $\sqrt{2}$, 74, 119
- isomorphisme (premier théorème d'), 89
- isomorphisme (premier théorème d', anneaux), 95
- Kronecker (théorème de), 92
- l'Hôpital (règle de), 17
- Lagrange (TAF), 16
- Lagrange (théorème de), 88
- linéarisation trigonométrique, 106
- logarithme matriciel, 168
- logarithme népérien, 43
- loi de Poisson, 130
- matrice de permutation, 182
- matrice orthogonale, 177
 - valeurs propres, 179
- matrice unimodulaire, 149
- mesure de Lebesgue, 25
- morphisme de groupes, 88
- méthode d'Euler, 161
- Niven (preuve de), 122
- nombre e , 43, 47
- nombre de Bell, 127
- nombre de Mersenne, 119
- nombre de Stirling
 - de deuxième espèce, 129
- nombre irrationnel, 121
- nombre premier, 117
- nombre transcendant, 123
- nombres complexes
 - conjugué, 81, 105
 - construction, 80
 - forme algébrique, 105
 - forme trigonométrique, 106
 - module, 81, 105
- nombres premiers
 - infinité, 118
- nombres rationnels
 - construction, 65, 73, 103
 - propriétés, 73
- nombres transcendants, 79
- non dénombrabilité de $\mathbb{R}$, 78
- norme euclidienne, 172
- noyau, 141
- noyau d'un morphisme, 88
- nulle part dense, 135
- nullité, 141
- nœuds de Tchebychev, 54
- octonions, 84
- orbite, 65
- ordre d'un élément, 88
- orthogonalité, 173
- orthogonalité des polynômes de Tchebychev, 53
- Osgood (théorème d'), 137
- partition, 63, 127
- partition d'un ensemble, 127
- passage au quotient, 64
- Peano (axiomes de), 67
- plan complexe
 - transformations, 108
- polynôme
 - surjectif, 110
- polynôme caractéristique, 151
- polynôme de Tchebychev, 51
 - de deuxième espèce, 54
- polynôme minimal, 151, 153
 - extension, 99
- polynômes de Legendre, 175
- produit scalaire, 171
 - canonique, 171
 - intégral, 171
- projection canonique, 64
- projection orthogonale, 173
- quaternions
 - conjugué, 83
 - définition, 83
 - norme, 83
 - rotations, 84
- racines de l'unité, 81, 107
- racines n -ièmes, 107
- rang, 141
 - et déterminant, 148
- relation d'équivalence, 63, 130

- Riemann-intégrable, 20
- Rodrigues (formule de), 84
- Rolle (théorème de), 13, 16
- rotation
 - en dimension 2, 178
 - en dimension 3, 179
- rotation (multiplication complexe), 106
- Rouché-Fontené (théorème de), 142
- règle de Cramer, 148
- règle de Sarrus, 146
- récurrence de Bell, 128
- récurrence de Stirling, 129
- récurrence de Tchebychev, 51
- réels
 - axiomatique, 78
 - construction par coupures, 76
 - construction par suites de Cauchy, 76
- réflexion, 178
- signature d'une permutation, 145
- sommes de Darboux, 20
- sommes de Riemann, 20
- sous-groupe, 88
 - dense, 91
 - monogène, 91
- sous-groupe additif de $\mathbb{R}$, 91
- sous-groupe distingué, 89
- sous-groupes de $\mathbb{Z}$, 88
- sous-suite, 6
- sphère
 - aire, 58
- subdivision, 20
- suite bornée, 3, 6
- suite de Cauchy, 135
- suite monotone, 3
- Sylvester (inégalité de), 143
- système différentiel linéaire, 157
- série génératrice exponentielle
 - nombres de Bell, 129
- Taylor (reste intégral), 35
- théorème chinois des restes, 96
- théorème d'approximation minimale de
 - Tchebychev, 53
- théorème de la limite monotone, 3
- théorème des racines rationnelles, 112
- théorème des valeurs intermédiaires, 9, 22, 44, 183
- théorème du rang, 141
- théorème fondamental de l'algèbre, 81
- théorème fondamental de l'analyse, 33, 44
- théorème spectral, 187
- transformation de Möbius, 109
- triangle de Bell, 128
- tribu borélienne, 25
- valeur d'adhérence, 6
- valuation p -adique, 119
- volume de la boule, 55
- von Neumann (construction de), 68
- ZFC, 68
- élément algébrique, 99
- élément transcendant, 99